

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

К.П. ЧЕРНОВ

ОБЩАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Учебное пособие

Казань 2015

УДК 620.9(075.32)

ББК 31я723

Ч49

Рецензенты:

доктор физико-математических наук, профессор
Казанского государственного энергетического университета *В.К. Козлов*;
доктор технических наук, профессор Казанского национального
исследовательского технологического университета *В.Г. Макаров*

Ч49 Чернов К.П.

Общая энергетика: учебное пособие / К.П. Чернов. – Казань:
Казан. гос. энерг. ун-т, 2015. –101 с.

Рассмотрены общие вопросы энергетики, теоретические и технологические основы преобразования различных видов энергии (гидравлической, тепловой, ядерной, ветровой, солнечной и геотермальной).

Материал изложен в доступной форме и сопровождается наглядными рисунками. В конце каждого раздела приведены вопросы для самопроверки.

Учебное пособие предназначено для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Электроэнергетика и электротехника».

УДК 620.9(075.32)

ББК 31я723

ПРЕДИСЛОВИЕ

Современная энергетика является основой развития экономики любой страны и определяет прогресс всех отраслей производства. Вследствие её огромного значения основополагающую дисциплину «Общая энергетика» изучают в высших и средних профессиональных учебных заведениях как общетехнических, так и экономических направлений. Для обеспечения обучения в области энергетики в нашей стране и за рубежом издано достаточно большое количество литературы, преследующей различные цели. Так одноимённое учебное пособие [1] в основном предназначено для студентов-энергетиков средних учебных заведений с достаточно большим количеством часов учебной нагрузки по дисциплине. Пособие [2] полезно использовать при углублённом изучении студентами вузов социальных и технико-экономических показателей энергетических предприятий. Настоящее учебное пособие написано в соответствии с требованиями федерального государственного стандарта для студентов вузов, обучающихся по программам бакалавриата направления подготовки «Электроэнергетика и электротехника».

Учебная дисциплина «Общая энергетика» входит в состав базовых дисциплин профессионального цикла при подготовке бакалавров электроэнергетического направления. Её целью является формирование знаний о природных источниках энергии, о методах комплексного использования энергоресурсов в интересах общества, а также формирования научного мировоззрения в области энергетики. Дисциплина расширяет кругозор будущих бакалавров и позволяет увидеть разнообразные связи энергетики с различными отраслями экономики и сторонами человеческой деятельности. Процесс её изучения направлен на формирование таких компетенций как: готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе; готовность к самостоятельной, индивидуальной работе, принятию решений в рамках своей профессиональной компетенции ; способность определять режимы работы электроэнергетических установок различного назначения, состав оборудования и его параметры, схемы электроэнергетических объектов.

Данное пособие включает в себя логически связанные между собой сведения об основных энергетических понятиях и их характеристиках, о значении энергии в жизни человека и общества, о видах природных источников энергии, методах комплексного использования энергоресурсов и способах преобразования разных видов энергии на гидроэнергетических, тепловых, ветровых, солнечных и геотермальных энергоустановках.

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ

1.1. Энергия и энергетические установки

Энергетика – это отрасль экономики, осуществляющая взаимные преобразования различных видов энергии и работы в интересах удовлетворения материальных и культурных потребностей человека и общества. Для этих целей используются разнообразные энергетические установки.

Энергетические установки представляют собой устройства (а более мощные представляют собой целые предприятия, включающие в себя совокупность сооружений, основного и вспомогательного оборудования), предназначенные для преобразования одного вида энергии в другой вид или в работу. В свою очередь, энергетики являются специалистами по указанным энергетическим преобразованиям и транспортированию различных видов энергии потребителю.

Что же такое энергия и почему подавляющее число людей в мире предпочитает покупать её у энергетиков?

Энергия – это физическое свойство чего-либо, которое характеризует способность совершать работу. Численно величина энергии равна работе, которая может быть совершена при идеально полном энергетическом преобразовании. Измеряется энергия, как и работа, в джоулях (Дж). По сути, энергия – это общая количественная мера движения и взаимодействия всех видов материи. Энергия не возникает из ничего и не исчезает, она может только переходить из одной формы в другую или работу.

Человек по своей природе устроен так, что для его повседневной и производственной деятельности в первую очередь необходима тепловая энергия (для поддержания постоянной температуры своего тела, для проведения различных технологических процессов), а также работа (для достижения определённых целей, например, для преодоления какого-либо расстояния в пространстве, перемещения грузов с места на место, построения различных сооружений и т.д.). Нельзя при этом не отметить и большую значимость для человека электромагнитного излучения, особенно его светового диапазона длин волн.

Механическая работа (A) определяется как скалярное произведение векторов силы (**F**) и перемещения (**S**):

$$A = (\mathbf{F} \cdot \mathbf{S}). \quad (1.1)$$

Теплота (тепловая энергия Q) определяется как величина энергии, переданная телу массой m в результате теплопередачи, при которой его температура увеличилась от величины T_2 до T_1 :

$$Q = cm(T_1 - T_2), \quad (1.2)$$

где c – удельная теплоёмкость вещества тела.

В свою очередь, температура тела является мерой средней кинетической энергии, составляющих его атомов и молекул.

Тело как система составляющих его частиц обладает внутренней энергией, равной сумме потенциальной энергии взаимодействия частиц и кинетической энергии их теплового движения. К потенциальной энергии относится потенциальная энергия химических связей атомов в молекулах вещества, потенциальные энергии внутриатомных и внутриядерных связей составляющих их элементарных частиц и других различных взаимодействий. Если какому-либо телу посредством теплопередачи передаётся количество теплоты Q , а за счёт механического взаимодействия передаётся дополнительно энергия, равная механической работе внешних сил A , то внутренняя энергия тела изменяется в соответствии с первым законом термодинамики:

$$\Delta E = Q + A. \quad (1.3)$$

Можно сказать, что совершение механической работы является макроскопическим способом передачи энергии, а теплопередача – микроскопическим.

Из закона (1.3) видно, что величины ΔE , Q и A связаны между собой и, таким образом, поддаются взаимному преобразованию. Однако для этого очень важно знать способы подобных преобразований. Так, в соответствии с известной формулой Эйнштейна любое тело массой m обладает энергией:

$$E = mc^2, \quad (1.4)$$

где $c = 2,99792458 \cdot 10^8$ м/с – скорость света в вакууме. В то же время каждый из нас очень пренебрежительно относится к валяющимся у нас под ногами различным камням и другим ненужным предметам, несмотря на то, что они обладают колоссальной энергией. Легко подсчитать, что предмет массой 1 кг в соответствии с формулой (1.4) обладает энергией:

$$E \approx 1 \cdot 3^2 \cdot 10^{16} = 9 \cdot 10^{16} \text{ Дж}. \quad (1.5)$$

Если изобрести и построить энергоустановку, позволяющую преобразовывать эту энергию, например, в электрическую с мощностью преобразования $N = 1000 \text{ МВт} = 10^9 \text{ Вт}$, то одного этого предмета хватит на её работу в течение времени:

$$t = E / N = 9 \cdot 10^7 \text{ с} \approx 2,9 \text{ года} . \quad (1.6)$$

Если же такая установка будет работать с мощностью легкового автомобиля, то предмета массой $m = 1 \text{ кг}$ хватит на «вечность». К сожалению, такой энергоустановки человечество ещё не придумало.

На сегодняшний день человечество достаточно хорошо освоило способы преобразования тепловой энергии в электрическую энергию и в работу. При этом тепловая энергия получается в подавляющем большинстве случаев на тепловых станциях предварительно в результате химических окислительных реакций органического топлива (газ, уголь, мазут, нефть, торф) с выделением тепла, а также атомных реакций ядерного топлива. С помощью гидроэнергетических установок хорошо освоены способы преобразования механической энергии водных потоков в электрическую и наоборот. Энергия солнечного излучения преобразуется в электрическую на солнечных электростанциях. Существуют ещё и другие различного рода станции, относящиеся к нетрадиционной энергетике.

В современной жизни среди разнообразных видов энергии электроэнергия занимает особое место вследствие удобства транспортирования и большого количества изобретённых преобразователей этого вида энергии в другие и в разнообразные виды работы. Однако у электроэнергии есть один очень существенный недостаток: её можно производить только в момент потребления и нельзя «складировать». Данная энергетическая проблема в энергосистеме сегодня решается с помощью специальных гидроаккумулирующих электростанций.

Почему же всё-таки люди предпочитают покупать энергию у энергетиков? Ведь можно её или необходимую работу произвести самому с помощью своей физической силы. Рассмотрим простой бытовой пример: студенту необходимо позаниматься за письменным столом в течение времени $t = 10$ часов. Для этого ему необходимо освещение (настольная лампа). Пусть для лёгкости счёта лампа потребляет электроэнергию с мощностью $N = 100 \text{ Вт}$. Необходимую для работы лампы электроэнергию можно получить, подключив её к домашней электророзетке и заплатив энергетикам по действующему тарифу

(ориентировочно 3 рубля за 10 часов работы лампы). А можно подключить лампу и к настольному электрогенератору, преобразующему в электроэнергию механическую работу, совершаемую при вращении его ротора. При этом студент, вращая ротор генератора, дополнительно совмещает умственный труд с физическим. Может показаться, что это повысит результативность его работы и даст некоторую финансовую экономию. Чтобы понять, так ли это, проведём несложные теоретические оценки. За время указанного занятия тратится электроэнергия

$$E = N \cdot t. \quad (1.7)$$

Если предположить, что электрогенератор преобразует механическую работу в электрическую энергию с КПД, равным 100 %, то студент при этом должен совершить сам механическую работу не менее E . Для большей наглядности величину этой работы будем характеризовать эквивалентной величиной работы, затрачиваемой при поднятии груза массой $m = 10 \text{ кг}$ на высоту h :

$$E = mgh, \quad (1.8)$$

где $g \approx 10 \text{ м/с}^2$ – ускорение свободного падения. Приравнивая (1.7) и (1.8), получим

$$N \cdot t = mgh, \quad (1.9)$$

откуда

$$h/t = v = N/mg = 100/(10 \cdot 10) = 1 \text{ м/с}, \quad (1.10)$$

где v – скорость поднятия груза.

Таким образом, выполняемая студентом работа при вращении ротора настольного генератора эквивалентна поднятию груза массой 10 кг вертикально вверх со скоростью не менее 1 м/с в течение 10 часов. По разным оценкам студентов такая работа на сегодняшний день стоит не менее нескольких тысяч рублей. Сравнение оценочной стоимости необходимого в данном примере физического труда и стоимости электроэнергии, продаваемой энергетиками, ответы на поставленные ранее вопросы о предпочтении покупки электроэнергии и полезности совмещения в данном примере физического труда с умственным становятся очевидными.

Почему же стоимость энергии у энергетиков несравнимо ниже стоимости физического труда? А обусловлено это тем, что энергетики используют в своём производстве общенародные природные богатства

в виде энергоресурсов, современные энергоустановки с высокими техническими параметрами, а также (!) недооценённый и недоплаченный обществом труд многочисленных бескорыстных учёных, исследователей и инженеров, позволивший открыть и внедрить разнообразные способы преобразования энергии неживой природы в потребности повседневной жизни человека.

Анализ современных достижений человечества показывает, что потребление больших количеств энергии является необходимым условием непрерывного роста и совершенствования производства.

Важным показателем уровня развития экономики и культуры любой страны является годовое производство (и потребление) электрической энергии.

По данным Международного энергетического агентства (МЭА) рост производства электроэнергии в мире в течение первого десятилетия XXI столетия оценивается в среднем как 3 % в год. Прогноз мирового электропотребления по регионам приведен в табл. 1.1. Ожидается, что в 2020 г. будет произведено 28000 ТВт·ч электроэнергии, половина которой будет выработана в развивающихся странах с быстрым экономическим ростом.

Чтобы удовлетворить такой спрос на электроэнергию, до 2020 г. необходимо ввести ~ 3000 ГВт новых генерирующих мощностей. Это значит, что прирост мощности в год должен составить 158 ГВт.

Таблица 1.1. Прогноз мирового электропотребления по отдельным регионам, ТВт·ч

Регион	Годы					Средне- годовой прирост, %
	1999	2005	2010	2015	2020	
Индустриальные страны, в т. ч. США	7515 3236	8580 3761	9352 4147	10112 4484	10888 4804	1,8 1,9
Центральная Европа и бывший СССР	1452	1622	1760	1972	2138	1,9
Развивающиеся страны, в том числе развивающиеся страны Азии	3863 2319	4988 3088	6191 3883	7615 4815	9203 5856	4,2 4,5
Китай	1084	1533	2035	2635	3331	5,5
Индия	424	545	656	798	949	3,9
Южная Корея	233	294	333	386	437	3,0
Другие страны Азии	578	716	858	996	1139	3,3
Центральная и Южная Америка	684	844	1035	1268	1552	4,0
Мир	12833	15190	17303	19699	22230	2,7

По состоянию на 1.01.1999 г. суммарная установленная мощность электростанций мира достигла 3180 ГВт, в т. ч. ТЭС – 66,4; ГЭС – 21,5; АЭС – 11,1 %. Производство электроэнергии всеми электростанциями мира в 1998 г. составило 13674 ТВт·ч, в т.ч. на ТЭС – 8584, на ГЭС – 2567, на АЭС – 2315 ТВт·ч. Более 60 % электроэнергии производится в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в которую входят 29 развитых стран Западной и Центральной Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), более 15 % – в странах бывшего СССР.

1.2. Основные виды энергии, используемые в современной энергетике

В современной энергетике используются главным образом следующие виды энергии:

- механическая энергия воды;
- потенциальная энергия химических связей атомов в молекулах вещества;
- потенциальные энергии внутриатомных и внутриядерных связей, составляющих их элементарных частиц;
- тепловая энергия;
- механическая энергия ветра;
- энергия солнечного излучения.

1.3. Традиционные и нетрадиционные источники энергии

В основе всех источников энергии лежат природные ресурсы. *Природные ресурсы* – это совокупность условий существования человечества и важнейшие компоненты окружающей его естественной среды, используемые в процессе общественного производства. Части природных ресурсов, которые могут представлять собой источники каких-либо видов энергии, называются *энергетическими ресурсами*. Такими энергетическими ресурсами являются, например, природные месторождения органического топлива – твердого (уголь, торф, сланцы), жидкого (нефть) и газообразного (природные газы), энергия водных потоков рек (гидроэнергия). В настоящее время в энергетике достаточно широко используется и ядерное топливо (в первую очередь на основе изотопов урана ^{235}U и ^{238}U).

Перечисленные разновидности источников энергии энергоресурсов относят на сегодняшний день к традиционным источникам. Они

позволяют создавать энергоустановки большой мощности с относительно низкой себестоимостью произведённой энергии.

Всё возрастающая потребность людей в энергии привела в последние годы к тому, что наряду с традиционными источниками энергии для получения в промышленных масштабах полезной энергии стали использоваться и так называемые нетрадиционные источники энергии (энергия ветра, солнечная энергия, тепловая энергия подземных недр, гидроэнергия малых рек, энергия химических связей биотоплива и др.). Достаточно интенсивно в связи с этим начало развиваться направление нетрадиционной энергетики. Мощность энергоустановок нетрадиционной энергетики на сегодняшний день ещё существенно меньше мощности традиционных энергоустановок, а себестоимость получаемой на них энергии, как правило, выше. Тем не менее, нетрадиционная энергетика становится всё более востребованной.

Главными компонентами природных ресурсов являются:

- Солнце;
- вода;
- полезные природные ископаемые;
- ветер;
- подземное тепло;
- растительные ресурсы;
- ресурсы животного мира.

Энергетический ресурс – это носитель энергии, который используется в настоящее время или может быть полезно использован в перспективе. Энергоресурсы, также как и энергия, могут быть первичными и вторичными. Первичные – ресурсы, имеющиеся в природе в начальной форме. Энергия, получаемая при использовании таких ресурсов, является первичной. Среди первичных выделяют возобновляемые и невозобновляемые.

Первичные невозобновляемые энергетические ресурсы: уголь, нефть, газ, уран и их производные, добытые и отпущенные потребителю. К невозобновляемым источникам энергии относят все виды ископаемого топлива, запасы которых на земле ограничены. Строго говоря, в природе постоянно идёт возобновление таких энергоресурсов, но этот процесс протекает с несопоставимо меньшей скоростью, чем расходование топливных запасов человечеством.

Первичные возобновляемые энергетические ресурсы: неупорядоченная энергия воды, ветра и солнца, обращаемая с помощью энергетической техники и технологии в упорядоченную, механическую, тепловую и электрическую энергию. Возобновляемые энергоисточники будут существовать всегда, пока есть Солнце и Земля. К ним относятся

энергия прямого солнечного излучения, энергия ветра, гидроэнергия (в том числе энергия океанских приливов) и др.

Вторичные энергетические ресурсы – уже частично использованные энергетические ресурсы (сбросная теплота жидкостей и газов и т.д., но ещё сохраняющая свой потенциал для последующего полезного применения).

Альтернативные энергетические ресурсы и источники энергии – это энергетические ресурсы и энергия в новом, более привлекательном виде применяемые для энергетической техники и технологии (биотопливо и др.).

Энергетические ресурсы при этом могут подразделяться на *топливные и нетопливные*.

Использование энергетических ресурсов осуществляется в подавляющем большинстве с помощью энергосистемы. *Энергосистема* – это объединенная система энергетики, включающая в себя совокупность энергетических ресурсов всех видов, методов их получения, преобразования, распределения и использования, а также технических средств и организационных комплексов, обеспечивающих снабжение потребителей всеми видами энергии. В процессе освоения энергетических ресурсов огромное значение имеют понятия энергосбережения и эффективного использования энергетических ресурсов. *Энергосбережение* – это реализация правовых, организационных, научных, производственных, технических и экономических мер, направленных на эффективное использование энергетических ресурсов и вовлечение в хозяйственный оборот возобновлённых источников энергии. *Эффективное использование энергетических ресурсов* – это достижение экономически оправданной эффективности использования энергетических ресурсов при существующем уровне развития техники и технологии, и соблюдение требований к охране окружающей среды.

1.4. Классификация электрических станций

Основными элементами энергосистем являются электрические станции. *Электрической станцией* называется комплекс сооружений, оборудования и устройств, назначением которого является преобразование энергии природного источника в электрическую энергию (и теплоту).

Электрические станции разделяют по следующим признакам:

- 1) по виду используемой энергии:
 - *гидроэлектростанции* (ГЭС), в которых электрическая энергия вырабатывается за счёт механической энергии водного потока реки;
 - *тепловые электростанции* (ТЭС), использующие органическое топливо;

- *атомные электростанции (АЭС)*, использующие ядерное топливо;

- *приливные электростанции (ПЭС)*, использующие механическую энергию приливных колебаний уровня моря;

- *ветроэлектростанции (ВЭС)* преобразуют механическую энергию ветра в электрическую;

- *гелиоэлектростанции*, или *солнечные электростанции*, (СЭС) используют энергию солнечного излучения;

- *геотермальные электростанции (ГеоЭС)* в качестве источника энергии используют теплоту земных недр;

2) по виду отпускаемой энергии:

- тепловые электростанции, отпускающие потребителям только электроэнергию – *конденсационные электростанции (КЭС)*;

- тепловые электростанции, отпускающие электрическую и тепловую энергию – *теплоэлектроцентрали (ТЭЦ)*; источником отпускаемого тепла является отработавший пар или отработавший газ тепловых двигателей;

3) по виду теплового двигателя:

- электростанции с паровыми турбинами – *паротурбинные ТЭС*, которые являются основным видом электростанций в нашей стране и за рубежом;

- электростанции с газовыми турбинами – *газотурбинные ТЭС*;

- электростанции с парогазовыми установками – *парогазовые ТЭС*;

- электростанции с двигателями внутреннего сгорания – *дизельные электростанции ДЭС*;

4) по назначению электростанций:

- районные электростанции (общего пользования), обслуживающие все виды потребителей энергосистемы и являющиеся самостоятельными производственными предприятиями: районные конденсационные электростанции (ГРЭС),

- районные *теплоэлектроцентрали (ТЭЦ)*,

- коммунальные электростанции;

- промышленные электростанции, входящие в состав производственных предприятий и предназначенные в основном для энергоснабжения предприятий, а также прилегающих к ним городских и сельских районов.

Паротурбинные электростанции разделяют также и по другим, менее характерным признакам, а именно:

1. По общей и единичной мощности агрегатов:

- малой мощности – с агрегатами до 25 МВт;

- средней мощности – с агрегатами 50-100 МВт;
- большой мощности – с агрегатами более 200 МВт.

Следует заметить, что такое разделение является условным, так как мощности ТЭС и её агрегатов неизменно возрастают.

2. По начальным параметрам пара:

- низкого давления – до 3,92 МПа;
- высокого давления – до 12,7 МПа;
- сверхвысокого давления – до 23,7 МПа.

Такое разделение также условно, так как параметры пара всё время повышаются.

3. По технологической схеме соединений парогенераторов и турбогенераторов:

- блочные электростанции, на которых каждый турбоагрегат присоединён к одному определённом парогенератору;
- неблочные электростанции, в которых турбоагрегат соединен главными трубопроводами со всеми парогенераторами электростанции или её части (очереди).

Большую часть электроэнергии (как в России, так и в мировой энергетике) вырабатывают тепловые, атомные и гидравлические электростанции. Состав электростанций различного типа по установленной мощности зависит от наличия и размещения по территории страны гидроэнергетических и теплоэнергетических ресурсов, их технико-экономических характеристик, включая затраты на транспортирования топлива, а также от технико-экономических показателей электростанций.

Далее рассмотрим основы гидроэнергетики, основы тепловой и атомной энергетики и основные виды нетрадиционной энергетики.

Вопросы для самопроверки

1. Для чего предназначены энергетические установки?
2. Что такое энергия?
3. Что такое механическая работа?
4. Что такое теплота?
5. В чём заключается первый закон термодинамики?
6. Какие виды энергии используются в современной энергетике?
7. Что представляют собой природные ресурсы?
8. Что представляют собой энергетические ресурсы?
9. Назовите разновидности энергетических ресурсов.
10. Что собой представляет энергосистема?
11. Что собой представляет энергосбережение?
12. Назовите разновидности электростанций, отличающихся по виду:
 - а) используемой энергии;
 - б) отпускаемой энергии;
 - в) теплового двигателя.

2. ГИДРОЭНЕРГЕТИКА

2.1. Назначение гидроэнергетических установок

Базовыми составляющими гидроэнергетики в целом являются *гидроэнергетические установки (ГЭУ)*. ГЭУ предназначены для преобразования механической энергии воды в электрическую или, наоборот, превращения электрической энергии в механическую энергию воды. Они представляют собой предприятия, включающие в себя совокупность гидротехнических сооружений, энергетического и механического оборудования. К ГЭУ в настоящее время относят четыре типа гидроэнергетических станций: *гидроэлектрические станции, приливные электростанции, гидроаккумулирующие электростанции и насосные станции.*

Важным достоинством ГЭУ является то, что они в сравнении с другими энергетическими установками имеют самый высокий коэффициент полезного действия (КПД) при преобразовании энергии. Для сравнения – тепловые электростанции имеют КПД от 40 до 70 %, ГЭУ – 75-95 %. Кроме того, при выработке электрической энергии гидроэлектрические и приливные электростанции используют возобновляемые источники энергии.

В последнее время с помощью ГЭУ производится приблизительно 23 % общемирового объема электроэнергии. В то же время этот объем составляет только лишь около 16 % от экономически выгодной к использованию части всех гидроэнергетических ресурсов. Среди ГЭУ наиболее распространенными и мощными являются гидроэлектрические станции.

2.2. Типы гидроэнергетических установок

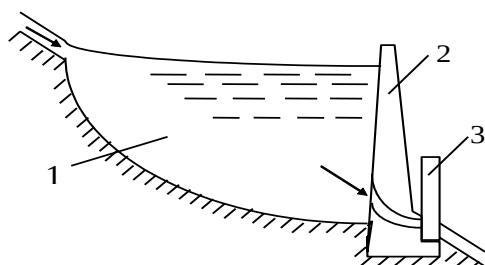


Рис. 2.1. Плотинная схема ГЭС:
1 – водохранилище; 2 – плотина;
3 – здание ГЭС

Гидроэлектрические станции (ГЭС) – это ГЭУ, которые преобразуют в электрическую энергию механическую энергию водного потока реки. Основными сооружениями ГЭС (рис. 2.1) являются плотина, перегораживающая реку и создающая подъём уровня воды, и здание станции, в котором размещаются основное

(гидротурбины, генераторы электрического тока) и вспомогательное оборудование. Вода под действием силы тяжести движется через гидротурбины и вращает их рабочие колеса. С валами рабочих колёс жестко скреплены роторы генераторов электрического тока. При вращении роторов генераторов происходит преобразование механической энергии водного потока в электрическую. Электрическая же энергия в свою очередь передаётся по электрическим сетям потребителям. Гидротурбина вместе с соединённым с ней генератором образует *гидроагрегат*. Высокий КПД ГЭС (~ 90 %) обусловлен тем, что электроэнергия преобразуется из механической энергии непосредственно.

Для тепловых станций в технологической цепочке преобразования внутренней энергии топлива в электрическую имеются промежуточные ступени преобразования энергии, связанные с выработкой пара, что, естественно, ведёт к снижению КПД станции.

Первоисточником гидроэнергии на ГЭС является солнечная энергия. Вода океанов и морей, испаряясь под действием солнечной энергии, конденсируется в высоких слоях атмосферы в виде капелек, собирающихся в облака. Вода облаков падает в виде дождя в моря, океаны и на сушу или образует мощный снеговой покров гор. Дождевая вода даёт начало рекам, питающимся подземными источниками. Круговорот воды в природе происходит под влиянием солнечной энергии, благодаря которой появляются начальные процессы круговорота – испарение воды и движение облаков. Таким образом, механическая энергия движущейся в реках воды (гидравлическая энергия) обусловлена энергией Солнца.

В отличие от невозобновляемой химической энергии, запасённой в органическом топливе, механическая энергия движущейся в реках воды возобновляема – на гидроэлектростанциях она превращается в электрическую энергию.

Свойство возобновляемости гидроэнергии является важным преимуществом ГЭС. К их преимуществам также относятся:

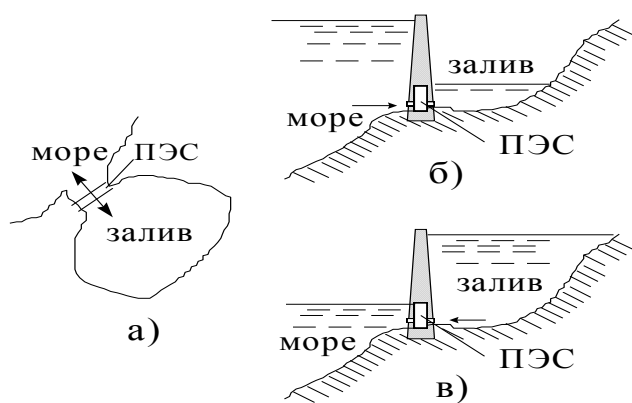
- небольшая стоимость эксплуатации и отсюда низкая себестоимость вырабатываемой энергии;
- большая надёжность работы, объясняемая отсутствием высоких температур и давлений в гидротурбинах и относительно невысокими скоростями вращения этих турбин и гидрогенераторов;
- высокая манёвренность, определяемая небольшим временем, требующимся для включения в работу и набора нагрузки (это время составляет всего несколько минут).

Строительство ГЭС во многих случаях решает также задачи снабжения водой городов, промышленности и сельского хозяйства (орошение).

Приливные электростанции (ПЭС) – это ГЭУ, которые преобразуют в электроэнергию механическую энергию приливных колебаний уровня моря. Обычно такие колебания происходят два раза в сутки. В некоторых местах морских побережий амплитуда приливных колебаний достигает величины 8-19 м. Чередование максимума и минимума приливов происходит через 6 часов 12 минут. Время прилива каждые сутки смещается на 50 минут. Продолжительность полного цикла составляет 29,53 суток.

Основной причиной приливных колебаний является гравитационное взаимодействие Земли, Луны и Солнца и их взаимное движение.

ПЭС (рис. 2.2) удобно строить, если на побережье имеется достаточных размеров залив, соединенный с морем нешироким проливом.



Этот пролив перегораживают плотиной и сооружают при ней ПЭС. Когда наступает прилив или отлив, между морем и заливом образуется перепад уровней воды. Гидроагрегаты ПЭС работают и при движении воды из моря в отгороженный плотиной бассейн, и при движении воды из бассейна в море.

В настоящее время ПЭС не получили широкого распространения из-за их дороговизны, малого количества удобных для строительства заливов, а также цикличности их работы.

Наиболее мощная ПЭС Ранс построена в 1966 г. во Франции. Её мощность ориентировочно равна 240 МВт. На Кольском полуострове, где приливы достигают 10-13 м, в 1968 г. построена единственная в России опытная Кислогубская ПЭС мощностью 400 кВт и напором 4,7 м.

Гидроаккумулирующие электростанции (ГАЭС) – это ГЭУ, на которых перекачивают воду из нижнего бассейна в высоко расположенный верхний бассейн с последующим использованием потенциальной энергии этой воды для выработки электроэнергии. Схема ГАЭС, поясняющая принцип работы, представлена на рис. 2.3. ГАЭС в ночные часы суток за

счёт электроэнергии, получаемой из энергосистемы, перекачивает насосами воду из нижнего бассейна в верхний (цикл заряда). Днём и особенно вечером, когда электропотребление в системе увеличивается, вода из верхнего бассейна пропускается через турбины в нижний бассейн (цикл разряда). При этом ГАЭС вырабатывает и отдаёт электроэнергию в электросистему. Таким образом, функционально ГАЭС

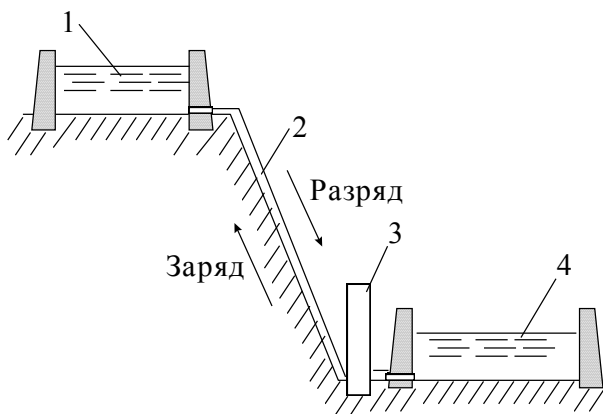


Рис. 2.3. Схема ГАЭС:
1 – верхний бассейн; 2 – напорный трубопровод; 3 – здание ГАЭС;
4 – нижний бассейн

выполняет в этой системе роль аккумулятора огромной энергоёмкости, запаасающего и хранящего энергию в виде потенциальной механической энергии воды. Вследствие неизбежных потерь энергии в процессе её преобразования ГАЭС отдаёт в систему 70-75 % электрической энергии, получаемой ею из системы. Тем не менее, эти станции выгодны, поскольку аккумулируют более дешёвую, а иногда и «бросовую» электроэнергию в ночные часы, в период малой нагрузки системы, а отдают более дорогую энергию в часы «пик» нагрузки. ГАЭС существенно улучшают технические условия работы тепловых и атомных электростанций и позволяют снизить их удельный расход топлива на выработку 1 кВт·ч электроэнергии. ГАЭС обычно строят около мощных тепловых и атомных электростанций.

Насосные станции (НС) – это ГЭУ, которые предназначены для перекачки воды с низких отметок на высокие и для перемещения воды в удалённые пункты. На НС устанавливаются насосные агрегаты, у которых на одном валу находится насос и электрический двигатель. НС является потребителем электрической энергии.

НС имеют большое распространение. Они применяются для коммунально-бытового и промышленного водоснабжения, для водоснабжения тепловых электростанций, в ирригационных системах для подачи воды на поля, расположенные на высоких отметках или в удалённых районах, на судоходных каналах, пересекающих высокие водоразделы, и т.д.

2.3. Гидравлические основы гидроэнергетики

Полная механическая энергия воды, то есть сумма её потенциальной и кинетической энергий, называется *гидравлической энергией*. Гидравлическая энергия водных ресурсов, выраженная в киловаттах среднегодовой мощности или киловатт-часах энергии, определяет запасы *гидроэнергетических ресурсов*. Водные и гидроэнергетические ресурсы являются фундаментом всей гидроэнергетики.

Гидроэнергетика широко использует положения гидравлики, изучающей законы равновесия и механического движения жидкости. Ниже приведём основные необходимые в дальнейшем положения гидравлики и на их основе рассмотрим методику практического подсчёта гидроэнергетических ресурсов рек.

Неподвижная жидкость. Пусть имеется некоторый сосуд, наполненный водой. Внешнее давление – p_0 . Сосуд располагается над условной плоскостью сравнения $O - O$ (рис. 2.4). Поверхность воды в сосуде находится относительно плоскости сравнения на высоте z_0 . Возьмём в жидкости произвольную точку A , находящуюся на глубине h и на расстоянии z от плоскости $O - O$. Тогда полное гидростатическое давление p в точке A определяется по основному уравнению гидростатики:

$$p = p_0 + \rho \cdot g \cdot h, \quad (2.1)$$

где p_0 – внешнее давление, действующее на свободную поверхность жидкости, Па; ρ – плотность жидкости, кг/м^3 ; g – ускорение свободного падения, м/с^2 .

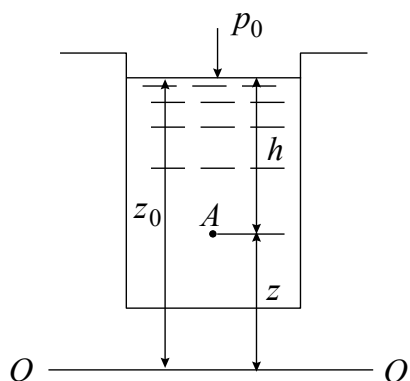


Рис. 2.4. Схема к определению гидростатического напора

Произведение $\rho \cdot g \cdot h$ есть избыточное давление (по отношению к p_0), или давление столба жидкости над точкой A . Если внешнее давление равно атмосферному, то избыточное давление называется *манометрическим*.

Из рис. 2.4 видно, что $h = z_0 - z$. Тогда (рис. 2.1) можно записать в виде:

$$p = p_0 + \rho \cdot g \cdot (z_0 - z).$$

Разделив правую и левую части этого соотношения на ρg и проведя небольшие преобразования можно получить равенство:

$$z + \frac{p}{\rho g} = z_0 + \frac{p_0}{\rho g}. \quad (2.2)$$

В (2.2) величина $p/\rho g$ называется *пъезометрической высотой*. При нулевом значении внешнего давления она соответствует высоте столба жидкости h над данной точкой. Из равенства (2.2) следует, что сумма геометрической и пъезометрической высот для любой точки неподвижной жидкости является величиной постоянной и определяется внешним давлением и положением поверхности жидкости. Данная сумма имеет своё название - *гидростатический напор*: $H_c = z + p/\rho g$. Величина гидростатического напора выражается в метрах. Произведение mgH_c , где m – масса какого-либо элемента жидкости, характеризует потенциальную энергию этого элемента, равную механической работе, которую он может совершить при переходе на плоскость сравнения. В соответствии с (2.2) потенциальная энергия для любых точек неподвижной жидкости равной массы одинакова.

Жидкость в состоянии движения. Состояние жидкости, находящейся в движении, определяется давлениями и скоростями во всех точках потока. Картина скоростей в каждый данный момент времени и в пространстве называется *полем скоростей*, а картина давлений – *полем давлений*.

Различают движение установившееся и неуставившееся. Если скорость и давление в каждой точке пространства, заполненного движущейся жидкостью, не изменяются во времени, движение называется *установившимся*, то есть скорость v и давление p являются только функциями координат:

$$v = v(x, y, z),$$

$$p = p(x, y, z).$$

Установившееся движение может быть равномерным и неравномерным. *Равномерное движение* соответствует случаю, когда на рассматриваемом участке потока площадь поперечного сечения потока ω и его скорость v сохраняются постоянными. Если данные условия не соблюдаются, то движение будет *неравномерным*.

Для *неустановившегося движения* поля скоростей и давлений в каждой точке потока изменяются со временем t :

$$v = v(x, y, z, t),$$

$$p = p(x, y, z, t).$$

Потоки жидкости часто характеризуют усредненными по сечению параметрами. При этом пользуются следующими понятиями:

площадь живого сечения ω , м², – это площадь поперечного сечения потока жидкости;

расход потока Q , м³/с, – объём жидкости, протекающей через поперечное сечение потока в единицу времени;

сток потока W , м³, – суммарный объём жидкости, прошедший через поперечное сечение потока за какое-либо время t ($W = Qt$);

средняя скорость потока v , м/с, определяется как $v = Q/\omega$.

Из определения средней скорости потока следует, что

$$Q = \omega \cdot v.$$

Если поток жидкости не имеет дополнительных каналов притока или потерь, то расход жидкости в каждом его сечении постоянен, то есть:

$$\omega_1 \cdot v_1 = \omega_2 \cdot v_2 \quad \omega_1 \cdot v_1 = \omega_2 \cdot v_2. \quad (2.3)$$

Индексы 1 и 2 соответствуют номеру сечения потока. Уравнение (2.3) называется *уравнением неразрывности потока* и является *первым основным уравнением гидродинамики*. Из него следует, что

$$v_1 / v_2 = \omega_2 / \omega_1,$$

то есть средние скорости в поперечных сечениях обратно пропорциональны площадям этих сечений.

Вторым основным уравнением гидродинамики является уравнение, устанавливающее зависимость между скоростью и давлением в различных сечениях потока жидкости.

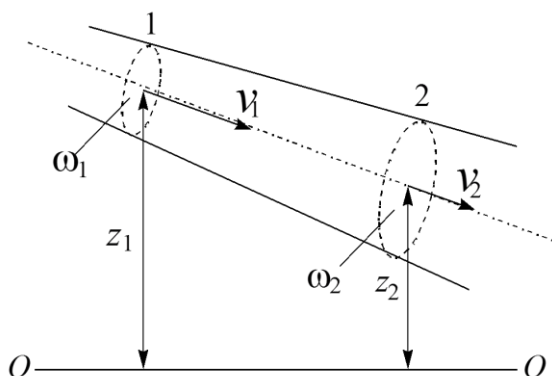


Рис. 2.5. Схема потока жидкости и его характеристики в сечениях 1 и 2

Рассмотрим поток идеальной жидкости в потенциальном поле Земли (рис. 2.5). Для идеальной жидкости диссипативные потери энергии при движении отсутствуют. В связи с этим полная механическая энергия какой-либо выделенной части жидкости потока, равная сумме потенциальной и кинетической энергий ($\mathcal{E} = mgH_c + mv^2/2$),

в каждом сечении потока сохраняется:

$$\mathcal{E} = mgH_{c1} + mv_1^2/2 = mgH_{c2} + mv_2^2/2. \quad (2.4)$$

Здесь m – масса выделенной части жидкости; g – ускорение свободного падения. Разделив выражение (2.4) на mg и учитывая определение H_c , получим:

$$\mathcal{E}/mg = z_1 + \frac{p_1}{\rho \cdot g} + \frac{v_1^2}{2g} = z_2 + \frac{p_2}{\rho \cdot g} + \frac{v_2^2}{2g}. \quad (2.5)$$

Это уравнение носит название *уравнения Бернулли*. Здесь $v_1^2/2g$ и $v_2^2/2g$ – удельные кинетические энергии жидкости (*скоростные напоры*) в сечениях 1 и 2. Удельная энергия потока $\mathcal{E}/mg$ (полная механическая энергия элемента жидкости потока весом 1 Н) имеет размерность длины (м), обозначается H_g и называется *гидродинамическим напором*. В соответствии с (2.5)

$$H_g = z + \frac{p}{\rho \cdot g} + \frac{v^2}{2g}. \quad (2.6)$$

Из уравнения Бернулли следует, что гидродинамический напор в любом сечении потока жидкости постоянен. Это уравнение выражает для движущейся жидкости закон сохранения механической энергии и устанавливает важную зависимость между v , p и z .

Уравнение Бернулли, записанное в форме (2.5), справедливо лишь для идеальной жидкости и при отсутствии потерь на трение. Для реальных потоков с учётом неравномерности распределения скоростей по площади живого сечения и потерь напора H_g , связанных с работой сил трения, уравнение Бернулли записывается следующим образом:

$$z_1 + \frac{p_1}{\rho \cdot g} + \frac{\alpha \cdot v_1^2}{2g} = z_2 + \frac{p_2}{\rho \cdot g} + \frac{\alpha \cdot v_2^2}{2g} + h_{1-2}, \quad (2.7)$$

где α – коэффициент Кориолиса (обычно $\alpha = 1,045 - 1,1$); h_{1-2} – величина потери гидродинамического напора на участке между сечениями 1 и 2.

Разновидности уклонов. Для характеристики изменения гидродинамического напора и его составляющих вдоль потока жидкости на каком-либо участке 1-2 длиной l служат понятия о трёх разновидностях уклонов:

геометрический уклон $i_{\text{геом}} = (z_1 - z_2) / l$ – характеризует геометрический уклон потока относительно плоскости сравнения;

пъезометрический уклон $i_p = (p_1 - p_2) / \rho g l$ – характеризует изменение давления вдоль потока;

гидравлический уклон $i_{гид} = (H_{g1} - H_{g2}) / l = h_{1-2} / l$ – характеризует величину изменения гидродинамического напора на единице длины потока.

Понятия об уклонах широко используются в различных водохозяйственных и водноэнергетических задачах.

2.4. Гидроэнергетические ресурсы речного стока

Гидроэлектростанция является промышленным предприятием по производству электроэнергии. Сырьём в данном производстве являются гидроэнергетические ресурсы реки, которые обычно характеризуются гидравлической энергией и мощностью водотока.

Механическая энергия воды, текущей под действием силы тяжести в русле реки в направлении с более высокой на более низкую геодезическую отметку, может быть преобразована ГЭС в другие виды энергии. Максимально возможная величина механической энергии воды какого-либо участка реки, которая может быть преобразована за некоторое время t в другие виды энергии на этом участке, называется *гидравлической энергией данного участка реки*. Максимальная скорость, с которой указанное преобразование гидравлической энергии может осуществляться, называется *мощностью водотока данного участка реки*.

Рассмотрим участок реки между живыми сечениями 1 и 2 (см. рис. 2.5). Поскольку у потока со свободной поверхностью сумма геометрической и пъезометрической высот (то есть гидростатический напор) для любой точки сечения есть величина постоянная, высоту и давление в потоке будем характеризовать уровнем над плоскостью сравнения и давлением свободной поверхности воды. Механическая энергия воды, протекающей через сечение 1 за время t , равна:

$$\mathcal{E}_1 = m_1 g H_{g1} = \rho \omega_1 v_1 t g H_{g1} = \rho g Q_1 H_{g1} t. \quad (2.8)$$

Аналогично механическая энергия воды, протекающей через сечение 2 за то же время t , равна:

$$\mathcal{E}_2 = m_2 g H_{g2} = \rho \omega_2 v_2 t g H_{g2} = \rho g Q_2 H_{g2} t. \quad (2.9)$$

Здесь m_1 и m_2 – массы воды, протекающей соответственно через сечения 1 и 2 за время t . Таким образом, в участок реки 1-2 через сечение 1 за время t вносится энергия $\mathcal{E}_1$, а выносится через сечение 2 за то же время энергия $\mathcal{E}_2$. При $\mathcal{E}_1 \neq \mathcal{E}_2$ на участке реки происходит потеря энергии или её накопление в количестве, равном разности энергий $\mathcal{E}_1$ и $\mathcal{E}_2$ ($\mathcal{E}_{1-2}$). Если на рассматриваемом участке нет каких-либо дополнительных притоков или потерь воды, то с учётом условия неразрывности потока за время t через сечение 2 пройдет такое же количество воды, как и через сечение 1, а $Q_1 = Q_2 = Q$. При этом максимальная величина разности $\mathcal{E}_{1-2}$ характеризует величину энергии, которую рассматриваемый участок способен отдать за время t , то есть гидравлическую энергию данного участка реки.

Найдём разность $\mathcal{E}_{1-2}$:

$$\mathcal{E}_{1-2} = \mathcal{E}_1 - \mathcal{E}_2 = \rho g Q (H_{g1} - H_{g2}) t = \rho g Q H_{1-2} t, \quad (2.10)$$

где $H_{1-2} = H_{g1} - H_{g2}$ – потеря гидродинамического напора на участке реки 1-2. Учитывая, что плотность воды $\rho = 1000 \text{ кг/м}^3$, а $g = 9,81 \text{ м/с}^2$, получим величину энергии $\mathcal{E}_{1-2}$ за время t , с, в джоулях:

$$\mathcal{E}_{1-2} = 9810 \cdot Q H_{1-2} t. \quad (2.11)$$

Поскольку в электроэнергетике принято энергию выражать в киловатт-часах (кВт·ч), то:

$$\mathcal{E}_{1-2} = 9,81 \cdot Q H_{1-2} t / 3600 = W H_{1-2} / 367 = 0,00272 W H_{1-2}. \quad (2.12)$$

Мощность потерь энергии водотока N_{1-2} , кВт, при этом определяется как:

$$N_{1-2} = \frac{d\mathcal{E}_{1-2}}{dt} = 9,81 \cdot Q \cdot H_{1-2}. \quad (2.13)$$

Найдём теперь максимально возможные значения $\mathcal{E}_{1-2}$ и N_{1-2} . Расход Q обуславливается возможностями речного стока и в пределах участка 1-2 постоянен. Поэтому максимальные значения $\mathcal{E}_{1-2}$ и N_{1-2} достигаются при максимуме H_{1-2} . Проанализируем выражение для H_{1-2} :

$$H_{1-2} = H_{g1} - H_{g2} = (z_1 - z_2) + (p_1 - p_2) / \rho g + (v_1^2 - v_2^2) / 2g. \quad (2.14)$$

Величина первого слагаемого определяется рельефом местности. Для участков протяженностью около 100 км его значение имеет порядок от единиц до десятков метров. Второе и третье слагаемое выражения достигают максимума при $p_2 = 0$ и $v_2 = 0$. В то же время для открытых речных водотоков давления p_1 и p_2 приблизительно равны и равны атмосферному давлению. Поэтому второе слагаемое с большой точностью равно нулю. Скоростной напор $v_1^2/2g$ для характерной скорости потока воды $v_1 \approx 1$ м/с имеет величину приблизительно 5 см и на практике обычно значительно меньше величины первого слагаемого. В связи с этим для практических расчётов принимают максимальную величину H_{1-2} протяжённых участков реки, равной

$$H_{1-2} \cong z_1 - z_2. \quad (2.15)$$

Обычно значение H_{1-2} , полученное из (2.15), называют *геометрическим напором* участка реки 1-2. Таким образом, выражения (2.12) и (2.13) с учётом (2.15) определяют гидравлическую энергию и мощность водотока участка реки.

Следует заметить, что для свободнопоточных микро ГЭС, интерес к которым в последние годы возрастает, основной вклад в напор H_{1-2} в (2.14) даёт третье слагаемое, поскольку из-за отсутствия плотины $z_1 \cong z_2$. В связи с этим при проектировании их конструкции стремятся максимально сконцентрировать скоростной напор водного потока на рабочем колесе установки.

При преобразовании энергии на ГЭС неизбежны потери (потери в водоприемнике, водоводах, турбине, генераторе). Суммарное значение КПД ГЭС η меньше 1. С учётом сказанного полезная электрическая мощность ГЭС $N_{\text{ГЭС}}$, кВт, и выработка ею электроэнергии $\mathcal{E}_{\text{ГЭС}}$, кВт·ч, за период работы T определяются выражениями:

$$N_{\text{ГЭС}} = 9,81 \cdot \eta \cdot Q_{\text{ГЭС}} \cdot H_{\text{ГЭС}}, \quad (2.16)$$

$$\mathcal{E}_{\text{ГЭС}} = N_{\text{ГЭС}} \cdot T = 9,81 \cdot \eta \cdot Q_{\text{ГЭС}} \cdot H_{\text{ГЭС}} \cdot T, \quad (2.17)$$

где $H_{\text{ГЭС}}$ – разность уровней воды в метрах перед и за плотиной (напор на ГЭС); период времени T измеряется в часах.

В естественных условиях полная энергия водного потока реки уменьшается вдоль русла, в основном, вследствие работы сил внутреннего трения между частицами воды и работы сил трения между потоком и

руслом и, таким образом, расходуется на поддержание экологического состояния реки.

При рассмотрении вопроса о гидроэнергетических ресурсах различают следующие понятия:

1) валовой теоретический (брутто) гидроэнергетический потенциал, или потенциальные гидроэнергетические ресурсы, рассматривается в двух видах:

- гидроэнергетический потенциал поверхностного стока, учитывающий полную сумму механической энергии всех стекающих вод на территории данного района, страны или отдельного речного бассейна;
- гидроэнергетический потенциал речного стока, учитывающий полную теоретическую сумму энергии только речного стока;

2) технический гидроэнергетический потенциал, или технически возможные к использованию гидроэнергетические ресурсы, – это та часть валового теоретического гидропотенциала речного стока, которая по состоянию современного технического уровня развития гидроэнергетического строительства может быть использована или уже используется (ориентировочно в настоящее время он составляет 24-52 % от теоретического потенциала);

3) экономически эффективная часть гидроэнергетических ресурсов, или экономические гидроэнергетические ресурсы, – это та часть гидроэнергетических ресурсов, использование которой является экономически оправданным.

Данные о гидроэнергетическом потенциале речного стока являются отправными при анализе экономической эффективности его использования.

На практике гидроэнергетические ресурсы обычно характеризуются двумя параметрами: суммарной мощностью стока и суммарным годовым запасом гидроэнергии. Для речных стоков потенциальные гидроэнергоресурсы оцениваются по приведенной ниже методике.

Для водотоков длиной более 100 км широко используется метод «линейного учёта», который заключается в том, что река делится на ряд участков и для каждого участка отдельно мощность N , кВт, определяется по формуле:

$$N = 9,81 \cdot \frac{Q_H + Q_K}{2} \cdot H, \quad (2.18)$$

где Q_H и Q_K – расходы воды в реке соответственно в начале и в конце участка, м³/с; H – падение реки (геометрический напор) на данном

участке, м. Потенциальные запасы гидроэнергии участка реки $\mathcal{E}$, кВт·ч, определяются исходя из 8760 час (365 суток) использования потенциальной энергии по формуле:

$$\mathcal{E} = N \cdot t = 9,81 \cdot \frac{Q_H + Q_K}{2} \cdot H \cdot 8760 \approx 85900 \cdot \frac{Q_H + Q_K}{2} \cdot H. \quad (2.19)$$

Исчисление проводится по реке, без притоков, путём суммирования показателей гидроэнергетических ресурсов по отдельным участкам – от истока и до устья, а гидроэнергоресурсы притоков подсчитываются таким же образом отдельно.

Для подсчётов потенциальных гидроэнергетических ресурсов реки методом линейного учёта существенное значение имеет правильное разделение реки на расчётные участки. Разделение на участки осуществляется с учётом уклонов реки, створов впадения её крупных притоков и соответствующего увеличения стока, а также в зависимости от наиболее выгодных створов по топографическим, геологическим и технико-экономическим условиям. Число участков должно быть достаточным, чтобы выполненные подсчёты дали возможно более точное значение суммарной мощности для всей реки. Вместе с тем в целях избегания излишнего дробления реки на участки и уменьшения числа расчётов следует назначать опорные точки, определяющие собой границы участков, в основном, соотносясь с нарастанием расходов воды по высоте падения реки и наличием гидрологической информации. Особенно большое значение имеет правильное разделение на участки рек, верховья которых характеризуются значительными падениями, но малыми расходами воды. Для этих рек следует точнее назначать границы верхних участков, что гарантирует подсчёты от преувеличения суммарной мощности рек. Число расчётных участков назначается в зависимости от протяжённости и особенностей продольного профиля реки. Для крупных рек в целях более подробного освещения распределения потенциальных запасов гидроэнергии по длине реки число расчётных участков принимается примерно 15-20 и более, для небольших рек – 4-8 и для самых малых рек – 2-4.

Для водотоков длиной менее 100 км суммарные мощность N , кВт, и энергия $\mathcal{E}$, кВт·ч, могут быть вычислены упрощённым способом по формулам:

$$N = \alpha \cdot 9,81 \cdot Q_y \cdot H_y, \quad (2.20)$$

$$\Xi = \alpha \cdot 85900 \cdot Q_y \cdot H_y, \quad (2.21)$$

где Q_y – расход в устье реки, $\text{м}^3/\text{с}$; H_y – падение реки от истока до устья, м; α – коэффициент, равный 0,4.

В подсчётах величины гидроэнергетических ресурсов исключительно большое значение имеют исходные данные:

а) картографические – для определения длины, площади водосбора и падения реки,

б) гидрологические – для определения среднегодовых значений расходов реки на всём её протяжении.

Все подсчёты обычно выполняются для среднемноголетнего значения стока реки. При водохозяйственном проектировании гидроузлов дополнительно проводятся расчёты для маловодных и многоводных лет, а также для лет с обеспеченностью стока в 50 и 95 % и такой же обеспеченностью годовой выработки электроэнергии. Связано это с тем, что расходные параметры рек меняются не только в течение одного года, но и год от года. Проектируемые же гидроузлы должны обеспечивать ожидаемые технические параметры за весь срок их службы. На рис. 2.6 для иллюстрации неравно-

мерности годового стока представлен типовой для восточно-европейских рек среднемноголетний годовой гидрограф (внутригодовое распределение среднемноголетнего стока реки) в относительных единицах $\bar{Q}/\bar{Q}_0$, где $\bar{Q}$ – средний за многолетний период наблюдения расход

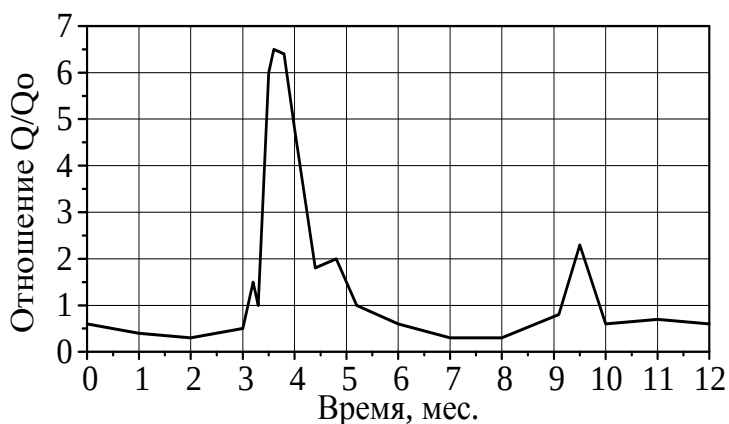


Рис. 2.6. Среднемноголетний годовой гидрограф реки

воды для конкретного времени года, $\bar{Q}_0$ – среднемноголетний расход воды для всего года. Отличие водности одного года от другого обычно характеризуют величиной модульного коэффициента стока $K_r = \bar{Q}_r / \bar{Q}_0$, то есть отношением среднего расхода реки в определённый год к среднемноголетнему.

2.5. Схемы концентрации напора

Как следует из вышеизложенного, для работы мощной электростанции необходимо использовать участок реки, обладающий большим напором. В естественных условиях концентрированные в определенном месте напоры встречаются редко. Равнинные реки обычно имеют геометрический уклон 5-10 см/км, а горные – 5-10 м/км. В связи с этим необходимые значения напоров соответствуют достаточно длинным участкам. Строить ГЭС, протяженную по всему используемому участку реки, неразумно. Поэтому требуемые для ГЭС напоры обычно создают искусственно в местах (створах рек), удобных для строительства гидротехнических сооружений.

Существуют два основных способа концентрации напора: с помощью плотины и по деривационной схеме¹.

Плотинный способ предусматривает сооружение плотины, перегораживающей в выбранном створе русло реки (рис. 2.7).

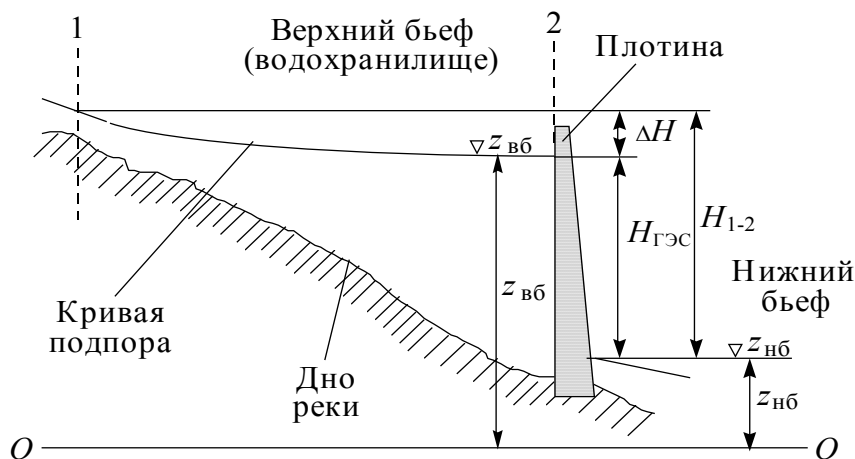


Рис. 2.7. Плотинная схема концентрации напора

В результате создаётся разность уровней воды с верховой и низовой по течению сторон плотины. Образующееся при этом с верховой стороны водохранилище носит название *верхнего бьефа*², а часть реки, примыкающей к плотине с низовой стороны, носит название *нижнего бьефа*. За счёт формы кривой подпора в верхнем водохранилище напор на ГЭС $H_{ГЭС}$ бывает несколько меньше напора на используемом участке реки H_{1-2} :

1. Деривация [лат. *derivatio*] – отвод воды из русла реки обходным водоводом.

2. Бьеф [фр. *bief*] – участок реки между двумя плотинами или участок канала между двумя шлюзами.

$$H_{\text{ГЭС}} = H_{1-2} - \Delta H. \quad (2.22)$$

Величина ΔH представляет собой невосполнимую потерю напора.

Верхний уровень воды в водохранилище, при котором оборудование ГЭС и её сооружения работают длительное время в оптимальном режиме с соблюдением установленных запасов надёжности, носит название *нормального подпорного уровня* (НПУ). На схемах гидроузлов значения характерных уровней обычно указываются относительно плоскости сравнения $O-O$, совмещенной с уровнем мирового океана. При этом перед значением отметки уровня ставится значок ∇ , а загромождающие схему стрелки с размерами, как на рис. 2.7, не наносятся.

При регулировании стока водохранилищем его уровень может снижаться до так называемого *уровня мертвого объема* (УМО), ниже которого напор на ГЭС не соответствует техническим требованиям основного оборудования. Разность между полным (при НПУ) и мертвым (при УМО) объёмами составляет полезный объём водохранилища $V_{\text{пол}}$.

При пропуске максимальных расходов воды (обычно в половодье) допускается кратковременное повышение уровня воды в водохранилище сверх НПУ до отметки, называемой *форсированным подпорным уровнем* (ФПУ).

Деривационная схема концентрации напора обычно применяется на горных реках с большими уклонами (рис. 2.8). Плотина 1 создаёт небольшой подпор и сравнительно малое водохранилище, из которого через водоприёмник 2 вода направляется в деривацию 3, представляющую собой искусственный водовод, выполненный в виде открытого канала или туннеля (для безнапорной деривации) или закрытого трубопровода (для напорной деривации). Вода из деривации поступает по напорным трубопроводам 6 к турбинам ГЭС 4.

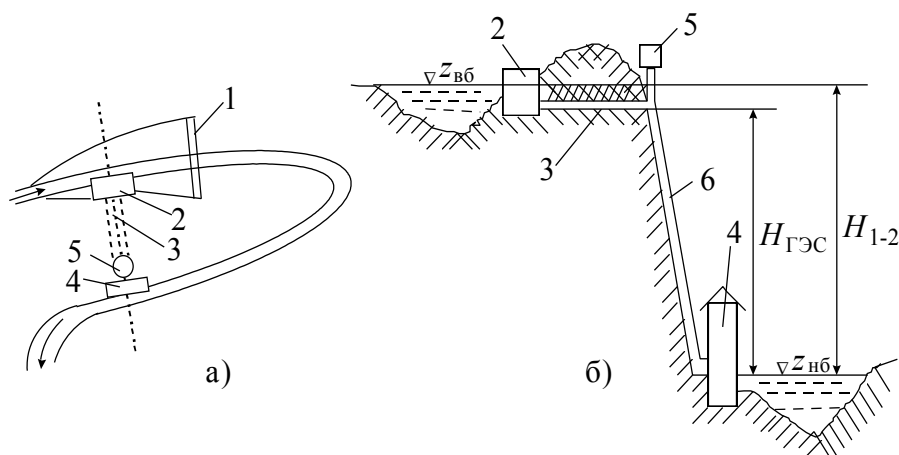


Рис. 2.8. Деривационная схема концентрации напора: а – вид гидроузла сверху; б – вид гидроузла сбоку; 1 – плотина; 2 – водоприёмник; 3 – деривация; 4 – здание ГЭС; 5 – уравнильный резервуар; 6 – турбинный трубопровод

Таким образом, напор создаётся не плотиной, а деривацией. Если деривация напорная, то в конце её для смягчения возможных при нестационарных режимах гидравлических ударов сооружается уравнительный резервуар 5. Напор для деривационной ГЭС, как и при плотинной схеме, меньше напора используемого участка реки, что связано с его потерями в деривации и напорном трубопроводе.

2.6. Состав и компоновка основных сооружений ГЭС

Гидроэлектростанции являются составной частью электро-энергетических систем, а во многих случаях и водохозяйственных систем. Они представляют собой комплекс сооружений и оборудования, при помощи которых осуществляются концентрация напора участка реки в удобных для строительства ГЭС створах, регулирование речного стока и преобразование механической энергии воды в электрическую.

Состав и компоновка сооружений ГЭС определяются схемой концентрации напора. Как уже отмечалось, существуют два принципиально разных способа концентрации напора: плотинный и деривационный. Рассмотрим здесь основные сооружения ГЭС на примере плотинного способа.

Основными сооружениями ГЭС, выполненными по плотинной схеме, являются плотины и здания ГЭС.

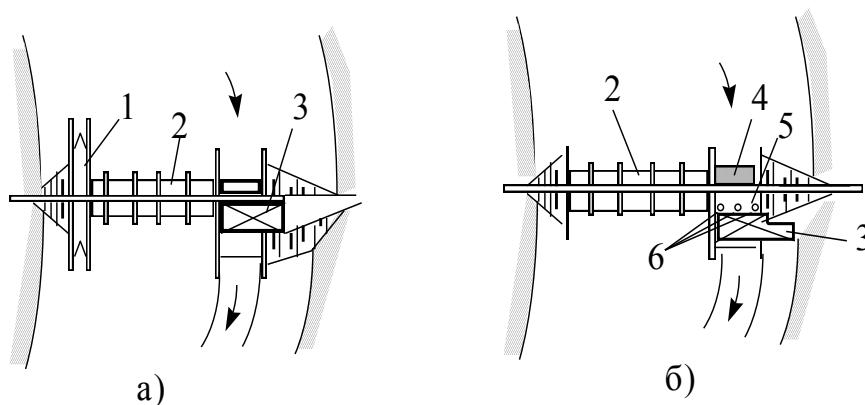


Рис. 2.9. Схемы компоновки сооружений русловой со шлюзом (а) и приплотинной без шлюза (б) ГЭС: 1 – шлюз; 2 – бетонная плотина; 3 – здание ГЭС; 4 – водоприёмник; 5 – глухая бетонная плотина; 6 – турбинные трубопроводы

При напоре ориентировочно до 30 м здание ГЭС размещается в одном створе с плотиной. Вместе с плотиной оно воспринимает напор реки. Такие ГЭС называются *русловыми*. При напоре, превышающем 30 м, здание ГЭС размещается, как правило, за плотиной в нижнем бьефе и не

воспринимает напор, а станции носят название *приплотинных*. Для обоих типов ГЭС при комплексном назначении гидроузла в него включаются сооружения неэнергетических участников гидротехнического комплекса, а их компоновка в значительной степени зависит от типа плотины и величины напора. На рис. 2.9 показаны характерные схемы компоновки сооружений русловой и приплотинной ГЭС с бетонными плотинами. Для ГЭС с бетонными плотинами обычно водоприёмник, турбинные водоводы (трубопроводы) и водосбросы в отличие от ГЭС с грунтовыми плотинами устраиваются совмещёнными с плотиной.

2.7 Плотины и водохранилища ГЭС

Естественный режим речного стока отличается крайней неравномерностью. На равнинных реках, например, в период весеннего паводка (1,5-3 мес.) проходит до 60-70 % годового стока. В то же время энергопотребление у ГЭС существенно при этом не меняется. Использование речного стока гидроэлектростанцией в течение суток осуществляется также неравномерно. Так, если в течение суток график нагрузки ГЭС отличается крайней неравномерностью, то приточность на протяжённом участке равнинных рек за это время почти неизменна. Кроме того, необходимый для работы ГЭС напор обычно распределен вдоль определенного участка реки, а сооружения ГЭС располагаются в конкретном створе реки. Таким образом, постоянно существуют противоречия между естественным временным и территориальным распределением стока и режимом его потребления ГЭС.

Для устранения указанных противоречий необходимо перераспределить естественный сток и во времени, и по территории. Такое перераспределение достигается с помощью водохранилищ. В водохранилищах задерживается избыточный естественный приток, когда он превышает спрос потребителей, и расходуется, когда этот спрос больше притока. Кроме того, необходимый напор при этом концентрируется непосредственно в створе ГЭС. Конечная цель регулирования речного стока водохранилищами заключается в увеличении гарантированной мощности ГЭС и количества вырабатываемой ею электроэнергии за счёт снижения влияния неоптимального для ГЭС гидрологического режима реки за регулируемый период.

Плотина является главнейшим сооружением гидроузла и предназначена для создания напора на ГЭС, водохранилища и регулирования стока. Все плотины делятся на две основные группы,

отличающиеся друг от друга используемым материалом: 1) плотины *бетонные* и *железобетонные*, 2) плотины *грунтовые* (земляные, каменно-набросные и каменно-земляные). Бетонные и железобетонные плотины по конструктивным признакам делятся на *гравитационные*, *арочные* и *контрфорсные*. Схемы конструкций некоторых разновидностей плотин показаны на рисунках 2.10- 2.13.

Гравитационные плотины (рис. 2.10). Отличительным признаком гравитационных плотин является их массивность. Большие массы и значительные силы сцепления (трения) по основанию позволяют возводить их на любых грунтах. При высоте до 40 м плотины могут быть сооружены даже на песчаном основании, а на скальном основании их высота может достигать 300 м. По возможности пропуска воды такие плотины могут быть *глухими* (рис. 2.10 а), то есть не допускающими перелива воды через свой гребень, и *водосливными*. Последние выполняются с поверхностными (водосливными) (рис. 2.10 б) или заглублёнными (донными) отверстиями для пропуска воды. Для глухих плотин, часто используемых в горных ущельях, сброс излишней воды осуществляется в обход плотины по поверхностному или туннельному водосбросу. В теле бетонных плотин обычно устраиваются продольные галереи (потерны), предназначенные для контроля фильтрации воды через тело плотины.

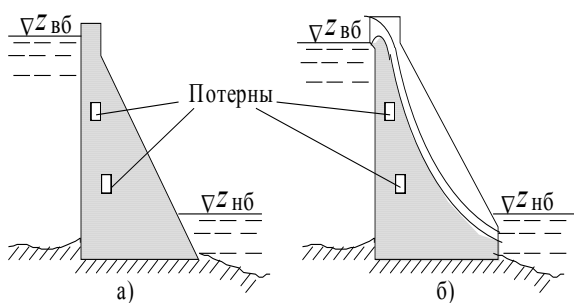


Рис. 2.10. Гравитационные плотины:
а – глухая; б – водосливная

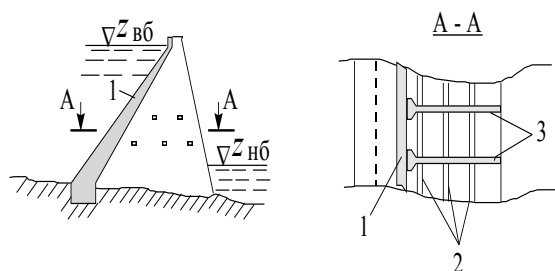


Рис. 2.12. Контрфорсная плотина:
1 – железобетонная плита; 2 – балки

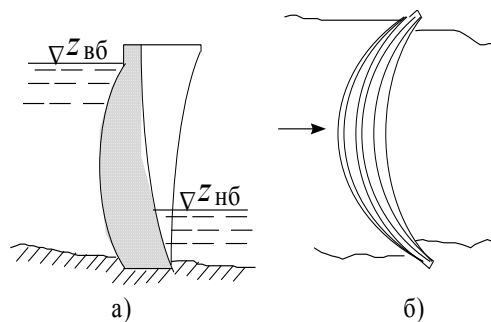


Рис. 2.11. Арочная плотина:
а – вид сбоку; б – вид сверху

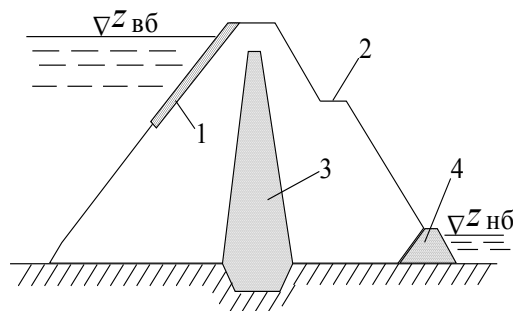


Рис. 2.13. Земляная плотина с ядром:
1 – бетонная плита; 2 – берма; 3 – ядро;

жёсткости; 3 – контрфорсы

4 – дренажная призма

Арочные плотины (рис. 2.11). Арочные плотины представляют собой свод, очерченный в плане в виде дуги, упирающейся своими концами в скальные берега, которые и воспринимают основную часть давления воды на плотину со стороны верхнего бьефа. Высота таких плотин может достигать 300 м. В то же время бетона в ней меньше, чем в равноценной по высоте гравитационной. Плотины обычно содержат специальные водосбросы.

Контрфорсные плотины (рис. 2.12). Контрфорсные плотины выполняются в виде железобетонных рёбер (контрфорсов), на которые со стороны верхнего бьефа наклонно укладываются железобетонные плиты 1, воспринимающие давление воды. Контрфорсы 2 скрепляются между собой балками жёсткости 3, образуя по фронту отдельные пролёты. Высота крупных контрфорсных плотин превышает 100 м (Зейская ГЭС – 115 м).

Земляные плотины (рис. 2.13). Земляные плотины бывают *насыпными* и *намывными*. Насыпные устраиваются путём отсыпки в виде горизонтальных слоёв небольшой толщины с последующим уплотнением укаткой или трамбовкой и увлажнением уплотняемого грунта. Намывные земляные плотины строятся методами гидромеханизации, сводящимися к подаче размытого в карьере разжиженного грунта к месту укладки насосами по трубопроводам или самотеком по трубам или лоткам. Верховой откос земляной плотины для защиты от воздействия волн и льда укрепляется в пределах изменения уровня воды бетонными плитами 1 или камнем. Низовой откос со стороны нижнего бьефа укрепляется дёрном и снабжается в некоторых случаях горизонтальной площадкой 2, называемой *бермой*, которая служит для защиты откоса от смыва грунта водой. Если земляная плотина сооружается из сильноводопроницаемых грунтов, то для уменьшения фильтрации устраиваются преграды в виде экрана или ядра 3 из маловодопроницаемого грунта, например, глины. Для задержания выноса мелких частиц грунта при фильтрации воды через тело плотины на всех земляных плотинах со стороны нижнего бьефа устраиваются так называемые *дренажные призмы* 4. Земляные плотины имеют очень широкое распространение. Их строят, как правило, глухими. Высота их достигает 100 м и более.

Каменно-набросные плотины. Каменно-набросные плотины сооружаются путём наброски в русло реки с некоторой высоты камня различных размеров. По мере роста плотины каменная наброска уплотняется струёй воды под давлением, а также специальными катками и

вибраторами. Водонепроницаемость таких плотин достигается путём устройства экрана из железобетона со стороны верхнего откоса, укладываемого на специальную подэкрановую каменную кладку. Каменно-набросные плотины сооружаются, как правило, глухими. Высота их достигает 300 м.

Каменно-земляные плотины. В каменно-земляных плотинах большая часть их тела выполнена из каменных материалов, а противофильтрационное устройство – из маловодопроницаемого грунта. Высота их достигает 300 м и более.

На ГЭС по экономическим соображениям и с учётом требований надёжности часто применяют комбинированные плотины, включающие в себя плотины различных типов.

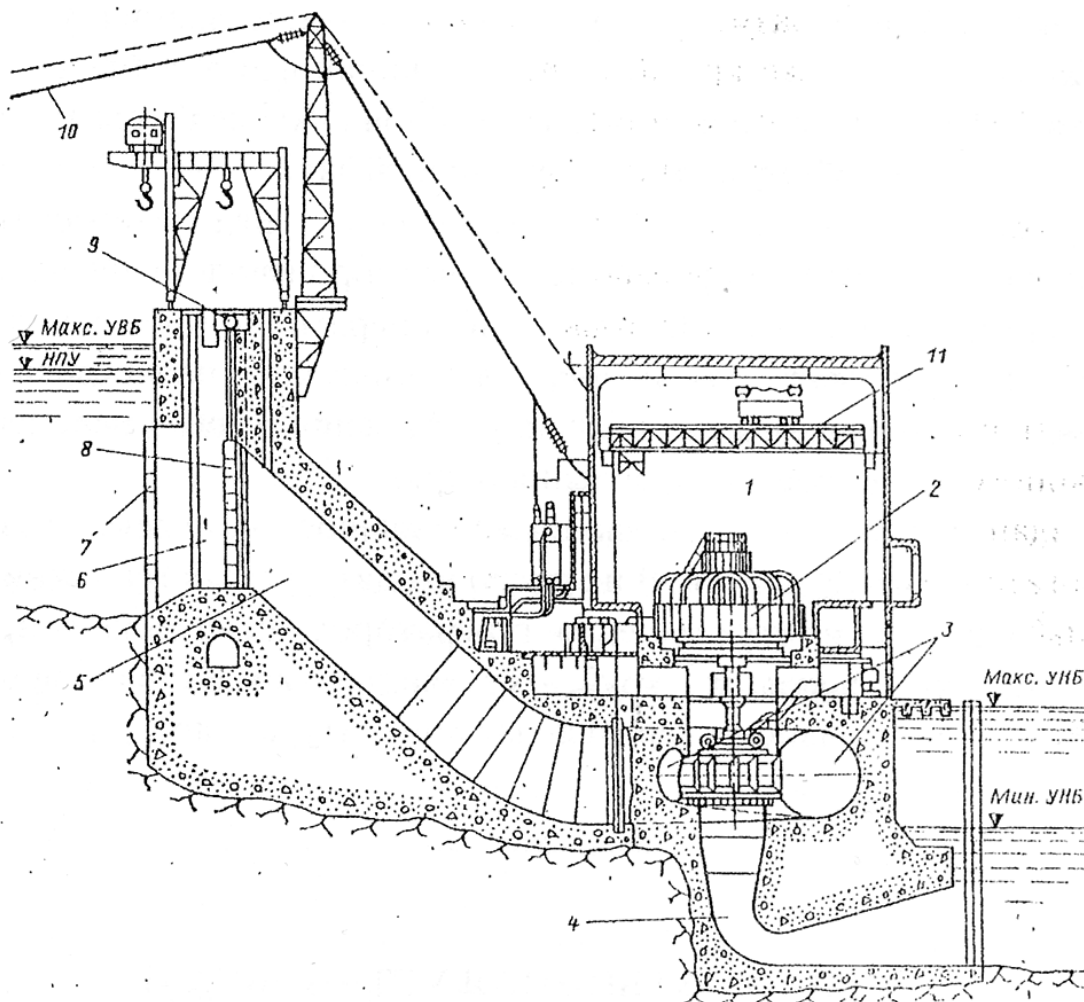


Рис. 2.14. Здание приплотинной ГЭС

2.8. Здания ГЭС

Конструкцию и компоновку здания ГЭС определяют природные условия, схема концентрации напора, величина напора, тип и параметры гидроагрегатов, трансформаторов и вспомогательного оборудования. Тип и конструкция здания должны быть экономически и технически обоснованы и в то же время должны обеспечивать надёжную работу оборудования и удобные условия эксплуатации.

Характерную компоновку и расположение основного оборудования станции рассмотрим на примере здания приплотинной ГЭС (рис. 2.14).

Основными элементами компоновки здания являются: машинный зал 1, генератор 2, спиральная камера с турбиной 3, отсасывающая труба 4, турбинный трубопровод 5, водоприёмник 6, решётка 7, плоский (щитовой) затвор 8, подъёмный механизм затвора 9, провода на подстанцию 10, мостовой кран 11. Вода поступает в водоприёмник и затем по трубопроводу направляется в турбинную камеру. Проходя через рабочее колесо турбины, вращает его и через отсасывающую трубу выходит в нижний бьеф. Рабочее колесо соединено валом с ротором генератора. При вращении рабочего колеса турбины ротор также вращается. Генератор при этом выдаёт в нагрузку электроэнергию.

Решётка 7 предназначена для очистки воды от различных предметов, способных повредить турбину. Место перед решёткой регулярно очищается. Затвор 8 позволяет перекрывать турбинный трубопровод при ремонте турбины и наполнении водохранилища. Обычно на ГЭС устанавливается не менее двух-трёх одинаковых гидроагрегатов.

Общим элементом для всех типов зданий ГЭС является монтажная площадка, которая размещается обычно в конце здания у берега и обслуживается теми же кранами, что и машинный зал (на рис. 2.14 не показана). На уровне пола монтажной площадки делается подъездной путь для доставки оборудования в машинный зал.

Кроме того, в здание ГЭС размещается ряд вспомогательных помещений: оперативно-производственные, производственные, административно-хозяйственные, бытовые. К оперативно-производственным помещениям относят помещения электрических распределительных устройств генераторного напряжения, собственных нужд переменного и постоянного тока, пульты управления и др.

В здании ГЭС размещается также большое количество различных вспомогательных устройств. В их число входят: устройства технического

водоснабжения и пожаротушения генераторов, осушения спиральных камер и отсасывающих труб, масляного хозяйства, дренажные устройства, контрольно-измерительная аппаратура и др.

2.9. Классификация гидротурбин

Гидравлической турбиной называется двигатель, преобразующий механическую энергию движущейся воды в механическую энергию вращения рабочего колеса двигателя.

Для потока жидкости удельная энергия потока на входе в рабочее колесо гидротурбины H_{g1} , м, равна:

$$H_{g1} = z_1 + \frac{p_1}{\rho \cdot g} + \frac{v_1^2}{2g}, \quad (2.23)$$

а на выходе рабочего колеса:

$$H_{g2} = z_2 + \frac{p_2}{\rho \cdot g} + \frac{v_2^2}{2g}. \quad (2.24)$$

Здесь z_1 и z_2 – высоты расположения входа и выхода рабочего колеса турбины относительно плоскости сравнения; p_1 , p_2 , v_1 , v_2 – давления и скорости потока жидкости на его входе и выходе соответственно. Величина удельной энергии, отданной потоком рабочему колесу турбины гидроагрегата (напор, используемый в агрегате), $H_{\text{агр}}$ равна разности удельных энергий потока до и после рабочего колеса:

$$H_{\text{агр}} = H_{g1} - H_{g2} = (z_1 - z_2) + (p_1 - p_2)/\rho g + (v_1^2 - v_2^2)/2g. \quad (2.25)$$

В (2.25) слагаемое $(z_1 - z_2)$ характеризует так называемую удельную энергию положения потока, слагаемое $(p_1 - p_2)/\rho g$ – удельную энергию давления, слагаемое $(v_1^2 - v_2^2)/2g$ – удельную кинетическую энергию. Удельные энергии положения и давления составляют вместе удельную потенциальную энергию, отданную потоком жидкости в агрегате. В зависимости от того, какие из трёх слагаемых выражения (2.25) доминируют при работе турбины, различают *активные* и *реактивные* классы турбин.

В активных турбинах используется только кинетическая энергия потока жидкости. В таких турбинах $z_1 = z_2$, $p_1 = p_2$. Для достижения высокого КПД практически весь напор на ГЭС преобразуется перед

рабочим колесом в скоростной напор потока. Непосредственно перед рабочим колесом турбины поток воды достигает максимально возможной скорости. В класс активных турбин входят *ковшовые, наклонно-струйные турбины и турбины двойного действия*. На ГЭС основное распространение получили ковшовые турбины.

В реактивных турбинах хотя бы частично используется и потенциальная энергия потока. Для них $(z_1 - z_2) + (p_1 - p_2)/\rho g > 0$. Процесс преобразования энергии на рабочем колесе происходит с избытком давления. В рабочем колесе реактивной турбины используется и кинетическая энергия потока. Класс реактивных турбин в зависимости от конструкции рабочего колеса делится на следующие системы: *радиально-осевые, пропеллерные, поворотные-лопастные и диагональные*.

2.10. Активные гидротурбины

В качестве представителя класса активных гидротурбин рассмотрим здесь наиболее распространенную ковшовую турбину с основными элементами конструкции (рис. 2.15). Главными составными частями ковшовой турбины являются рабочее колесо, сопло и игла с регулирующим механизмом.

Вода из верхнего бьефа подводится трубопроводом к рабочему колесу, выполненному в виде диска и закрепленному на валу турбины.

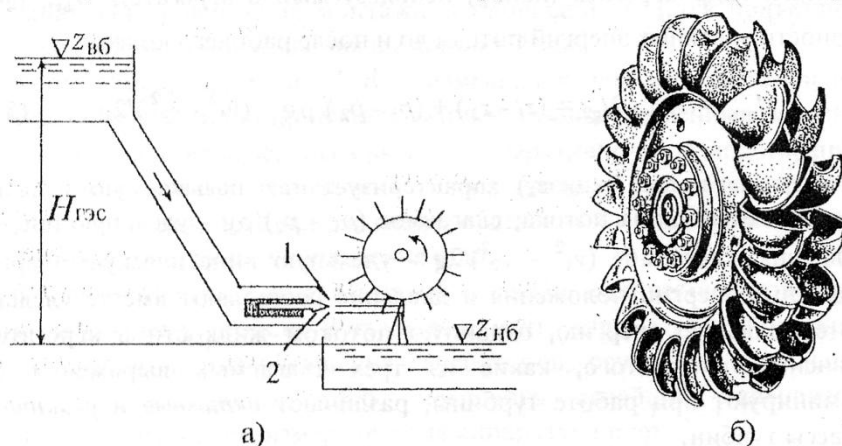


Рис. 2.15. Ковшовая турбина:

а – схема установки турбины; б – общий вид рабочего колеса

Колесо вращается в воздухе. По окружности колеса равномерно расположены ковшеобразные лопасти (ковши). Чтобы максимально преобразовать кинетическую энергию воды в механическую энергию вращения рабочего колеса, ковши выполняют эллиптической формы. На

эллиптических частях ковша вода меняет свое направление на 180° и сходит с них с очень малой скоростью.

Формирование струи, придание ей необходимой скорости и преобразование энергии подводимой трубопроводом воды в кинетическую производится с помощью сопла 1, в котором помещается игла 2 для регулирования расхода и мощности турбины. При работе гидроагрегата электрическая мощность внешней нагрузки на его генератор и пропорциональный ей тормозной механический момент на валу агрегата меняются. Происходит нарушение равенства крутящего и тормозного моментов, приводящее к изменению частоты вращения вала агрегата и, соответственно, к изменению частоты электрической сети. В соответствии с требованиями на качество электроэнергии отклонение частоты электросети от 50 Гц должно быть ориентировочно не более 0,2 %. Такая же стабильность должна быть и у частоты вращения вала агрегата. Для поддержания необходимой стабильности его скорости вращения при изменении нагрузки потребителя необходимо развиваемую мощность турбины приводить в соответствие с мощностью потребления. Постоянство указанной частоты вращения обеспечивается на ГЭС путём изменения расхода турбины автоматической системой регулирования. При перемещении иглы изменяется выходное сечение струи и тем самым расход и мощность турбины.

Скорость перемещения иглы ограничена из-за опасности возникновения гидравлического удара. Для исключения появления гидравлического удара закрытие иглы идёт медленно, в течение 20-40 с. В случае необходимости быстрого снижения мощности используется отклонитель струи (на рис. 2.15 не показан), который способен за 2-3 с отвести струю от лопаток.

У ковшовых турбин лопасти рабочего колеса испытывают переменную нагрузку. В связи с этим возникают усталостные явления в металле, приводящие к расслаблению крепления. В настоящее время стали применять цельнолитые и сварнолитые рабочие колёса с повышенной надёжностью.

Конструктивно ковшовые турбины могут различаться по расположению вала (вертикальные и горизонтальные), по числу сопел и рабочих колёс на одном валу.

Ковшовые турбины, диаметр рабочего колеса которых достигает 7,5 м, используются в диапазоне напоров 300-2000 м и имеют мощность до 200 МВт. КПД таких турбин составляет 88-91 %.

2.11. Реактивные гидротурбины

Реактивные гидротурбины получили на ГЭС наибольшее распространение вследствие ряда достоинств. Они имеют высокий КПД, обладают относительно большим числом оборотов, могут использоваться для широкой шкалы напоров и мощностей, их конструкция хорошо komponуется со зданием ГЭС.

Конструкция реактивной гидротурбины (рис. 2.16) включает в себя: турбинную (спиральную) камеру 1, статор 2, направляющий аппарат 3, рабочее колесо 4 и отсасывающую трубу 5. Характерные особенности каждой из систем реактивных турбин заключаются, в основном, в особенностях конструкции их рабочих колёс.

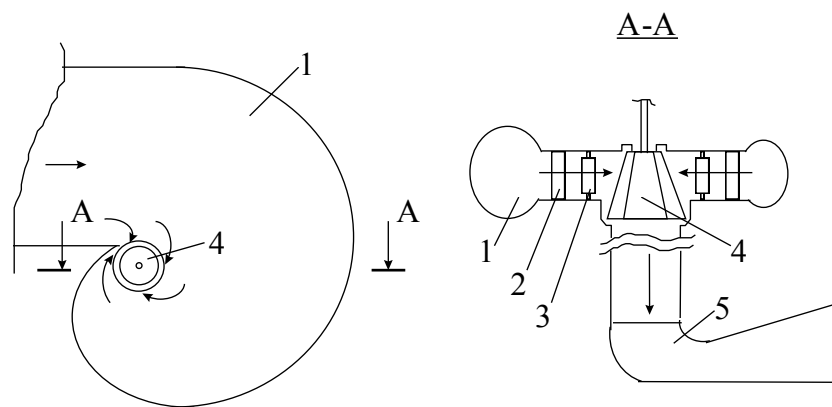


Рис. 2.16. Схема реактивной гидротурбины

Турбинная камера. Вода из верхнего бьефа поступает в турбинную камеру по трубопроводу. В ней происходит формирование осесимметричного потока воды, который затем проходит через направляющий аппарат турбины. При такой форме потока обеспечивается его равномерное распределение по окружности рабочего колеса и более эффективный отбор мощности. Вода, поступающая на рабочее колесо с любого направления, имеет равную скорость и начальную вихревую закрутку. Чаще всего турбинная камера выполняется в виде спирали и имеет название спиральной камеры. При напорах менее 40 м

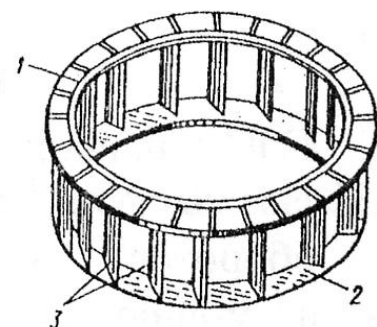


Рис. 2.17. Статор турбины:
1, 2 — верхнее и нижнее кольца статора; 3 — колонны

спирали выполняются бетонными таврового сечения. При более высоких напорах – металлическими (сварными или литыми) круглого сечения.

Статор турбины (рис. 2.17) служит для передачи нагрузки от вращающихся частей агрегата, осевого усилия воды и конструкций здания электростанции над спиралью на фундамент ГЭС. Обычно статор выполняется в виде двух колец специальной формы, между которыми установлены металлические колонны. Число колонн, их расположение и форма определяются условиями необходимой прочности и обтекания.

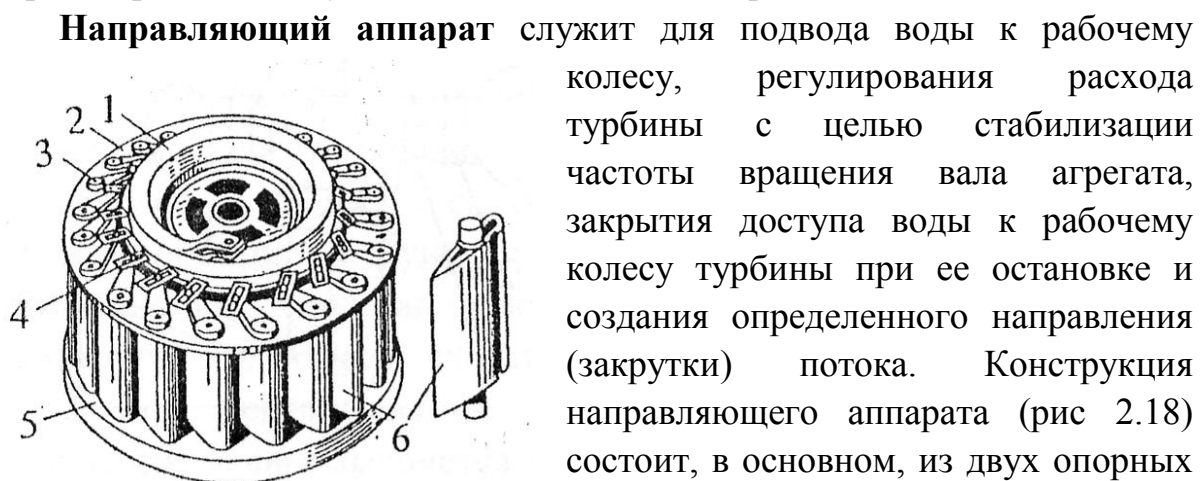


Рис. 2.18. Направляющий аппарат:
1 – регулирующее кольцо; 2, 5 – верхнее
и нижнее кольца направляющего
аппарата; 3 – рычаги; 4 – серьги;
6 – лопатки

колесу, регулирования расхода турбины с целью стабилизации частоты вращения вала агрегата, закрытия доступа воды к рабочему колесу турбины при ее остановке и создания определенного направления (закрутки) потока. Конструкция направляющего аппарата (рис 2.18) состоит, в основном, из двух опорных колец и подвижных лопаток обтекаемой формы, размещенных между этими кольцами. Лопатки с помощью регулирующего кольца могут одновременно поворачиваться

вокруг собственных осей на определенный угол, образуя одинаковые просветы величиной a_0 , называемые открытием направляющего аппарата. Число подвижных лопаток зависит от размеров турбины и колеблется от 12 до 32.

Рабочее колесо. На рабочем колесе происходит непосредственное преобразование энергии движущейся воды в механическую энергию вращения колеса. Для реактивных турбин характерны следующие признаки:

1) рабочее колесо располагается полностью в воде. Поток воды отдаёт энергию одновременно всем лопастям рабочего колеса;

2) перед рабочим колесом только часть энергии воды находится в кинетической форме. Остальная же часть энергии – в потенциальной форме, соответствующей, в основном, разности давлений до и после колеса. Избыточное давление и разность уровней потока на входе и выходе из рабочего колеса приводят к увеличению его относительной скорости и тем самым к созданию реактивного давления потока на лопасти турбины.

Изменение направления потока за счёт кривизны лопастей приводит к возникновению активного давления потока;

3) действие потока на лопасти рабочего колеса складывается из реактивного воздействия, возникающего из-за увеличения относительной скорости, и активного давления, возникающего из-за изменения направления потока.

Рассмотрим конструктивные особенности рабочих колес реактивных турбин различных систем.

Для конструкции радиально-осевых турбин (РО) (рис. 2.19) характерно то, что вода при входе на рабочее колесо движется в радиальной плоскости, а после рабочего колеса – в осевом направлении. Рабочее колесо состоит из 9-21 лопастей сложной пространственной формы, неподвижно соединённых с верхним и нижним ободами. Радиально-осевые турбины используются при напорах от 30 до 600 м.

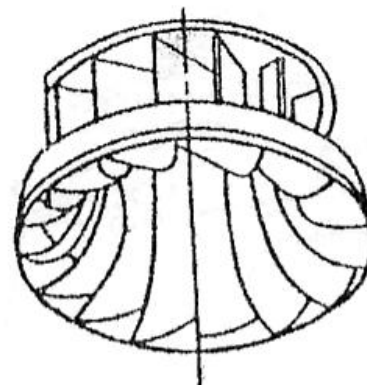


Рис. 2.19. Рабочее колесо радиально-осевой турбины

Рабочие колеса осевых турбин (пропеллерные (Пр), поворотно-лопастные (ПЛ), двухперовые (рис. 2.20) располагаются в камере ниже направляющего аппарата. На лопасти поток поступает только в осевом направлении, из-за чего данные турбины получили название осевых. Рабочее колесо состоит из втулки с обтекателем и рабочих лопастей. Форма их похожа на форму гребного винта. Отличия осевых турбин заключаются, в основном, в форме лопастей. В поворотно-лопастных турбинах, кроме того, с целью поддержания высоких значений КПД в широком диапазоне изменения мощности нагрузки лопасти в процессе работы могут с помощью специальных механизмов поворачиваться вокруг своих осей. Осевые турбины применяются при напорах до 80 м.

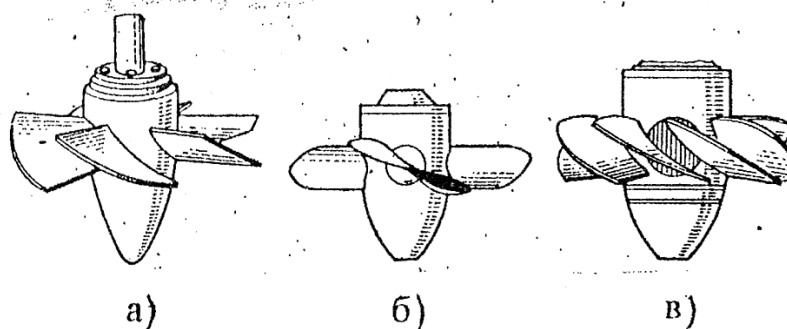


Рис. 2.20. Рабочие колеса осевых турбин:

а – пропеллерной; б – поворотно-лопастной; в – двухперовой

Диагональные турбины разработаны сравнительно недавно. Их КПД на 1,5-2 % выше, чем у осевых. Рабочее колесо (рис. 2.21) состоит из конусообразного корпуса с консольно прикрепленными к нему поворотными лопастями. Угол наклона оси поворота лопастей к вертикали находится в пределах от 30 до 60° и с увеличением напора уменьшается. Внутри корпуса рабочего колеса располагается механизм разворота лопастей.

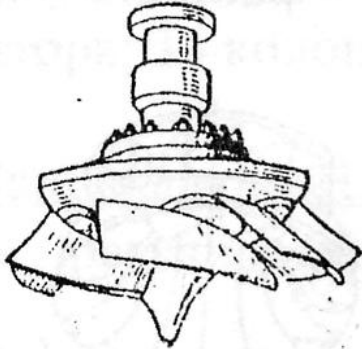


Рис. 2.21. Рабочее колесо диагональной турбины

Вследствие наклонного расположения осей поворотных лопастей к оси турбины её проточный тракт получается как бы спрямленным по сравнению с обычной вертикальной машиной. Диагональные турбины применяются при напорах от 40 до 220 м.

Отсасывающая труба предназначена для отвода воды из рабочего колеса турбины в нижний бьеф, а также для повышения КПД гидротурбины за счёт более полного использования энергии

водного потока. Для турбин кинетическая энергия потока за рабочим колесом составляет от 1,5 до 50 % её входной величины. При отсутствии отсасывающей трубы эта энергия теряется и общий КПД турбины, особенно быстроходной, мал.

Найдём напор на агрегате $H_{\text{агр}}$, то есть удельную энергию потока воды, отданную агрегату, при наличии отсасывающей трубы (рис. 2.22). Гидродинамический напор на входе и выходе агрегата с учетом уравнения Бернулли можно представить в виде:

$$H_{\text{вх}} = z_{\text{вх}} + \frac{p_{\text{вх}}}{\rho \cdot g} + \frac{v_{\text{вх}}^2}{2g} = z_{\text{вб}} + \frac{p_{\text{атм}}}{\rho \cdot g} + 0, \quad (2.26)$$

$$H_{\text{вых}} = z_{\text{вых}} + \frac{p_{\text{вых}}}{\rho \cdot g} + \frac{v_{\text{вых}}^2}{2g} = z_{\text{нб}} + \frac{p_{\text{атм}}}{\rho \cdot g} + \frac{v_0^2}{2g}. \quad (2.27)$$

Здесь v_0 – скорость потока на выходе из отсасывающей трубы; индексы «вх» и «вых» указывают на соответствие параметров потока воды входу и выходу агрегата.

С учётом (2.26) и (2.27) напор на агрегате:

$$H_{\text{агр}} = H_{\text{вх}} - H_{\text{вых}} = z_{\text{вб}} + \frac{p_{\text{атм}}}{\rho \cdot g} - z_{\text{нб}} - \frac{p_{\text{атм}}}{\rho \cdot g} - \frac{v_0^2}{2g} = H_{\text{гэс}} - \frac{v_0^2}{2g}. \quad (2.28)$$

Из (2.28) следует, что при наличии отводящей трубы отданная потоком энергия не зависит от положения агрегата. Данное свойство очень существенно при проектировании компоновки ГЭС.

Для уменьшения потерь напора в (2.28) вследствие потери кинетической энергии выходящего из трубы потока (характеризуется в (2.28) членом $v_0^2/2g$) отсасывающую трубу выполняют в виде расходящегося рупора. В соответствии с первым основным уравнением гидродинамики

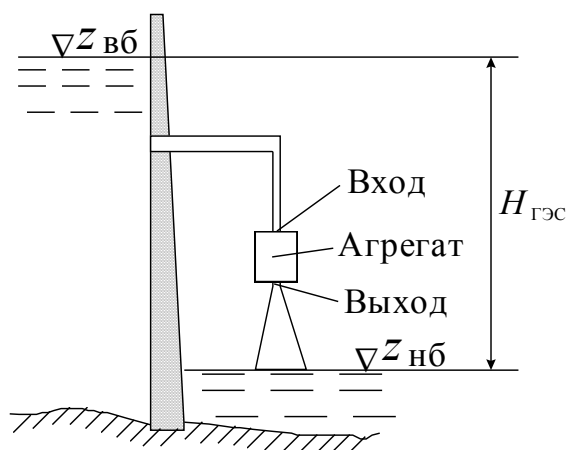


Рис. 2.22. Схема ГЭС для расчёта эффективности отсасывающей трубы

$$v_0 = v_{\text{ВЫХ}} \cdot \omega_{\text{ВЫХ}} / \omega_0, \quad (2.29)$$

где $\omega_{\text{ВЫХ}}$ и ω_0 — площади сечений трубы на выходе агрегата и выходе отсасывающей трубы соответственно. Для расширяющейся отсасывающей трубы $\omega_0 \geq \omega_{\text{ВЫХ}}$, $v_0 \leq v_{\text{ВЫХ}}$ и в соответствии с (2.28) напор на агрегате больше, чем с трубой равного сечения.

Обычно для ГЭС с разницей уровней верхнего и нижнего бьефов до 25 м $v_0 \approx 2...5 \text{ м/с}$ и $v_0^2/2g \approx 0,2-0,8 \text{ м}$. Поскольку величина $v_0^2/2g$ существенно меньше разности $z_{\text{вб}} - z_{\text{нб}}$, то в расчётах полагают:

$$H_{\text{агр}} \cong H_{\text{ГЭС}} \cong z_{\text{вб}} - z_{\text{нб}}. \quad (2.30)$$

Как уже отмечалось выше, напор на агрегате с отсасывающей трубой не зависит от положения агрегата. Однако уровень его поднятия ограничен явлением *кавитации*, которое заключается в закипании воды в области пониженных давлений (0,06-0,24 м водного столба) и последующей конденсацией паров в области более высокого давления с возникновением гидравлического удара.

Величина давления в трубе под агрегатом находится из (2.27):

$$\frac{p_{\text{ВЫХ}}}{\rho \cdot g} = \frac{p_{\text{атм}}}{\rho \cdot g} - (z_{\text{ВЫХ}} - z_{\text{нб}}) - \frac{v_{\text{ВЫХ}}^2 - v_0^2}{2g} = B - H_s - \sigma \cdot H_{\text{ГЭС}}. \quad (2.31)$$

Здесь $B \equiv p_{\text{атм}}/(\rho \cdot g)$ – атмосферное давление в метрах водного столба;
 $H_s \equiv z_{\text{вых}} - z_{\text{нб}}$ – высота отсасывания; $\sigma \cdot H_{\text{ГЭС}} \equiv (v_{\text{вых}}^2 - v_0^2)/2g$ –
 динамическое разряжение, σ – коэффициент кавитации.

Понятие о коэффициенте кавитации было предложено Д. Томмом в 1924 г. По сути дела, коэффициент кавитации является коэффициентом пропорциональности между напором на ГЭС и разностью скоростных напоров на входе и выходе отсасывающей трубы. Данная пропорциональность объясняется тем, что, как известно из гидравлики, квадрат скорости истечения из трубы пропорционален напору потока жидкости в трубе:

$$v^2 = k \cdot 2g \cdot H, \quad (2.32)$$

где k – коэффициент пропорциональности для данной конструкции трубы и определённого режима истечения жидкости.

С учетом (2.29) и (2.32)

$$\begin{aligned} \frac{v_{\text{вых}}^2 - v_0^2}{2g} &= \frac{v_{\text{вых}}^2/v_0^2 - 1}{2g} \cdot v_0^2 = \frac{\omega_0^2/\omega_{\text{вых}}^2 - 1}{2g} \cdot k \cdot 2g \cdot H_{\text{ГЭС}} = \\ &= k(\omega_0^2/\omega_{\text{вых}}^2 - 1) \cdot H_{\text{ГЭС}} = \sigma \cdot H_{\text{ГЭС}}, \end{aligned} \quad (2.33)$$

где $\sigma = k(\omega_0^2/\omega_{\text{вых}}^2 - 1)$ является величиной постоянной для конкретной проточной части ГЭС и определённого режима работы гидроагрегата. Коэффициент кавитации определяется экспериментально при испытаниях моделей турбин.

Для исключения явления кавитации необходимо, чтобы давление на выходе агрегата было больше давления насыщенных паров воды $p_{\text{пар}}$. С учётом (2.31) для безкавитационного режима работы агрегата допустимая высота отсасывания H_s должна определяться из условия:

$$H_s \leq B - p_{\text{пар}}/\rho g - \sigma \cdot H_{\text{ГЭС}}. \quad (2.34)$$

При температуре воды 25°C $p_{\text{пар}} = 33 \text{ кПа} = 3300 \text{ Н/м}^2$ и, соответственно, $p_{\text{пар}}/\rho g = 0,3 \text{ м}$. Для нормального атмосферного давления $p_{\text{атм}} = 101 \text{ кПа} = 101000 \text{ Н/м}^2$ $B = 10,3 \text{ м}$. Тогда выражение (2.34) в данных климатических условиях можно представить в виде:

$$H_s \leq 10 - \sigma \cdot H_{\text{ГЭС}}. \quad (2.35)$$

Эта формула широко используется при выборе допустимого значения высоты отсасывания.

Найдём аналогично напор на агрегате при отсутствии отсасывающей трубы, учитывая, что $p_{\text{ВЫХ}} = p_{\text{АТМ}}$, а $z_{\text{ВЫХ}} = z_{\text{НБ}} + H_s$:

$$\begin{aligned} H_{\text{агр}} = H_{\text{ВХ}} - H_{\text{ВЫХ}} &= z_{\text{ВБ}} + \frac{p_{\text{АТМ}}}{\rho \cdot g} - z_{\text{НБ}} - H_s - \frac{p_{\text{АТМ}}}{\rho \cdot g} - \frac{v_{\text{ВЫХ}}^2}{2g} = \\ &= H_{\text{ГЭС}} - H_s - \frac{v_{\text{ВЫХ}}^2}{2g}. \end{aligned} \quad (2.36)$$

Видно, что напор на агрегате без отсасывающей трубы меньше напора на агрегате с отсасывающей трубой на величину $H_s + (v_{\text{ВЫХ}}^2 - v_0^2)/2g$, то есть на сумму величин поднятия агрегата над уровнем нижнего бьефа и динамического разрежения.

Для отсасывающей трубы применяется понятие КПД, которое определяется как отношение динамического разрежения, создаваемого отсасывающей трубой, к скоростному напору за рабочим колесом:

$$\eta_{\text{от}} = \left(\frac{v_{\text{ВЫХ}}^2 - v_0^2}{2g} - h_{\text{п}} \right) / \frac{v_{\text{ВЫХ}}^2}{2g}, \quad (2.37)$$

где $h_{\text{п}}$ – гидравлические потери в отсасывающей трубе. Данный КПД характеризует увеличение используемого турбиной напора за счёт эффекта динамического разрежения для расширяющейся трубы.

У крупных вертикальных турбин в целях уменьшения заглубления машинного зала применяют изогнутые отсасывающие трубы (рис. 2.16), которые состоят из конического расходящегося патрубка, кольца и горизонтального раструба.

Вопросы для самопроверки

1. Для чего предназначены гидроэнергетические установки?
2. Что является первоисточником гидроэнергии?
3. Какие основные разновидности электрических станций относят к ГЭУ?
4. Для чего предназначены ГЭС?
5. Для чего предназначены ПЭС?
6. Для чего предназначены ГАЭС?
7. Для чего предназначены НС?
8. Что характеризует гидростатический напор?
9. Что характеризует расход потока?
10. Что характеризует сток потока?

11. Как определяется средняя скорость потока?
12. Запишите уравнение неразрывности потока.
13. Запишите уравнение Бернулли.
14. Что характеризует гидродинамический напор?
15. Дайте определение геометрическому уклону реки.
16. Что называют геометрическим напором участка реки?
17. Как определяют мощность участка реки?
18. Чем отличается плотинный способ концентрации напора от деривационного способа?
19. Какие ГЭС называют русловыми?
20. Какие ГЭС называют приплотинными?
21. Для чего предназначены водохранилища ГЭС?
22. Назовите разновидности бетонных и грунтовых плотин ГЭС.
23. Назовите основные элементы компоновки здания ГЭС.
24. По какому критерию гидравлические турбины делят на активные и реактивные?
25. Какие элементы включает в себя активная гидротурбина?
26. Какие элементы включает в себя реактивная гидротурбина?
27. Для чего предназначена турбинная камера реактивной гидротурбины?
28. Для чего предназначен статор реактивной гидротурбины?
29. Назовите разновидности рабочих колёс реактивных гидротурбин.
30. Назовите назначение направляющего аппарата и отсасывающей трубы реактивной гидротурбины.
31. Что собой представляет явление кавитации в отсасывающей трубе?

3. ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА

Основными составляющими теплоэнергетики являются тепловые энергетические установки (котельные и электростанции). Их работа базируется на топливной промышленности, обеспечивающей необходимыми традиционными источниками энергии. Принципы действия тепловых энергоустановок основаны главным образом на результатах и выводах термодинамики.

3.1. Термодинамические основы теплоэнергетики

Термодинамика – это наука о взаимосвязи макроскопических параметров тел в тепловых явлениях.

Техническая термодинамика – раздел этой науки, в котором рассматриваются взаимопревращения тепловой и механической энергии с помощью тел, называемых рабочими телами. Она является основой теории тепловых двигателей и других промышленных установок, связанных с взаимопревращениями указанных видов энергии.

Преобразование теплоты в механическую работу происходит с помощью рабочего тела. Наиболее эффективным рабочим телом будет то, которое обладает выраженными упругими свойствами, позволяющими телу в значительной мере деформироваться (изменять свой объём) под влиянием механической силы (давления), термического воздействия (теплоты) или комбинированного термомеханического воздействия.

Как показали исследования и практика, наиболее целесообразными рабочими телами для применения в различных тепловых устройствах являются газы или пары. Именно они наиболее полно могут быть использованы в процессах преобразования теплоты в механическую работу, так как газы и пары, с одной стороны, легко деформируемы (легко сжимаются, расширяются) под влиянием внешних сил, а с другой стороны, им свойственны значительные (сравнительно с другими агрегатными состояниями тел) по величине коэффициенты объёмного расширения.

Одним из основных в технической термодинамике является понятие о *термодинамической системе*, представляющей собой совокупность тел, находящихся во взаимодействии между собой и с окружающей средой. Простым примером термодинамической системы может служить газ, расширяющийся или сжимающийся в цилиндре с движущимся поршнем.

Материальные тела, входящие в термодинамическую систему, разделяют на источники тепла и рабочие тела, которые под воздействием источника теплоты совершают механическую работу.

Для определения конкретных физических условий, в которых находится термодинамическая система, используется ряд показателей, называемых *параметрами состояния*. В число основных параметров входят: абсолютная температура T , абсолютное давление p , удельный объем v (объём, занимаемый массой в 1 кг этого тела) и величина, обратная удельному объёму, – плотность ρ .

Последовательность изменения состояния рабочего тела в термодинамической системе называют *термодинамическим процессом*. Основным признаком процесса является изменение хотя бы одного из параметров состояния.

Первый закон термодинамики. Изменение объема тела dV при нагревании (или охлаждении) связано с работой, которую производят возникающие в этом процессе силы, проявляющиеся в форме давления на поверхность тела. Работа этих сил в процессе подвода теплоты Q называется *внешней работой* $L = pdV$. Из всеобщего закона сохранения энергии следует, что данная теплота Q при изменении температуры и объема тела расходуется на изменение его внутренней энергии ΔU и совершения им внешней работы L :

$$Q = \Delta U + L. \quad (3.1)$$

Соотношение (3.1) называют обычно аналитическим выражением *первого закона термодинамики для неподвижного тела*.

В технической термодинамике принимают, что основной формой преобразования теплоты во внутреннюю энергию является изменение кинетической энергии движения молекул (как функции изменения температуры) и потенциальной энергии сил сцепления между молекулами (как функции изменения удельного объема): $U = f(T; v)$.

Для идеальных газов силы сцепления между молекулами равны нулю, следовательно, внутренняя энергия таких газов зависит только от их абсолютной температуры: $U = f(T)$.

Уравнение первого закона термодинамики, устанавливающее связь между подведенной к телу теплотой, изменением внутренней энергии и внешней работой, при расчёте на единицу массы тела в дифференциальной форме имеет следующий вид:

$$dq = du + dl_p = du + pdv. \quad (3.2)$$

Здесь и в дальнейшем малые буквы q , u , l означают принадлежность данных параметров теплоты, внутренней энергии и работы рабочему телу массой 1 кг.

Если теплота сообщается движущемуся в пространстве телу, например потоку газа или пара, текущему по каналу произвольной формы, то получаемая при этом внешняя работа, кроме работы расширения, включает ещё и другие виды механической энергии. Так, если 1 кг газа или пара движется (рис. 3.1, а) от сечения 1-1 к сечению 2-2 со скоростью, изменяющейся от c_1 до c_2 , то в этом случае наблюдается изменение кинетической энергии от $l_1 = c_1^2 / 2$ до $l_2 = c_2^2 / 2$. Кроме того, подходя к сечению 1-1 (или покидая сечение 2-2), каждый элемент объёма вытесняет равный ему объём вещества, то есть совершает так называемую *работу проталкивания*.

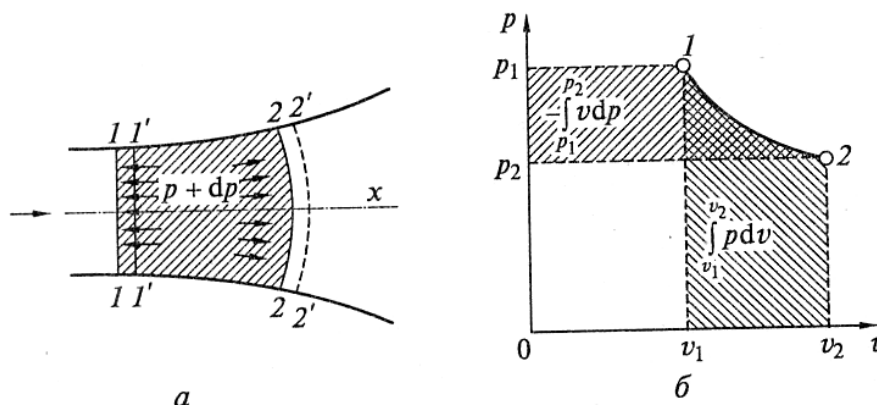


Рис. 3.1. Внешняя работа движущегося газа (а) и графическое изображение технической работы на p - v -диаграмме (б)

По аналогии с работой расширения можно получить, что теплота, подводимая к движущему телу (газу или пару),

$$dq = du + dl_{\text{пр}} + dl_{\text{кин}}, \quad (3.3)$$

где du – изменение внутренней энергии; $dl_{\text{пр}}$ – изменение работы проталкивания; $dl_{\text{кин}}$ – изменение кинетической энергии.

Уравнение (3.3) является аналитическим выражением первого закона термодинамики для потока газа.

Изменение кинетической энергии потока называют его *технической работой* $l_{\text{техн}}$. Её величина определяется выражением $dl_{\text{техн}} = -vdp$. Полная техническая работа (рис. 3.1, б), совершаемая в процессе 1-2, определяется как площадь, ограниченная линией процесса 1-2 и осью p .

Величина работы проталкивания определяется соотношением $dl_{\text{пр}} = p dv$. С учётом указанных соотношений для $dl_{\text{пр}}$ и $dl_{\text{кин}}$ выражение (3.3) можно записать в виде:

$$dq = du + p dv - v dp. \quad (3.4)$$

Теплоёмкость и энтальпия. Удельной теплоёмкостью c называют количество теплоты q , которое требуется для изменения температуры единицы количества вещества на один градус: $c = dq/dT$. Количество теплоты, необходимое для изменения температуры тела массой m от T_1 до T_2 , определяется по формуле:

$$Q = cm(T_2 - T_1). \quad (3.5)$$

В ряде случаев оказывается целесообразным объединение параметров u и $p v$ общий калорический параметр, называемый *энтальпией*:

$$i = u + p v. \quad (3.6)$$

Энтальпия – это термодинамическая функция, имеющая смысл полной (внутренней и внешней) энергии системы. Она складывается из внутренней энергии u и упругостной энергии $p v$, обусловленной наличием внешнего давления окружающей среды p , то есть $p v$ – это работа, которую надо затратить, чтобы ввести рабочее тело объёмом v в среду, имеющую давление p .

Продифференцируем выражение (3.6): $di = du + p dv$. Результат подставим в дифференциальное уравнение первого закона термодинамики для потока рабочего тела (3.4). В результате получим:

$$dq = di - v dp; \quad (3.7)$$

$$q = i_2 - i_1 - \int_{p_1}^{p_2} v dp. \quad (3.8)$$

Энтальпия измеряется в тех же единицах, что и удельные теплота, работа и внутренняя энергия (Дж/кг).

Второй закон термодинамики и энтропия. Второй закон термодинамики, как и первый, является опытным законом, основывающимся на многовековых наблюдениях ученых. Однако установлен он был только в середине XIX в.

Наблюдения за явлениями природы показывают, что возникновение и развитие самопроизвольно протекающих в ней естественных процессов, работа которых может быть использована для нужд человека, возможно лишь при отсутствии равновесия между участвующей в процессе термодинамической системой и окружающей средой. Эти процессы всегда характеризуются односторонним их протеканием от более высокого потенциала к более низкому (от более высокой температуры к более низкой или от более высокого давления к более низкому). При протекании указанных процессов термодинамическая система стремится к тому, чтобы прийти в равновесие с окружающей средой, характеризующееся равенством давления и температуры системы и окружающей среды.

Из наблюдений за явлениями природы следует также, что для того, чтобы заставить процесс протекать в направлении, обратном направлению протекания самопроизвольного процесса, необходимо затратить заимствуемую из внешней среды энергию.

Второй закон термодинамики представляет собой обобщение изложенных выше положений и заключается в следующем.

1. Самопроизвольное протекание естественных процессов возникает и развивается при отсутствии равновесия между участвующей в процессе термодинамической системой и окружающей средой.

2. Самопроизвольно происходящие в природе естественные процессы, работа которых может быть использована человеком, всегда протекают лишь в одном направлении от более высокого потенциала к более низкому.

3. Ход самопроизвольно протекающих процессов происходит в направлении, приводящем к установлению равновесия термодинамической системы с окружающей средой, и по достижении этого равновесия процессы прекращаются.

4. Процесс может протекать в направлении, обратном самопроизвольному процессу, если энергия для этого заимствуется из внешней среды.

Из второго закона термодинамики вытекает следующее: *для того, чтобы работала периодически действующая тепловая машина, необходимо, чтобы были минимум два источника теплоты различной температуры; при этом в работу может быть превращена лишь часть теплоты, забираемой из высокотемпературного источника, в то время как другая часть теплоты должна быть передана низкотемпературному источнику.*

В термодинамике пользуются ещё одним параметром состояния рабочего тела – *энтропией*, устанавливающей связь между количеством теплоты и температурой (Р. Клаузиус, 1850 г.). Поясним этот параметр исходя из следующих соображений.

В уравнении первого закона термодинамики (3.2) dq не является полным дифференциалом, поскольку в правую часть уравнения входит работа, являющаяся не параметром состояния газа, а функцией процесса.

Из математики известно, что всякий двучлен можно представить в виде полного дифференциала, если его умножить на так называемый интегрирующий множитель.

При умножении на интегрирующий множитель $1/T$ (где T – абсолютная температура) уравнение (3.2) примет вид:

$$\frac{dq}{T} = \frac{du}{T} + \frac{pdv}{T}. \quad (3.9)$$

Если учесть уравнение Менделеева - Клайперона для идеального газа $pv = RT/\mu$, где $R = 8,314 \text{ Дж/(моль} \cdot \text{К)}$ – универсальная газовая постоянная, а μ – молярная масса вещества, то (3.9) можно представить в несколько ином виде, а именно:

$$\frac{dq}{T} = \frac{du}{T} + \frac{Rdv}{\mu v}. \quad (3.10)$$

В (3.10) dq/T представляет собой полный дифференциал некоторой функции s (то есть $dq/T = ds$), являющейся параметром состояния газа, поскольку она зависит только от двух параметров состояния газа и не зависит от того, каким путём газ из одного состояния перешёл в другое. Этот параметр состояния газа в общем случае называют *энтропией* газа, обозначают буквой S (Дж/К), Энтропию, отнесённую к 1 кг газа, называют *удельной энтропией* газа и обозначают буквой s [Дж/(кг·К)].

Следовательно, можно записать:

$$dq/T = ds ; \quad dq = Tds ,$$

или полное количество теплоты в термодинамическом процессе:

$$q = \int_1^2 Tds \quad (3.11)$$

Этот интеграл можно вычислить, если известна функциональная зависимость между T и s . Пользуясь этой зависимостью, в координатах T, s строят кривые, отображающие те или иные термодинамические процессы.

На основании выражения (3.11) можно заключить, что площадь, лежащая под кривой этого процесса, выражает количество теплоты, участвующее в нём.

Круговой процесс, цикл Карно. Величины работы и количества теплоты в каком-либо произвольном термодинамическом процессе зависят от характера процесса; знак работы (положительный или отрицательный) зависит от направления процесса (расширения или сжатия).

Если, например, между точками 1 и 2 (рис. 3.2, а) рабочее тело осуществляет последовательно ряд процессов расширения на пути 1-а-2, а затем также последовательно – ряд процессов сжатия на пути 2-б-1, то в итоге оно совершает так называемый круговой процесс (1-а-2-б-1), или термодинамический цикл, описывающий изменение термодинамических параметров рабочего тела и преобразование теплоты в работу в тепловых машинах.

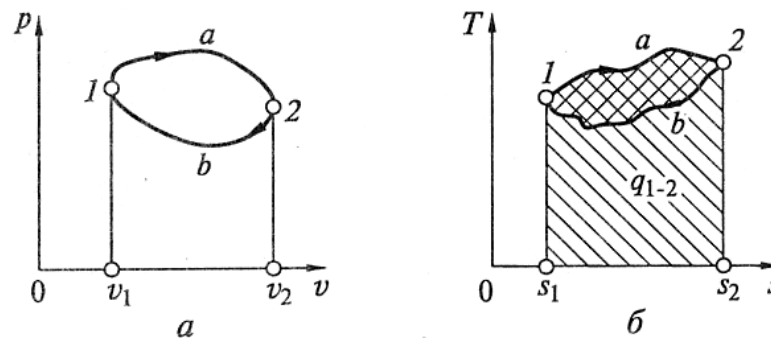


Рис. 3.2. Круговой процесс (цикл):
а – на p - v -диаграмме; б – на T - s -диаграмме

Непрерывность действия тепловой машины обеспечивается тем, что рабочее тело, пройдя последовательно ряд процессов расширения на пути 1-а-2 и затем ряд процессов сжатия 2-б-1 с изменением параметров p, v и T , вновь возвращается в точку 1 (исходное состояние и цикл может быть повторён).

На p - v -диаграмме площадь v_1 -1-а-2- v_2 соответствует величине работы расширения:

$$l_{\text{расш}} = \int_1^2 p dv, \quad (3.12)$$

а площадь контура v_2 -2-б-1- v_1 – величине работы сжатия:

$$l_{\text{сж}} = \int_1^2 p dv, \quad (3.13)$$

причём $l_{\text{расш}} > l_{\text{сж}}$.

Так как работа является функцией процесса, а не состояния, то в итоге совершения замкнутого кругового процесса (цикла) в машине непрерывного действия рабочее тело имеет возможность совершить работу $l_{\text{ц}} = l_{\text{расш}} - l_{\text{сж}}$, которой на рис. 3.2, а соответствует площадь внутри контура цикл 1–а–2–b–1.

Так как при процессах расширения к рабочему телу подводилась теплота $q_{\text{расш}}$, то, согласно первому закону термодинамики,

$$q_{\text{расш}} = \Delta u_{\text{расш}} + l_{\text{расш}} = q_{\text{подв}}, \quad (3.14)$$

причём на T – s -диаграмме (рис. 3.2, б) подведённая теплота $q_{\text{подв}}$ определяется площадью контура s_1 –1–а–2– s_2 , а отведённая теплота $q_{\text{отв}}$ при сжатии – площадью контура s_2 –2–b–1– s_1 . При этом $q_{\text{сж}} = \Delta u_{\text{сж}} + l_{\text{сж}} = q_{\text{отв}}$, причём $q_{\text{расш}} > q_{\text{сж}}$ или $q_{\text{подв}} > q_{\text{отв}}$.

Так как внутренняя энергия является функцией состояния, то есть величиной, не зависящей от пути процесса, то для любого кругового процесса (цикла):

$$\Delta u_{\text{расш}} = \Delta u_{\text{сж}};$$

$$q_{\text{расш}} - q_{\text{сж}} = l_{\text{расш}} - l_{\text{сж}} = l_{\text{ц}}.$$

Отсюда следует, что полезная работа цикла должна быть равна разности теплоты, подведенной и отведенной при совершении цикла.

Эффективность кругового процесса характеризуется термодинамическим коэффициентом полезного действия (или термический КПД):

$$\eta = \frac{l_{\text{ц}}}{q_{\text{подв}}} = \frac{q_{\text{подв}} - q_{\text{отв}}}{q_{\text{подв}}} = 1 - \frac{q_{\text{отв}}}{q_{\text{подв}}}. \quad (3.15)$$

Среди обратимых циклов особое значение имеет цикл, исследованный в 1824 г. французским учёным С. Карно и носящий его имя. Цикл Карно состоит в преобразовании теплоты в работу при наличии только двух источников теплоты: верхнего с температурой T_1 , и нижнего с температурой $T_2 < T_1$, (рис. 3.3). В прямом цикле Карно рабочее тело от

точки 1 расширяется сначала при $T_1 = \text{const}$ с подводом теплоты q_1 на участке 1-а, затем в адиабатном процессе до точки 2, охлаждаясь до температуры $T_2 = \text{const}$, после этого сжимается при $T_2 = \text{const}$ с отводом теплоты q_2 на участке 2-б, а потом по адиабате до восстановления первоначальных параметров в точке 1.

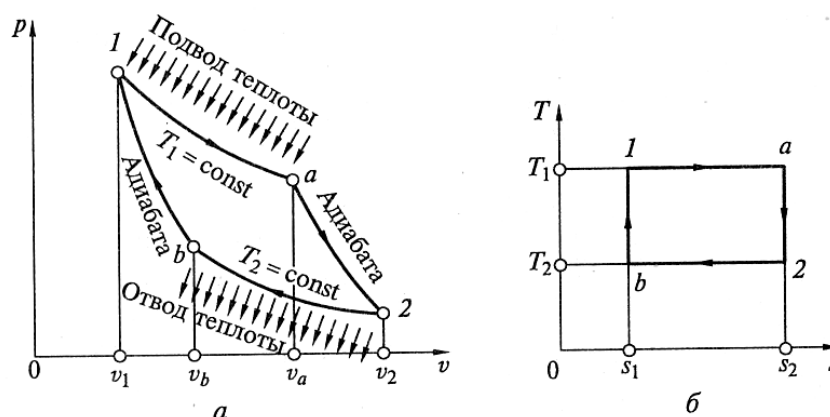


Рис. 3.3. Прямой цикл Карно:
а – на p - v -диаграмме; б – на T - s -диаграмме

Поскольку в адиабатных процессах $dq = 0$, то из определения энтропии ($ds = dq/T$) следует, что для них и $ds = 0$. Таким образом, в адиабатных процессах а-2 (расширение) и б-1 (сжатие) на рисунке 3.3 изменение энтропии не происходит, то есть $s_a = s_2$ и $s_b = s_1$.

В соответствии с этим подведённая в изотермическом процессе при $T_1 = \text{const}$ теплота

$$q_1 = T_1(s_2 - s_1), \quad (3.16)$$

а отведённая теплота -

$$q_2 = T_2(s_2 - s_1). \quad (3.17)$$

Термический КПД цикла Карно в соответствии с формулой (3.15):

$$\eta = 1 - \frac{q_2}{q_1} = 1 - \frac{T_2(s_2 - s_1)}{T_1(s_2 - s_1)} = 1 - \frac{T_2}{T_1}. \quad (3.18)$$

В отличие от КПД всех других циклов термический КПД цикла Карно полностью определяется только температурами верхнего и нижнего источников теплоты и возрастает с повышением T_1 и снижением T_2 . При

этом КПД цикла Карно не зависит от рода теплоносителя и от величины полученной за цикл полезной работы.

Цикл Карно обладает также весьма важным свойством, которое позволяет использовать его как эталонный цикл: он имеет наивысший (для данных температур источника и холодильника) термический КПД. Таким образом, *термический КПД любого обратимого цикла не может быть больше термического КПД обратимого цикла Карно, осуществляемого при тех же температурах T_1 и T_2*

3.2. Тепловые электростанции на органическом топливе

Основными электростанциями энергосистемы, работающими на органическом топливе, являются КЭС и ТЭЦ. Другие виды тепловых электростанций в энергосистеме имеют значительно меньшее значение и в данном учебном пособии рассматриваться не будут.

Главное отличие КЭС от ТЭЦ заключается в том, что КЭС отпускают потребителям только электроэнергию, а ТЭЦ – электрическую и тепловую энергию. Источником отпускаемого тепла на ТЭЦ является пар. Значительные отборы на ТЭЦ теплоты пара, частично отработанного в турбине, идут на производственные и коммунально-бытовые нужды. При этом меньше тепловой энергии уходит с циркуляционной водой и общий КПД электростанции повышается до 60-70 %. В связи с указанными особенностями ТЭЦ строят вблизи потребителей тепловой энергии. Обычно работают на привозном топливе, большую часть вырабатываемой электроэнергии выдают потребителям ближайшего района, работают по частично вынужденному графику выработки электроэнергии (то есть график зависит от теплового потребителя).

В связи с большой схожестью схем КЭС и ТЭЦ принцип их действия рассмотрим на примере работы КЭС.

КЭС строят по возможности ближе к местам добычи топлива, удобным для водоснабжения. Их выполняют из ряда блочных агрегатов (котёл-парогенератор - турбогенератор - повышающий трансформатор) мощностью от 200 до 1200 МВт, выдающих выработанную электроэнергию в сети 110-750 кВ. Особенность агрегатов КЭС заключается в том, что они недостаточно маневренны: подготовка к пуску, разворот, синхронизация и набор нагрузки требуют от 3 до 6 ч. Поэтому для них предпочтительным является режим работы с равномерной нагрузкой в пределах от номинальной до нагрузки, соответствующей

техническому минимуму, определяемому видом топлива и конструкцией агрегата. Коэффициент полезного действия КЭС составляет 32-40 %. Они существенно влияют на окружающую среду – загрязняют атмосферу, изменяют тепловой режим источников водоснабжения.

На КЭС превращение теплоты в работу производится в циклах, использующих в качестве основного рабочего тела водяной пар высокого давления и температуры. Водяной пар производится котлами-парогенераторами (энергетическими котельными установками), в топках которых сжигаются различные виды органического топлива: уголь, мазут, газ и др. Термодинамический цикл преобразования теплоты в работу с помощью водяного пара был предложен в середине XIX в. шотландским инженером и физиком Уильямом Ренкиным. Тепловая схема конденсационной электростанции, работающей по циклу Ренкина, показана на рис. 3.4, *а*, общий вид КЭС – на рис. 3.4, *б*.

В котле-парогенераторе 1 за счёт тепла, возникающего при сжигании топлива, вода, нагнетаемая насосом 5, превращается в водяной пар, который затем поступает в турбину 2, вращающую электрогенератор 3. Тепловая энергия пара преобразуется в турбине в механическую работу, которая, в свою очередь, преобразуется в генераторе в электроэнергию. Из турбины отработавший пар поступает в конденсатор 4, где конденсируется (превращается в воду). Насос 5 нагнетает конденсат в парогенератор, замыкая, таким образом, цикл.

Цикл Ренкина на перегретом паре (рис. 3.5) состоит из следующих процессов:

- изобара 4-5-6-1 – процесс нагрева, испарения воды и перегрева пара в парогенераторе за счёт подводимой теплоты сгорания топлива q_1 ;
- адиабата 1-2 – процесс расширения пара в турбине с совершением полезной внешней работы l_a^T ;
- изобара 2-3 – процесс конденсации отработавшего пара с отводом теплоты q_2 охлаждающей водой;
- адиабата 3-4 – процесс сжатия конденсата питательным насосом до первоначального давления в парогенераторе с затратой подводимой извне работы l_a^H .

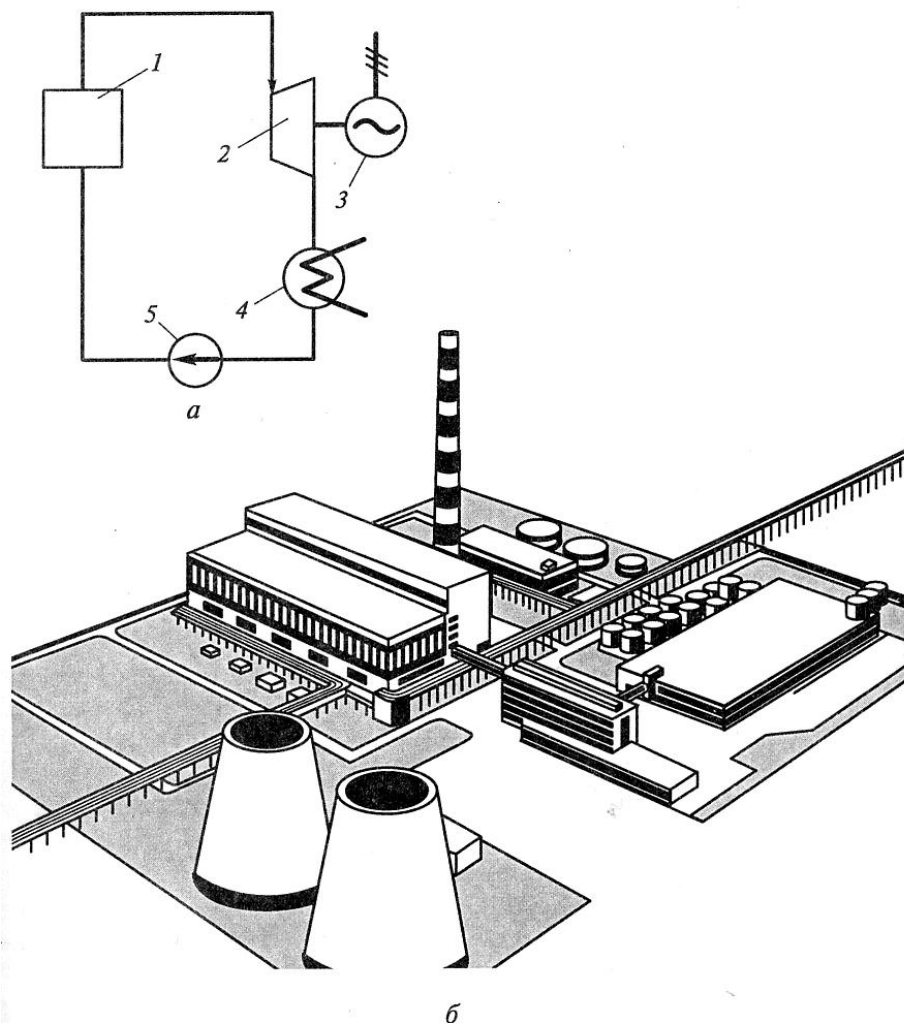


Рис. 3.4. Конденсационная электростанция, работающая по циклу Ренкина:
 а – тепловая схема; б – общий вид; 1 – котёл-парогенератор; 2 – турбина;
 3 – электрогенератор; 4 – конденсатор; 5 – насос

Тонкие кривые линии на тепловых диаграммах соответствуют фазовым диаграммам для воды и водяного пара. Точка *K* называется *критической точкой*. При определённом, достаточно высоком давлении, называемом критическим, свойства воды и пара становятся идентичными, пар и вода имеют одинаковые удельные объёмы. При этом исчезают физические различия между жидким и газообразным состояниями вещества.

Единственное принципиальное отличие при формировании термодинамических циклов ТЭЦ и КЭС состоит в том, что изобарный процесс 2-3 конденсации отработавшего пара путём отвода теплоты q_2 охлаждающей водой в конденсаторе осуществляется не только за счёт холодной воды прилегающего водоёма в случае КЭС, но и за счёт подогреваемой воды потребителя в случае ТЭЦ.

В соответствии со вторым законом термодинамики полезная работа за цикл равна разности подведенной и отведённой в цикле теплоты:

$$l_{\text{ц}}^{\text{п}} = l_{\text{а}}^{\text{т}} - l_{\text{а}}^{\text{н}} = q_1 - q_2. \quad (3.19)$$

Термический КПД цикла Ренкина:

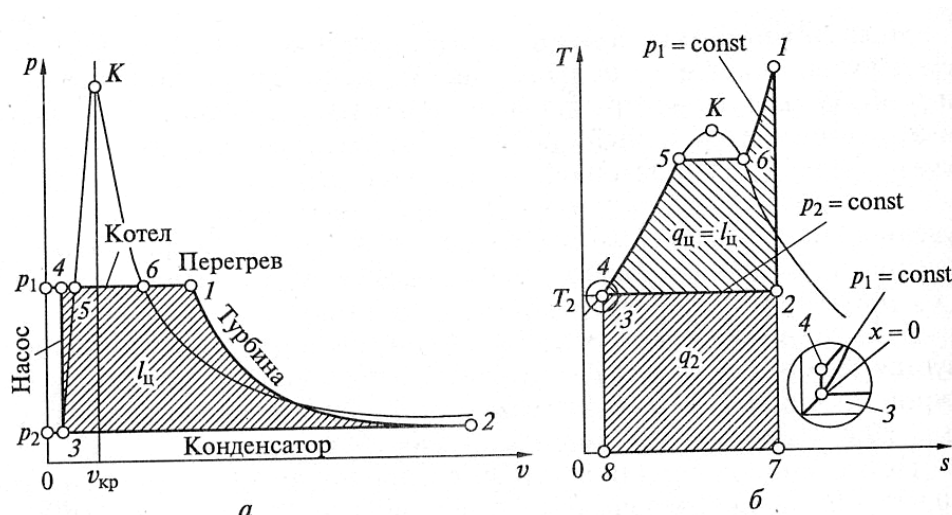


Рис. 3.5. Цикл Ренкина на перегретом паре:
а – на $p-v$ -диаграмме; б – на $T-s$ -диаграмме

$$\eta = \frac{q_1 - q_2}{q_1} = \frac{l_{\text{а}}^{\text{т}} - l_{\text{а}}^{\text{н}}}{q_1}. \quad (3.20)$$

В практических расчётах термический КПД цикла Ренкина чаще определяют по формуле:

$$\eta = \frac{i_1 - i_2}{i_1 - i_2'}, \quad (3.21)$$

где i_1 , i_2 – энтальпии начального и конечного состояния пара при адиабатном расширении в турбине; i_2' – энтальпия питательной воды, $i_2' = c_p t_{\text{н}}$, где c_p – удельная теплоёмкость воды при постоянном давлении, $c_p = 4,19$ кДж/(кг·К), $t_{\text{н}}$ – температура, °С, насыщенного пара в конденсаторе, зависящая от давления ($t_{\text{н}} = f(p)$). При этом значения энтальпий i_1 и i_2 находят по диаграмме $i-s$ (рис. 3.6.), составленной на основании экспериментальных исследований свойств водяного пара.

На данной диаграмме нанесены: изобары, изохоры, изотермы, пограничные кривые и линии постоянной *степени сухости пара*. Степень сухости – это параметр, показывающий массовую долю водяного пара в смеси воды и водяного пара. Значение $x = 0$ соответствует воде в момент

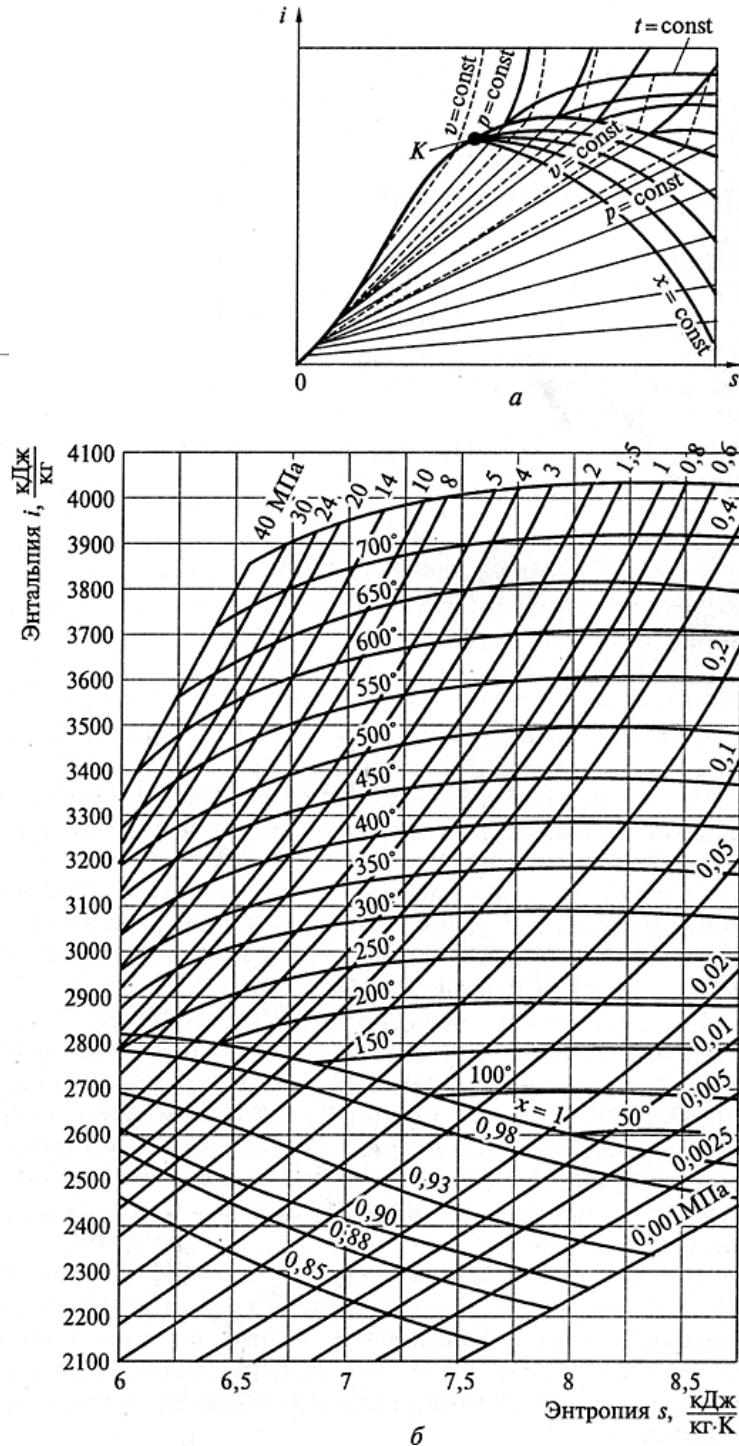


Рис 3.6. i – s -диаграмма для воды и водяного пара (а) и её практически используемая область для водяного пара (б)

кипения(насыщения).

Значение $x = 1$ показывает, что в смеси присутствует только пар.

Термодинамические исследования цикла Ренкина показывают, что его эффективность в большой степени зависит от начальных и конечных параметров (давления и температуры) пара. КПД цикла увеличивается с увеличением начальных параметров пара p_1 и t_1 и уменьшением конечных p_2 и t_2 . Конечные параметры пара связаны между собой, так как пар в этой области влажный, поэтому их уменьшение приводит к уменьшению p_2 , то есть давления в конденсаторе. Увеличение t_1 ограничивается жаропрочностью материалов, увеличение p_1 – допустимой степенью влажности пара в конце расширения и прочностью материала труб; повышенная влажность ($x < 0,2$) приводит к эрозии деталей турбины. В настоящее время на электростанциях в основном используется пар с давлением $p_1 = 23,5$ МПа и температурой $t_1 = 565^\circ\text{C}$.

Понижение давления в конденсаторе менее $p_2 = 3,5\text{--}4,0$ кПа, чему соответствует температура насыщения $t_2 = 26,2\text{--}28,6^\circ\text{C}$, ограничивается прежде всего температурой охлаждающей воды $t_{\text{охл}}$, колеблющейся в зависимости от климатических условий от 0 до 30°C . При малой разности $t_2 - t_{\text{охл}}$ интенсивность теплообмена падает, а размеры конденсатора растут. Кроме того, с понижением p_2 увеличивается удельный объём пара, что тоже ведёт к увеличению размера конденсатора, а также и к увеличению последних ступеней турбины.

На рис. 3.7 показана упрощённая технологическая схема энергоблока КЭС. Энергоблок представляет собой как бы отдельную электростанцию со своим основным и вспомогательным оборудованием и центром управления – блочным щитом. Связей между соседними энергоблоками по технологическим линиям обычно не предусматривается. Построение КЭС по блочному принципу даёт определённые технико-экономические преимущества, которые заключаются в следующем:

- облегчается применение пара высоких и сверхвысоких параметров вследствие более простой системы паропроводов, что особенно важно для освоения агрегатов большой мощности;
- упрощается и становится более чёткой технологическая схема электростанции, вследствие чего увеличивается надёжность работы и облегчается эксплуатация;
- уменьшается, а в отдельных случаях может вообще отсутствовать резервное тепломеханическое оборудование;
- сокращается объём строительных и монтажных работ;
- уменьшаются капитальные затраты на сооружение электростанции;

– обеспечивается удобное расширение электростанции, причём новые энергоблоки при необходимости могут отличаться от предыдущих по своим параметрам.

Технологическая схема КЭС состоит из нескольких систем: топливоподачи, топливоприготовления, основного пароводяного контура вместе с котлом-парогенератором и турбиной, циркуляционного водоснабжения, водоподготовки, золоулавливания и золоудаления и электрической части станции.

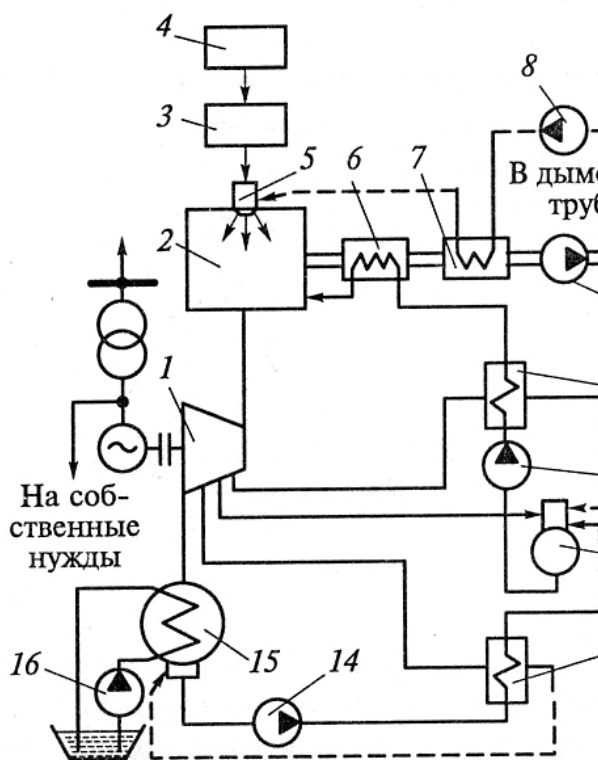


Рис. 3.7. Технологическая схема энергоблока КЭС:

- 1 – турбина; 2 – котёл-парогенератор; 3 – система топливоприготовления; 4 – склад топлива и система топливоподачи; 5 – горелки котла; 6 – водяной экономайзер; 7 – воздухоподогреватель; 8 – вентилятор; 9 – дымосос; 10 – подогреватель высокого давления; 11 – питательный насос; 12 – деаэратор; 13 – подогреватель низкого давления; 14 – конденсатный насос; 15 – конденсатор; 16 – циркуляционный насос

насосы от кавитации и т. д. Функциональное назначение остальных элементов схемы можно понять из их названия и принципа работы КЭС.

Наибольшие энергетические потери на КЭС имеют место в основном пароводяном контуре, а именно в конденсаторе, где отработавший пар, содержащий ещё большое количество теплоты, отдаёт её циркуляционной

Механизмы и установки, обеспечивающие нормальное функционирование вышеназванных систем, входят в так называемую систему собственных нужд станции (энергоблока).

На рис. 3.7 деаэратор – это техническое устройство, реализующее процесс деаэрации воды, то есть её очистки от присутствующих в ней нежелательных газовых примесей, а также выполняет роль ступени регенерации бака запаса питательной воды. Деаэратор защищает трубопроводы и оборудование от коррозии, не допускает образование воздушных пузырей, нарушающих проходимость гидравлических систем, обеспечивает нормальную работу форсунок, защищает

воде. Теплота с циркуляционной водой уносится в водоёмы, то есть теряется. Эти потери в основном и определяют КПД электростанции, составляющий даже для самых современных КЭС не более 42 %.

Электроэнергия, вырабатываемая электростанцией, выдаётся чаще всего на напряжение 110-220 кВ и лишь часть её отбирается на собственные нужды через трансформатор собственных нужд, подключённый к выводам генератора.

Наиболее крупные КЭС в настоящее время имеют мощность до 4 млн кВт. Предельная мощность КЭС определяется условиями водоснабжения и влиянием выбросов станции на окружающую среду.

Для повышения экономичности работы паротурбинных установок, помимо повышения параметров пара, применяют так называемый *регенеративный цикл*, при котором питательная вода до её поступления в котельный агрегат подвергается предварительному нагреву паром, отбираемым из промежуточных ступеней паровой турбины. Следует отметить, что поскольку питательной воде передаётся теплота отобранного пара, включая теплоту парообразования, а при получении работы используется лишь часть теплоты пара, не включающая теплоту парообразования, то потеря работы в результате отборов будет значительно меньше, чем увеличение энтальпии питательной воды. Поэтому в целом КПД цикла возрастает. Однако возрастает и удельный расход пара, так как отобранная часть пара не полностью участвует в совершении работы и для получения заданной мощности его расход надо увеличивать. Правда, это обстоятельство облегчает конструкцию последних ступеней турбин, позволяя уменьшить длину их лопаток.

Применение регенеративного подогрева позволяет, когда это желательно, исключить экономайзер (подогрев питательной воды уходящими газами), использовав теплоту уходящих газов для подогрева поступающего в топку воздуха. Увеличение КПД при применении регенерации составляет 10-15 %. При этом экономия теплоты в цикле возрастает с повышением начального давления p_1 пара. Это связано с тем, что с повышением p_1 , увеличивается температура кипения воды, следовательно, повышается количество теплоты, которое можно подвести к воде при подогреве её отработавшим паром. В настоящее время регенеративный подогрев применяется на всех крупных электростанциях.

При применении пара высокого давления его влажность в турбине в конце процесса расширения становится значительной даже при очень высокой начальной температуре. Между тем работа турбин на влажном паре недопустима, так как она вызывает увеличение потерь и износ

(эрозию) турбинных лопаток в результате механического воздействия на них взвешенных в паре частиц влаги.

При использовании пара высокого давления, повышение его начальной температуры до пределов, допустимых по соображениям прочности металла пароперегревателя и паровой турбины, может оказаться недостаточным для обеспечения допустимой влажности пара в конце его процесса расширения в турбине. Поэтому пар на некоторой стадии расширения приходится отводить из турбины и подвергать повторному перегреву в специальном пароперегревателе, после чего повторно перегретый пар вновь вводится в турбину, где и заканчивается процесс его расширения. В результате этого при окончательном расширении пара до принятых на практике давлений влажность его не превышает допустимых значений. Паротурбинные установки, в которых используется такой метод, называют *установками с промежуточным перегревом пара*. При правильном выборе давления отбора пара для его промежуточного перегрева и температуры промежуточного перегрева не только предотвращается чрезмерное увлажнение пара в конце процесса расширения, но и достигается некоторое увеличение термического КПД установки. Применение одного промежуточного перегрева пара приводит к повышению термического КПД установки на 2-3 %.

3.3. Котельные установки

Котельные установки предназначены для выработки пара или подогрева воды. Необходимая для этого тепловая энергия возникает в процессе горения топлива в котле установки. В процессе горения, представляющем собой химическую реакцию окисления, происходит преобразование потенциальной энергии химических связей атомов в молекулах горючих веществ (источников энергии) в тепловую энергию.

Котельные установки, снабжающие паром высокого давления турбины тепловых электрических станций, называют *энергетическими*. Котельные установки, снабжающие промышленные предприятия паром низкого давления (до 1,4 МПа), называют просто *производственными паровыми котельными агрегатами*. Для получения горячей воды в системе централизованного теплоснабжения крупных промышленных предприятий, городов и отдельных районов используются котельные установки, называемые обычно *водогрейными*.

В качестве источников энергии для котельных установок используются органические топлива: каменный уголь, жидкие и

газообразные продукты нефтехимической переработки, природный газ и др.

Технологическая схема котельной установки с барабанным паровым котлом, работающим на пылевидном угле, для тепловых электростанций приведена в качестве примера на рис. 3.8.

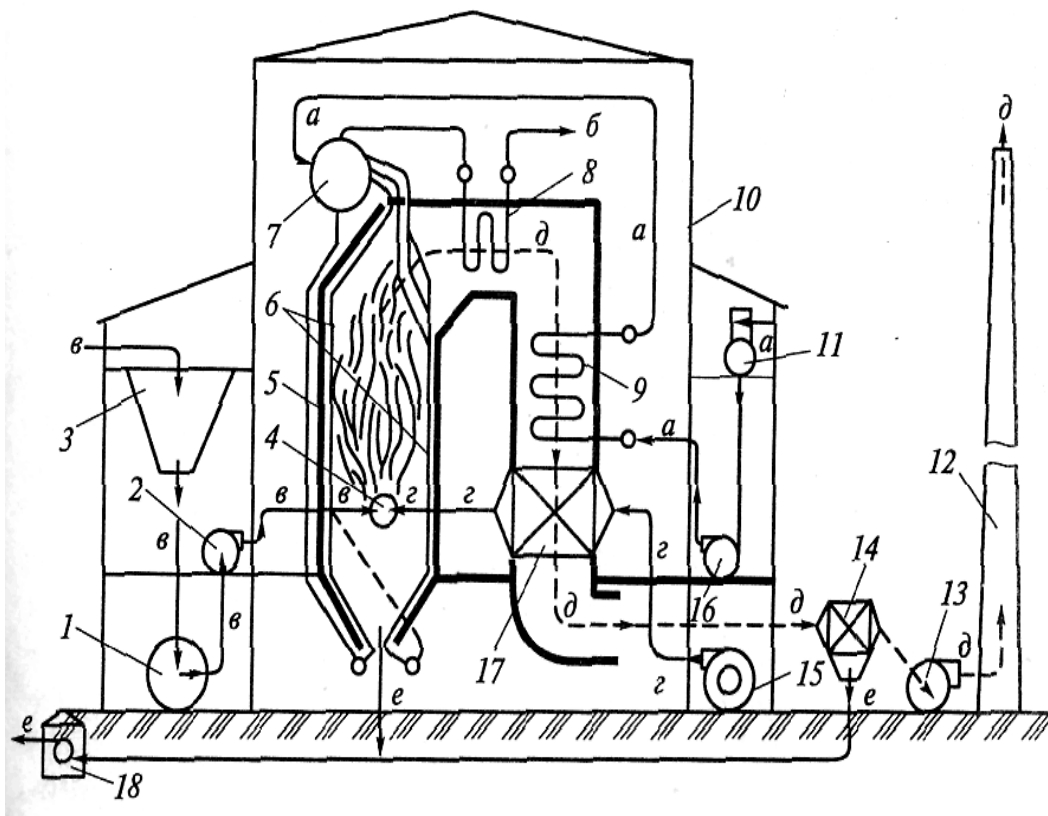


Рис. 3.8. Технологическая схема котельной установки:

- 1 - углеразмольная мельница; 2 - мельничный вентилятор; 3 - бункер топлива;
 4 - горелка; 5 - контур топки и газоходов котельного агрегата; 6 - трубная система (экраны топки); 7 - барабан; 8 - пароперегреватель; 9 - водяной экономайзер; 10 - контур здания котельной; 11 - бак запаса воды с деаэрационным устройством; 12 - дымовая труба; 13 - дымосос;
 14 - золоулавливающее устройство; 15 - вентилятор; 16 - питательный насос;
 17 - воздухоподогреватель; 18 - насос для откачки золошлаковой пульпы;
 а - водяной тракт; б - перегретый пар; в - топливный тракт; г - путь движения воздуха; д - тракт продуктов сгорания; е - путь золы и шлака

Топливо с угольного склада после дробления подаётся конвейером в бункер топлива 3, из которого направляется в систему пылеприготовления, имеющую углеразмольную мельницу 1. Пылевидное топливо с помощью специального вентилятора 2 транспортируется по трубам в воздушном потоке к горелкам 4 топки котла 5, находящегося в котельной 10. К горелкам подводится также вторичный воздух дутьевым вентилятором

15 (обычно через воздухоподогреватель 17 котла). Вода для питания котла подаётся в его барабан 7 питательным насосом 16 из бака питательной воды 11, имеющего деаэрационное устройство. Перед подачей воды в барабан она подогревается в водяном экономайзере 9 котла. В барабане происходит разделение пара и воды, кроме того, большой запас воды в нём повышает надёжность работы котла. Испарение воды происходит в трубной системе 6. Сухой насыщенный пар из барабана поступает в пароперегреватель 8, затем направляется к турбине.

Топливо-воздушная смесь, подаваемая горелками в топочную камеру (топку) парового котла, сгорает, образуя высокотемпературный ($1500\text{ }^{\circ}\text{C}$) факел, излучающий тепло на трубы 6, расположенные на внутренней поверхности стен топки. Это - испарительные поверхности нагрева, называемые экранами. Отдав часть теплоты экранам, топочные газы с температурой около $1000\text{ }^{\circ}\text{C}$ проходят через верхнюю часть заднего экрана, трубы которого здесь расположены с большими промежутками (эта часть носит название *фестона*), и омывают пароперегреватель. Затем продукты сгорания движутся через водяной экономайзер, воздухоподогреватель и покидают котёл с температурой, несколько превышающей $100\text{ }^{\circ}\text{C}$. Уходящие из котла газы очищаются от золы в золоулавливающем устройстве 14 и дымососом 13 выбрасываются в атмосферу через дымовую трубу 12. Уловленная из дымовых газов пылевидная зола и выпавший в нижнюю часть топки шлак удаляются, как правило, в потоке воды по каналам, а затем образующаяся пульпа откачивается специальными багерными насосами 18 и удаляется по трубопроводам.

Нижнюю трапециевидную часть топки котельного агрегата (см. рис. 3.8) называют холодной воронкой. В ней охлаждается выпадающий из факела частично спёкшийся зольный остаток, который в виде шлака проваливается в специальное приёмное устройство. Газомазутные котлы не имеют холодной воронки. Газоход, в котором расположены водяной экономайзер и воздухоподогреватель, называют конвективным (конвективная шахта). В нём теплота передаётся воде и воздуху в основном конвекцией. Поверхности нагрева, встроенные в этот газоход и называемые хвостовыми, позволяют снизить температуру продуктов сгорания от $500\ldots 700\text{ }^{\circ}\text{C}$ после пароперегревателя почти до $100\text{ }^{\circ}\text{C}$, то есть полнее использовать теплоту сжигаемого топлива.

Вся трубная система и барабан котла поддерживаются каркасом, состоящим из колонн и поперечных балок. Топка и газоходы защищены от наружных теплопотерь *обмуровкой*- слоем огнеупорных и изоляционных

материалов. С наружной стороны обмуровки стенки котла имеют газоплотную обшивку стальным листом в целях предотвращения присосов в топку избыточного воздуха и выбивания наружу запылённых горячих продуктов сгорания, содержащих токсичные компоненты.

3.4. Принцип действия паровых турбин

Основным типом тепловых машин (двигателей), служащих для привода электрических генераторов современных тепловых электростанций являются *паровые турбины*. По сравнению с другими типами тепловых двигателей (паровыми машинами, двигателями внутреннего сгорания и газовыми турбинами) паровые турбины имеют ряд существенных преимуществ: постоянная частота вращения вала, совпадающая с частотой вращения ротора электрогенератора (3000 об/мин), экономичность работы и большая концентрация единичных мощностей в одном агрегате. Кроме того, паровые турбины относительно просты в обслуживании и обладают способностью изменения рабочей мощности в широком диапазоне электрической нагрузки. Стабильность частоты вращения паровой турбины при изменении мощности нагрузки в энергосистеме обеспечивается с помощью регулирующих клапанов, изменяющих подачу пара. При повышении частоты вращения регулятор уменьшает впуск пара в турбину, а при снижении частоты – увеличивает. Работой регулирующих клапанов управляет автоматическая система регулирования, подобная аналогичной системе гидроагрегата.

Принцип действия паровой турбины заключается в преобразовании тепловой энергии пара в механическую работу вращения вала турбоагрегата.

По направлению потока пара различают *осевые (аксиальные)* турбины, в которых поток направлен вдоль оси ротора, и *радиальные*, в которых поток направлен от центра к периферии ротора.

Схемы работы пара в таких турбинах показаны на рис. 3.9. Поступающий из парогенератора к турбине пар сначала проходит через сопла 1 (6, 9), где его потенциальная энергия преобразуется в кинетическую энергию потока, после чего с большой скоростью направляется на рабочие лопатки 2 (7, 8), расположенные на ободе диска (ротора) 4 или специального барабана, закрепленного на валу 3 (5,11) турбины.

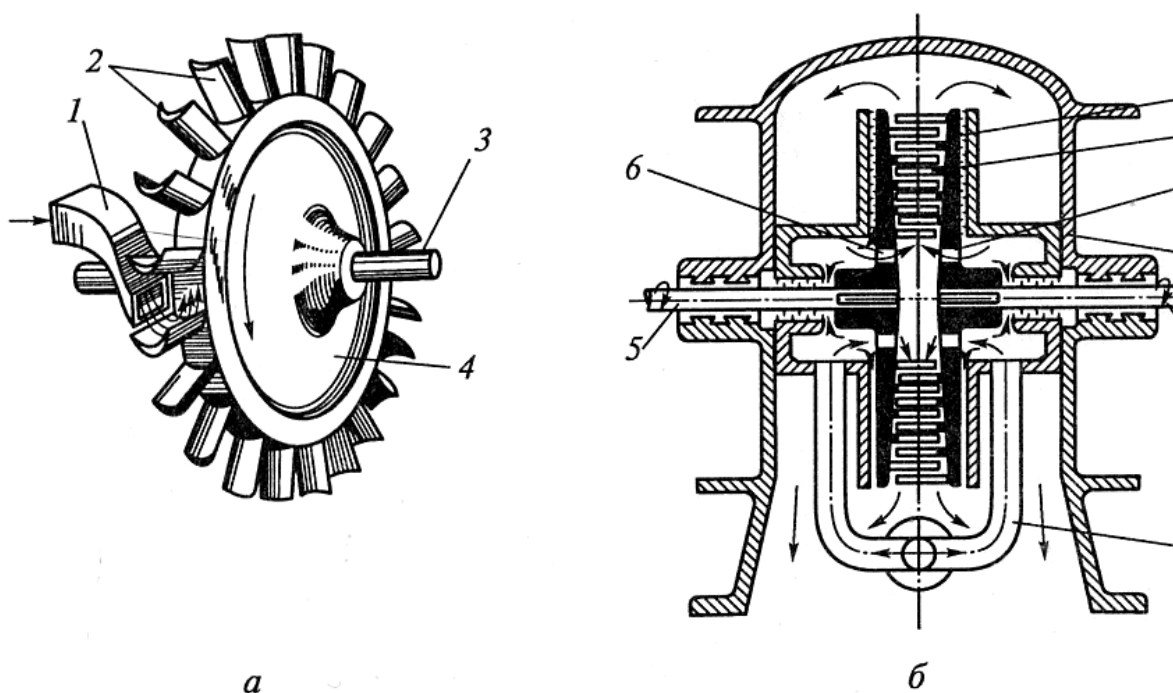


Рис. 3.9. Схемы работы пара в турбине:

а – аксиальная турбина; *б* – турбина радиального типа: 1, 6, 9 – сопла; 2, 7, 8 – лопатки; 3, 5, 11 – валы; 4 – диск; 10 – корпус; 12 – трубопровод подвода пара

Рабочие лопатки имеют изогнутую форму и в совокупности образуют систему криволинейных каналов (так называемую рабочую решетку). При повороте потока пара в каналах таких решёток возникают центробежные и реактивные силы, вращающие диск (ротор) и связанный с ним вал, соединённый через специальную муфту с электрическим генератором (или другим рабочим механизмом, например, насосом, компрессором, воздуходувкой и т.п.).

В конструкции турбины выделяют два основных элемента: сопловые каналы (сопловые решетки) и рабочие колеса с лопатками, образующие рабочие решётки. Сопловый аппарат вместе с соответствующими рабочими лопатками образуют ступень давления. Поэтому простейшую турбину (см. рис. 3.9, *а*) называют одноступенчатой. При работе современных ТЭС перепады теплоты в турбинах (высоких начальных и низких конечных параметрах пара) могут достигать значений 1200-1500 кДж/кг. На ТЭС в качестве мощных и эффективных турбин применяют многоступенчатые турбины.

В качестве примера на рис. 3.10 показана схема активной турбины с тремя ступенями давления (дискового типа).

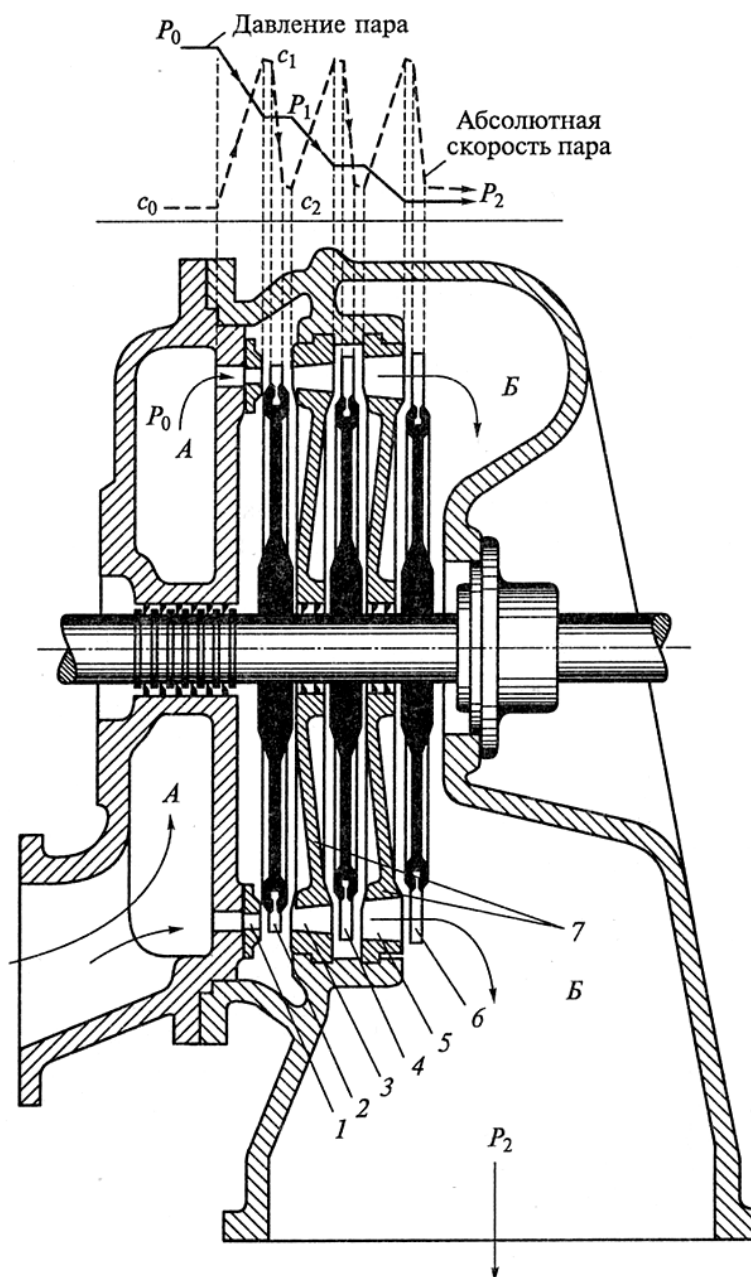


Рис 3.10. Схема активной турбины с тремя ступенями давления и кривые изменения давления и абсолютной скорости пара:
 1, 3, 5 – сопла; 2, 4, 6 – рабочие лопатки; 7 – диафрагмы;
 А, Б – камеры свежего и отработавшего пара

Если преобразование потенциальной энергии пара в кинетическую происходит только в сопловых решетках, то такой принцип работы пара в турбине называют *активным*, а соответствующие ступени турбин – *активными ступенями*. Если же преобразование потенциальной энергии пара происходит не только в сопловых (неподвижных), но и во вращающихся рабочих решетках, то такой принцип действия пара называют *реактивным*, а соответствующие ступени – *реактивными*.

По назначению турбины подразделяются: на *чисто конденсационные; с противодавлением* (отработавший пар используют для каких-либо производственных или бытовых целей, если отработавший пар используют в других турбинах, то такую турбину с противодавлением называют предвключённой); *конденсационные с отбором пара; конденсационные с отбором и противодавлением «мятого пара»* (турбина использует, кроме свежего пара, отработавший на производстве пар, который подводится в одну из промежуточных ступеней турбины) и др.

3.5. Органические топлива

Источниками тепла на рассмотренных тепловых энергоустановках, как уже отмечалось, являются различные виды органического топлива. *Органическое топливо* представляет собой горючее вещество (уголь, горючие газы, горючие сланцы, торф, нефть, а также различные продукты её переработки), выделяющее при сжигании значительное количество теплоты, которая используется непосредственно в технологических процессах или преобразуется в другие виды энергии. Процесс освобождения энергии химических связей атомов в молекулах вещества представляет собой химическую реакцию окисления. Поэтому органические топлива всегда состоят из горючего и окислителя.

Для анализа тепловых характеристик топлив, определения состава газов и других расчётов необходимо знать химическую структуру каждого вида топлива. Органическая часть твёрдых и жидких топлив состоит из большого количества сложных химических соединений, в состав которых в основном входят пять химических элементов: углерод C , водород H , кислород O , сера S и азот N . Кроме того, топливо содержит минеральные примеси A и влагу W , представляющие вместе внешний балласт топлива.

Химический состав твердых, жидких и газообразных топлив определяют не по количеству соединений, а по суммарной массе химических элементов (в процентах на 1 кг или 1 м³ топлива), то есть устанавливают элементарный состав топлива. Различают три основных элементарных состава топлива:

- 1) *рабочая масса топлива* $C + H + O + N + S + A + W = 100\%$;
- 2) *сухая масса топлива* $C + H + O + N + S + A = 100\%$;
- 3) *горючая масса топлива* $C + H + O + N + S = 100\%$.

Рабочей считается масса топлива в том виде, в каком она поступает на предприятие.

Если топливо нагреть до 102-105 С, то влага испарится и получится сухая масса топлива. Название горючей массы является условным; так как входящие в его состав азот и кислород не являются горючими элементами и составляют внутренний балласт топлива. Азот и кислород способствуют процессу горения топлива.

Горючими элементами топлива являются углерод, водород и сера. Углерод – основной горючий элемент топлива. Он имеет достаточно высокую удельную теплоту сгорания (33600 кДж/кг) и составляет большую часть рабочей массы топлива (50-75 % для твёрдых топлив и 80-85 % для мазутов). Водород имеет более высокую удельную теплоту сгорания (примерно 130000 кДж/кг), однако его количество в твёрдых топливах невелико ($H = 2-6 \%$). Несколько больше его количество в жидких топливах (около 10 %), что делает их теплоту сгорания выше, чем твёрдых. Сера имеет невысокую теплоту сгорания (9000 кДж/кг). Содержание её во всех топливах невелико ($S = 0,2-4\%$). В связи с этим сера, как горючая составляющая, не ценится.

Влага, содержащаяся в топливе, совместно с золой называется *балластом топлива*. Балласт значительно снижает ценность топлива, уменьшая его теплоту сгорания. Влага в топливе вредна ещё и тем, что, во-первых, на её испарение при горении расходуется тепло а, во-вторых, уменьшается относительное количество горючего вещества в топливе.

Наличие окислов серы в продуктах сгорания при определенных концентрациях опасно для организмов и растений и требует определённых мер и средств для её улавливания или рассеивания в атмосфере.

Техническими характеристиками топлива являются: теплота сгорания; выход газообразных веществ при нагреве, зольность топлива, свойства зольного остатка, влажность и сернистость топлива.

Теплота сгорания является основной характеристикой топлива. Различают *высшую* и *низшую теплоту сгорания*. Высшей теплотой сгорания Q_v называют количество тепла, которое выделяется при сгорании 1 кг сухого твёрдого (жидкого) или 1 м³ газообразного топлива. Низшая теплота сгорания Q_n отличается от высшей на теплоту, затраченную на испарение влаги в топливе и влаги, образующейся при горении водорода. Чем больше влажность топлив, тем меньше будет величина Q_n . Наибольший практический интерес представляет теплота сгорания рабочей массы топлива Q_n^p .

Теплоту сгорания топлива определяют по формулам, учитывающим, что углерод C , водород H и сера S , участвующие в горении, выделяют

определенное количество теплоты. Наиболее распространены формулы Д.И. Менделеева, которые дают достаточно точные результаты для самых разнообразных топлив. Для определения высшей теплоты сгорания (кДж/кг) твёрдых и жидких топлив формула имеет вид:

$$Q_v = 338C + 1249H - 108,5(O - S), \quad (3.22)$$

а для низшей теплоты сгорания:

$$Q_n = 338C + 1025H - 108,5(O - S) - 25W, \quad (3.23)$$

где коэффициенты 338, 1249, 108,5, 1025 и 25 выражают теплоту сгорания отдельных горючих элементов, делённую на 100.

Низшую теплоту сгорания сухого газообразного топлива (кДж/м³) определяют как сумму произведений теплоты сгорания горючих газов на их объёмное содержание в смеси:

$$Q_n = 127CO_2 + 108H_2 + 358CH_4 + 591C_2H_6 + 911C_3H_8 + 234H_2S. \quad (3.24)$$

Точность формул Д.И. Менделеева очень высока. По ним рекомендуется сверять результаты лабораторных измерений теплоты сгорания.

Для сравнения характеристик некоторых видов топлива приведём примерный состав и низшие значения их теплоты сгорания. Так, каменный уголь включает в себя следующие элементы горючей массы: *C* (75...90 %), *S* (0,5...6,0 %), *H* (4...6 %), *O* (2...13 %), *N* (1...2,7 %). Его низшая теплота сгорания $Q_n \approx 33$ МДж/кг. Дрова – *C* (51 %), *H* (6,1 %), *O* (42,2 %), *N* (0,6 %), $Q_n \approx 19$ МДж/кг. Мазут сернистый – *C* (85,0 %), *S* (2,5 %), *H* (11,8 %), *O* + *N* (0,7 %), $Q_n \approx 40,2$ МДж/кг. Природный газ – *CH*₄ (94,9 %), *C_nH_m* (3,8 %), *CO*₂ (0,4 %), *N*₂ (0,9 %), $Q_n \approx 36,7$ МДж/м³.

Большая разница значений теплоты сгорания у различных видов топлива затрудняет в некоторых случаях проведение сравнительных расчётов, например, при выявлении запасов топлива, при оценке целесообразности применении разных сортов топлива и пр. Поэтому принято понятие *условного топлива*. Условным называется такое топливо, теплота сгорания 1 кг или 1 м³ которого равна 29330 кДж.

Для перевода действительного топлива в условное пользуются соотношением (безразмерным коэффициентом)

$$\mathfrak{E}_k = Q_n / 29330, \quad (3.25)$$

где $\mathcal{E}_k$ – калорийный эквивалент, указывающий, какая часть теплоты сгорания условного топлива соответствует низшей теплоте сгорания рассматриваемого топлива.

При этом расход условного топлива равен

$$B_{yc} = \mathcal{E}_k B, \quad (3.26)$$

где B – расход рассматриваемого натурального топлива.

3.6. Ядерное топливо

Использование ядерного топлива для получения теплоты стало возможным после освоения регулируемой цепной реакции деления ядер вещества с выделением огромного количества энергии. Наиболее освоена сейчас такая реакция для урана ^{235}U . Реакция осуществляется в специальном атомном реакторе (рис. 3.11). Ввиду эффективности деления ядер урана ^{235}U при бомбардировке их медленными тепловыми нейтронами пока преобладают реакторы на медленных тепловых нейтронах. В качестве ядерного топлива используют обычно изотоп урана ^{235}U , содержание которого в природном уране составляет 0,712 %; основная масса урана – изотоп ^{238}U (99,28 %).

Ядерное топливо в виде двуокиси урана обычно используют в твёрдом виде. Оно сгруппировано в таблетки, которые, в свою очередь, располагаются в циркониевых тепловыделяющих элементах (ТВЭЛлах). Тепловыделяющие сборки, состоящие из пучка ТВЭЛлов, устанавливают в рабочих каналах активной зоны реактора. Энергия, выделяющаяся при реакции деления, отводится из активной зоны реактора и преобразуется в тепловую с помощью теплоносителя, который прокачивают под давлением через каждый рабочий канал или через всю активную зону. Наиболее распространенным теплоносителем является вода, которую тщательно очищают.

Ядерная энергия преобразуется в тепловую энергию в процессе торможения продуктов ядерного деления или синтеза атомных ядер, движущихся с большими скоростями. При этом их кинетическая энергия поглощается веществом теплоносителя.

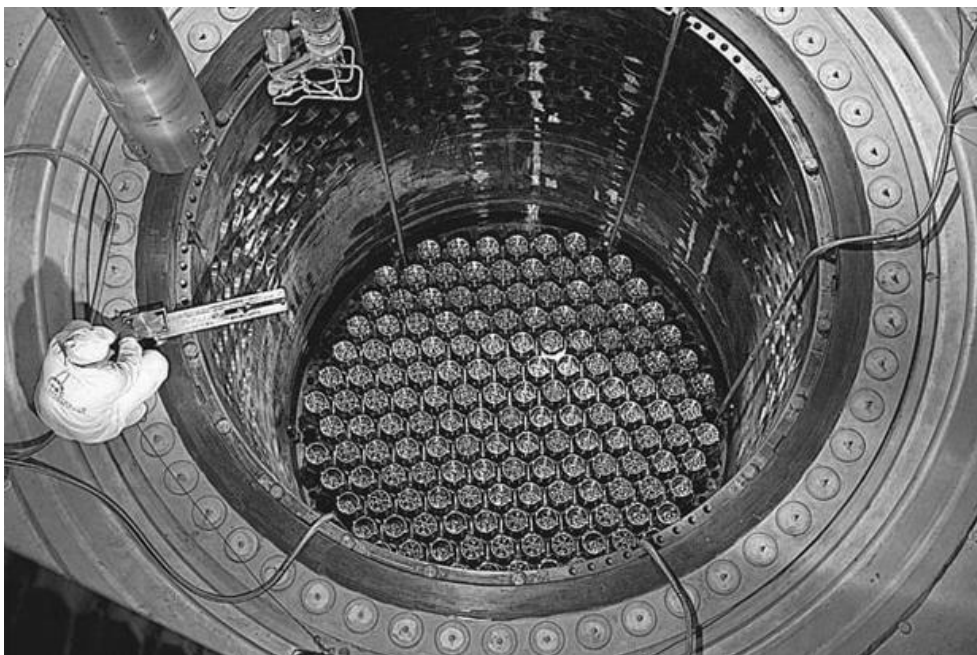


Рис. 3.11. Атомный реактор с загруженными тепловыделяющими сборками

Полная энергия связи ядра – это энергия, необходимая для деления ядра на отдельные протоны и нейтроны, или энергия, выделяющаяся при синтезе ядра из отдельных протонов и нейтронов. Если известна масса (m) ядра, состоящего из Z протонов и $A - Z$ нейтронов, то его полную энергию связи определяют по формуле:

$$E_{\text{св}} = [Zm_p + (A - Z)m_n - m] \cdot c^2, \quad (3.27)$$

где m_p – масса протона; m_n – масса нейтрона; A – массовое число, равное числу протонов и нейтронов в ядре: $c = 3 \cdot 10^8$ м/с – скорость света в вакууме. Так, для ^{238}U $E_{\text{св}} = 1780$ МэВ, для кислорода $E_{\text{св}} = 127,2$ МэВ, для дейтрона, состоящего из одного протона и одного нейтрона, $E_{\text{св}} = 2,2$ МэВ (для справки: $1 \text{ МэВ} = 1,602 \cdot 10^{-13}$ Дж).

Удельная энергия связи ядра – энергия, приходящаяся на один нуклон (общее название протона и нейтрона). Для большинства ядер (с $A = 50-90$) удельная энергия связи примерно постоянна и составляет 8,5 МэВ.

В области тяжёлых ядер она уменьшается, достигая значения 7,6 МэВ для урана. Таким образом, наиболее стабильными оказываются элементы с массовыми числами приблизительно от 20 до 200. Поэтому энергетически выгодно производить деление тяжёлых ядер и синтез легких. Чтобы освобождение ядерной энергии началось, надо подвести некоторую начальную энергию – энергию активации E_a .

Попытки освобождения энергии связи ядра путём бомбардировки его протонами и другими заряженными частицами оказались неудачными из-за противодействия кулоновских сил. Освобождение ядерной энергии стало возможным после открытия английским учёным Чадвиком нейтрона в 1932 г., которое базировалось на основе экспериментов, проводившихся немецкими учёными Бете и Беккером в 1930 г. и французскими учёными Ирен и Фредериком Жолио - Кюри в 1932 г. Не обладая зарядом, нейтрон оказался идеальным снарядом для деления ядер. Данное свойство нейтрона было открыто немецкими учёными Ганом и Штрассманом в 1939 г.

По скорости движения различают медленные (тепловые) нейтроны, энергия которых $E_n = 0,03...0,5$ эВ (скорость несколько тысяч метров в секунду), промежуточные – $E_n = 1...10^3$ эВ и быстрые – $E_n = 10^5$ эВ и более.

Энергия активации зависит от вида ядер и применяемых «снарядов». Так, ^{235}U , ^{233}U и ^{239}Pu делятся под действием тепловых нейтронов, а ^{232}Th и ^{238}U – при бомбардировке быстрыми нейтронами. Не все нейтроны, направляемые на мишень, сталкиваются с её ядрами, а из столкнувшихся не все вызывают соответствующую реакцию. Если нейтрон не поглощается ядром, а только сталкивается с ним, он теряет часть своей энергии, то есть замедляется. При замедлении (упругом и неупругом рассеянии энергии) быстрый нейтрон может стать промежуточным, медленным (или тепловым).

Процесс деления ядра проще всего представить с помощью капельной модели. В ядре-капле действуют противоположные силы: электростатическое (кулоновское) отталкивание протонов стремится разорвать ядро-каплю на составные части, а поверхностные силы, обусловленные ядерным взаимодействием нуклонов, противодействуют распаду ядра. Ядро, поглотившее нейтрон, возбуждается и, подобно жидкой капле, начинает колебаться.

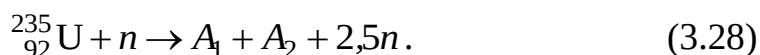
Если нейтрон с кинетической энергией W_k захватывается делящимся ядром, то образующееся промежуточное ядро приобретает энергию возбуждения $W_{\text{возб}}$, равную сумме кинетической энергии и энергии связи поглощённого нейтрона в промежуточном ядре. Если $W_{\text{возб}} > E_a$, то ядро делится, если, напротив, $W_{\text{возб}} < E_a$, то энергия возбуждения передаётся какой-либо частице, испускаемой ядром. Энергия связи в ядре существенно зависит от того, является ли число нейтронов $N = A - Z$ чётным или нечётным. Анализ данной зависимости позволило Н. Бору сформулировать правило (правило Бора), согласно которому **ядра**

с нечётным числом нейтронов (большая $W_{\text{в0зб}}$) в основном делятся с помощью тепловых нейтронов, тогда как ядра с чётным числом нейтронов (малая $W_{\text{в0зб}}$) делятся только под действием быстрых нейтронов.

Для возникновения самоподдерживающейся цепной реакции необходимо, чтобы в каждом последующем акте деления участвовало больше нейтронов, чем в предыдущем. Делящиеся ядерные топлива являются однокомпонентными. Тепловые нейтроны поглощаются делящимися изотопами наиболее интенсивно. Поэтому в атомных реакторах нейтроны замедляются в специальных веществах – замедлителях (обыкновенная и тяжёлая вода, графит, бериллий).

Как уже отмечалось, природный уран, добываемый из земной коры, содержит только 0,712 % ^{235}U , делящегося при захвате тепловых нейтронов. Основную массу составляет ^{238}U , который обладает большим сечением захвата тепловых нейтронов. Поэтому осуществить цепную реакцию с ними (^{235}U и ^{238}U) можно только при тщательном расчёте системы топливо – замедлитель в реакторах очень больших размеров. Это приводит к необходимости обогащать природный уран добавлением в него ^{235}U от 1 до 40 % для реакторов электростанций и от 2 до 80 % для реакторов транспортных установок.

Реакцию деления ^{235}U в общей форме можно записать так



Символ n означает нейтрон, а A_1 и A_2 – два осколка деления, представляющие собой радиоактивные многократно ионизованные атомы различных элементов из средней части периодической таблицы Д.И. Менделеева. В среднем за каждый акт деления ^{235}U испускается $(2,5 \pm 0,1)$ нейтрона.

Распределение освобождающейся энергии между различными продуктами деления ядра ^{235}U , МэВ:

Кинетическая энергия осколков деления.....	168
Энергия нейтронов деления.....	5
Энергия мгновенного γ -излучения.....	5
Энергия β -распада (с испусканием потока электронов).....	7
Энергия фотонов γ -распада осколков деления.....	6
Энергия нейтрино.....	11
Всего.....	202

Энергия, уносимая нейтрино, не может быть уловлена.

Кинетическая энергия продуктов реакции, попадающих в вещество теплоносителя, преобразуется в теплоту. Один килограмм ядерного топлива обеспечивает работу реактора с тепловой мощностью 2000 кВт в течение года.

В двухступенчатом режиме с воспроизводством топлива можно использовать ^{238}U и ^{232}Th . Ни тот, ни другой не делится под действием тепловых нейтронов, но, захватывая быстрые нейтроны, они превращаются в делящиеся изотопы ^{239}Pu и ^{233}U (рис. 3.12).

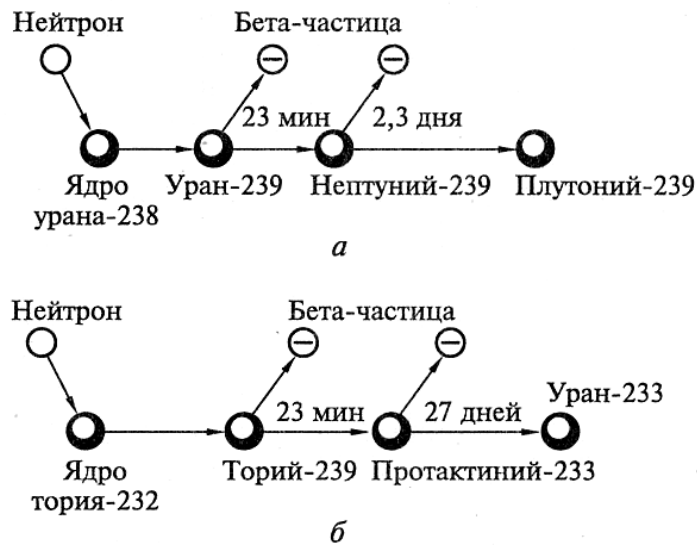


Рис. 3.12. Схема процессов воспроизводства ядерного топлива:
а – урановый цикл; б – ториевый цикл

Таким образом, запасы ядерного топлива теоретически увеличиваются почти в 140 раз за счёт энергии урана и ещё в 2-3 раза за счёт энергии тория. Однако с учётом различных потерь энергоресурсы возрастают только в 15-25 раз. В расчёте на это и планируется будущее ядерной энергетики.

Ядерное топливо применяется в реакторах в виде металлических блоков, отличающихся высокой эффективностью использования нейтронов, хорошей теплопроводностью и высоким сопротивлением термическим ударам (внезапным изменениям теплового режима при включении и выключении реактора). Но твердое металлическое ядерное топливо имеет и ряд недостатков: низкую температуру плавления ($t_{\text{пл}} = 1133^\circ\text{C}$), малую прочность, испытывает фазовые превращения при температуре до 600°C , что не позволяет применять его в реакторах большой удельной мощности. Для устранения этих недостатков разрабатывают различные виды керамического ядерного топлива –

двуокись урана UO_2 ($t_{\text{пл}} = 2800^\circ\text{C}$), карбид урана UC ($t_{\text{пл}} = 2700^\circ\text{C}$), силицид урана USi_2 ($t_{\text{пл}} = 1700^\circ\text{C}$) и др.

Реакторы с водяным теплоносителем могут работать в водном или паровом режиме. Во втором случае пар получается непосредственно в активной зоне реактора.

При делении ядер урана или плутония образуются быстрые нейтроны, энергия которых велика. В природном или слабообогащённом уране, где содержание ^{235}U невелико, цепная реакция на быстрых нейтронах не развивается. Поэтому быстрые нейтроны замедляют до тепловых (медленных) нейтронов. В качестве замедлителей используют вещества, которые содержат элементы с малой атомной массой, обладающие низкой поглощающей способностью по отношению к нейтронам. Основными замедлителями, как уже было указано выше, являются вода, тяжёлая вода, графит и бериллий.

В настоящее время наиболее освоены реакторы на тепловых нейтронах. Такие реакторы конструктивно проще и легче управляемы по сравнению с реакторами на быстрых нейтронах. Однако перспективным направлением является использование реакторов на быстрых нейтронах с расширенным воспроизводством ядерного горючего – плутония. Таким образом может быть использована большая часть ядерного топлива.

На атомных станциях России используют ядерные реакторы следующих основных типов:

РБМК (реактор большой мощности, канальный) – реактор на тепловых нейтронах, водографитовый;

ВВЭР (водо-водяной энергетический реактор) – реактор на тепловых нейтронах корпусного типа;

БН – реактор на быстрых нейтронах с жидкометаллическим натриевым теплоносителем.

Единичная мощность ядерных энергоблоков достигла 1500 МВт. В настоящее время считается, что единичная мощность энергоблока АЭС ограничивается не столько техническими соображениями, сколько условиями безопасности при авариях с реакторами.

3.7. Атомные электростанции

Атомные электростанции (АЭС) – это по существу тепловые электростанции, которые используют тепловую энергию, возникающую в реакторе станции при протекании ядерных реакций в ядерном топливе.

Действующие в настоящее время АЭС по технологическим требованиям работают главным образом в базовой части графика нагрузки энергосистемы с продолжительностью использования установленной мощности 6500-7000 ч/год.

Технологическая схема АЭС зависит от типа реактора, вида теплоносителя и замедлителя, а также от ряда других факторов. Схема может быть одноконтурной, двухконтурной и трехконтурной.

На рис. 3.13 в качестве примера представлена двухконтурная схема АЭС для электростанций с реактором типа ВВЭР. Видно, что эта схема близка к схеме КЭС, однако вместо парогенератора на органическом топливе здесь используется ядерная установка. В водоводяных реакторах температура активной зоны достигает ориентировочно 1200°C . Тепло активной зоны передаётся воде первого контура, которая имеет температуру около 350°C . Максимальная температура, при которой ТВЭЛы ещё могут нормально функционировать, приблизительно равна 1600°C . Больше температуру поднимать нельзя - начнётся разрушение оболочки циркониевых труб, в которых заложено ядерное топливо.

Атомные электростанции так же, как и КЭС, строятся по блочному принципу, как в тепломеханической, так и в электрической части.

Ядерное топливо обладает очень высокой теплотворной способностью (1 кг ^{235}U заменяет 2900 т угля), поэтому АЭС особенно эффективны в районах, бедных топливными ресурсами, например, в европейской части России.

Атомные электростанции выгодно оснащать энергоблоками большой мощности. Тогда по своим технико-экономическим показателям они не уступают КЭС, а в ряде случаев и превосходят их. В настоящее время разработаны реакторы электрической мощностью 440 и 1000 МВт типа ВВЭР, а также 1000 и 1500 МВт типа РБМК. При этом энергоблоки формируются следующим образом: реактор сочетается с двумя турбоагрегатами (реактор ВВЭР-440 и два турбоагрегата по 220 МВт;

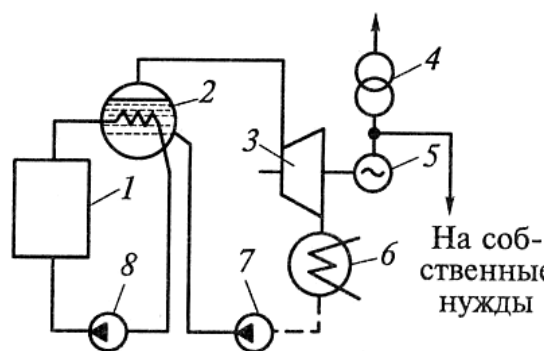


Рис. 3.13. Технологическая схема АЭС с реактором типа ВВЭР:
1 – реактор; 2 – парогенератор;
3 – турбина, 4 – трансформатор,
5 – генератор, 6 – конденсатор турбины;
7 – конденсатный (питательный) насос; 8 – главный циркуляционный насос

реактор ВВЭР-1000 и два турбоагрегата по 500 МВт; реактор РБМК-1500 и два турбоагрегата по 750 МВт) или с турбоагрегатом одинаковой мощности (реактор 1000 МВт и турбоагрегат 1000 МВт единичной мощности).

Перспективными являются АЭС с реакторами на быстрых нейтронах (рис. 3.14), которые могут использоваться для получения теплоты и электроэнергии, а также и для воспроизводства ядерного топлива. Реактор типа БН имеет активную зону (рис. 3.14, а), где происходит ядерная реакция с выделением потока быстрых нейтронов. Эти нейтроны воздействуют на элементы из ^{238}U , который обычно в ядерных реакциях не применяется, и превращают его в плутоний ^{239}Pu , который может быть впоследствии использован на АЭС в качестве ядерного топлива. Теплота ядерной реакции отводится жидким натрием и используется в последующем для выработки электроэнергии.

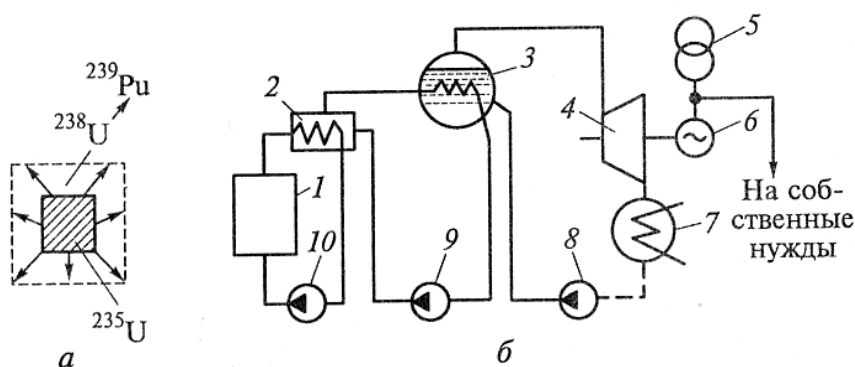


Рис. 3.14. Атомная электростанция с реактором типа БН:

а – схема выполнения активной зоны реактора; б – технологическая схема:

- 1 – реактор; 2 – теплообменник первого контура; 3 – теплообменник (барабан) второго контура; 4 – паровая турбина; 5 – повышающий трансформатор; 6 – генератор; 7 – конденсатор; 8, 9, 10 – насосы

Схема АЭС с реактором типа БН (рис. 3.14, б) трёхконтурная, в двух из них используется жидкий натрий (в контуре реактора и промежуточном). Жидкий натрий бурно реагирует с водой и водяным паром. Поэтому, чтобы избежать при авариях контакта радиоактивного натрия первого контура с водой или водяным паром, выполняют второй (промежуточный) контур, теплоносителем в котором является нерадиоактивный натрий. Рабочим телом третьего контура являются вода и водяной пар. В настоящее время в эксплуатации находится ряд энергоблоков типа БН, из них наиболее крупный БН-600.

Атомные электростанции не имеют выбросов дымовых газов и не имеют отходов в виде золы и шлаков. Однако удельные тепловыделения в охлаждающую воду у АЭС больше, чем у КЭС, вследствие большего удельного расхода пара, следовательно, и больших удельных расходов охлаждающей воды. Поэтому на большинстве новых АЭС предусматривается установка градирен, в которых теплота от охлаждающей воды отводится в атмосферу.

Особенностью АЭС является необходимость захоронения радиоактивных отходов. Это делается в специальных могильниках, которые исключают возможность воздействия радиации на людей. Чтобы избежать влияния возможных радиоактивных выбросов АЭС на людей при авариях, принимают специальные меры по повышению надёжности оборудования (дублирование систем безопасности и др.), а вокруг станции создают санитарно-защитную зону.

Применение атомной энергии позволяет расширить энергетические ресурсы, способствуя этим сохранению ресурсов органического топлива, снизить стоимость электрической энергии, что особенно важно для районов, удалённых от источников топлива, снизить загрязнение атмосферы, разгрузить транспорт, занятый перевозкой топлива, помочь в снабжении электроэнергией и теплотой производств, использующих новые технологии (например, занятых опреснением морской воды и расширением ресурсов пресной воды). Что касается загрязнения среды, то при использовании АЭС отпадает проблема нехватки кислорода в среде, которая характерна для тепловой электростанции по причине её использования для горения органического топлива. Отсутствует выброс с дымовыми газами золы.

При работе АЭС, не потребляющих органическое топливо (уголь, нефть, газ), в атмосферу не выбрасываются окислы серы, азота, углекислый газ. Это позволяет снизить парниковый эффект, ведущий к глобальному изменению климата. Во многих странах атомные станции уже вырабатывают более половины электроэнергии (во Франции – около 75 %, в Бельгии – около 65 %). В России эта доля составляет приблизительно 15 %.

Уроки аварии на Чернобыльской АЭС (апрель 1986 г.) потребовали существенно (во много раз) повысить безопасность АЭС и заставили отказаться от строительства АЭС в густонаселённых и сейсмоактивных районах. Тем не менее, с учётом экологической ситуации атомную энергетику следует рассматривать как перспективную. В России на АЭС стабильно вырабатывалось около 120 млрд кВт·ч электрической энергии в

год. По данным Росэнергоатома, будет наблюдаться дальнейшее развитие атомной энергетики как по мощности АЭС, так и по количеству вырабатываемой электрической энергии на АЭС России.

Вопросы для самопроверки

1. Что такое термодинамика?
2. Что такое техническая термодинамика?
3. Для чего предназначено рабочее тело в тепловой энергетической установке?
4. Что называется термодинамической системой?
5. Что характеризуют параметры состояния термодинамической системы?
6. Что называется термодинамическим процессом?
7. Сформулируйте первый закон термодинамики для неподвижного газа.
8. Запишите аналитическое выражение первого закона термодинамики для потока газа.
9. Что называется технической работой потока газа?
10. Что характеризует удельная теплоёмкость вещества?
11. Что называется энтальпией рабочего тела?
12. Сформулируйте второй закон термодинамики.
13. Что называется энтропией газа?
14. Для чего нужен в тепловой машине непрерывного действия нагреватель и холодильник?
15. Как определить работу в тепловой машине непрерывного действия, совершённую в процессе замкнутого кругового цикла?
16. Как определить использованную тепловую энергию в тепловой машине непрерывного действия, совершённую в процессе замкнутого кругового цикла?
17. Как определить термодинамический коэффициент полезного действия кругового процесса в тепловой машине?
18. Изобразите на $p-v$ и на $T-s$ -диаграммах прямой цикл Карно.
19. Как определить термодинамический коэффициент полезного действия кругового цикла Карно?
20. Что является основным рабочим телом КЭС?
21. Из каких процессов состоит круговой цикл Ренкина на перегретом паре?
22. От каких макроскопических параметров рабочего тела зависит КПД цикла Ренкина?
23. Чем ограничивается на КЭС её КПД?
24. Что называется сухостью пара?
25. Какие функции выполняет на КЭС и ТЭЦ котёл-парогенератор?
26. Для чего на тепловых электростанциях нужен конденсатор?
27. Назовите основные принципиальные отличия ТЭЦ от КЭС.
28. Какие основные технико-экономические преимущества даёт построение КЭС по блочному принципу?
29. Из каких систем состоит технологическая схема КЭС?
30. Что собой представляет регенеративный цикл на КЭС?
31. В каком элементе схемы КЭС происходят наибольшие энергетические потери?

32. Какие устройства называют установками с промежуточным перегревом пара?
33. Назовите назначение и основные конструктивные элементы паровой энергетической котельной установки
34. Для чего нужны на тепловых электростанциях паровые турбины?
35. В чём заключается принцип действия паровой турбины?
36. Назовите разновидности паровых турбин.
37. С помощью чего поддерживается стабильность частоты вращения паровой турбины при изменении мощности нагрузки в энергосистеме?
38. Что называется топливом?
39. Назовите разновидности органического топлива.
40. Какие химические элементы входят в состав органического топлива?
41. Что называют высшей и низшей теплотой сгорания органического топлива?
42. Как определяют высшую и низшую теплоту сгорания органического топлива?
43. Что называют условным топливом?
44. Как определяют калорийный эквивалент топлива?
45. Что называют полной энергией связи атомного ядра?
46. Запишите формулу для вычисления полной энергии связи ядра атома.
47. Что называют энергией активации ядра?
48. Сформулируйте правило Бора для деления ядер.
49. Запишите реакцию деления ^{235}U в общей форме.
50. Какие продукты деления ядра ^{235}U имеют наибольшую энергию?
51. В чём заключается двухступенчатый режим с воспроизводством ядерного топлива?
52. Какие вещества являются основными замедлителями нейтронов в реакторах?
53. Назовите основные типы ядерных реакторов.
54. Изобразите и поясните технологическую схему двухконтурной АЭС.

4. НЕТРАДИЦИОННАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Как уже отмечалось в разделе 1.3, постоянно возрастающая потребность человеческого общества в энергии (как в центральных, так и в удалённых регионах) привела к тому, что наряду с рассмотренной выше традиционной гидро- и тепловой энергетикой, использующей мощные энергетические установки для минимизации себестоимости произведённой энергии, начала достаточно интенсивно развиваться нетрадиционная энергетика. Нетрадиционные источники энергии были известны и применялись людьми с доисторических времён. Однако уровень знаний не позволял тогда использовать их с высокой эффективностью.

Современные установки нетрадиционной энергетики стали гораздо эффективнее. При этом их мощность по объективным причинам заметно меньше мощности традиционных энергоустановок, а себестоимость получаемой на них энергии, как правило, выше. Тем не менее, постепенное внедрение нетрадиционной энергетики в экономику большинства стран оказалось целесообразным.

В данном разделе в качестве иллюстрации основных составных частей нетрадиционной энергетики рассмотрим принцип работы ветровых, солнечных и геотермальных энергоустановок.

4.1. Ветроэнергетические установки

Ветер – один из первых источников энергии, освоенных человеком. Промышленное же развитие ветроэнергетики началось только в 70-х годах XX века в связи с энергетическим кризисом в ряде стран Запада. Наибольшего практического развития в последнее время ветроэнергетика достигла в США, где к 2005 г. уже эксплуатировались ветроэнергетические установки (ВЭУ) суммарной мощностью ориентировочно 1700 МВт. В Германии суммарная мощность ВЭУ составляла 630 МВт, Дании – 539 МВт, Индии – 200 МВт, Великобритании – 170 МВт, Нидерландах – 16 МВт. Ещё в четырёх странах (Швеции, Греции, Китае и Италии) мощность ВЭУ достигала 20-40 МВт, и, как минимум, в восьми странах – от нескольких мегаватт до 10 МВт. В странах Северной и Южной Америки, вместе взятых, и в странах Европы суммарная мощность эксплуатируемых ВЭУ составляла по 1725 МВт, в странах остальных континентов мощность ВЭУ – всего 280 МВт. Средняя единичная мощность эксплуатируемых в мире ВЭУ составляет на сегодня

приблизительно 140 кВт. В России практическое освоение ветроэнергетики только начинается.

На Земле существуют постоянные воздушные течения к экватору со стороны северного и южного полушарий, которые образуют систему пассатов. Такие движения атмосферы происходят главным образом из-за вращения Земли, при котором под действием центробежной силы воздушные массы отбрасываются в районе экватора в верхние слои атмосферы. На место ушедших масс воздуха с севера и юга приходят новые воздушные слои.

Помимо постоянных движений воздушных слоев существуют периодические движения воздуха с моря на сушу и обратно в течение суток (бризы) и года (муссоны). Происхождение бризов и муссонов обусловлено различными температурами нагрева воды в морях и поверхности суши вследствие их различной теплоемкости.

Воздушный поток массой m , кг, имеющий скорость v , м/с, и проходящий за время t , с, через поперечное сечение площадью F , м², обладает кинетической энергией $\mathcal{E}_{\text{кин}}$, Дж,

$$\mathcal{E}_{\text{кин}} = mv^2 / 2. (4.1)$$

Учитывая, что $m = \rho v F t$, где ρ – плотность воздуха, кг/м³, легко найти мощность воздушного потока, Вт, дифференцируя (4.1) по времени t :

$$N = \frac{d\mathcal{E}_{\text{кин}}}{dt} = 0,5\rho v^3 F. (4.2)$$

Обычно в расчётах принимают значение ρ , равное 1,226 кг/м³. Это значение плотности воздуха соответствует следующим нормальным климатическим условиям: температура воздуха – 15°C, давление – 760 мм рт. ст. (101,3 кПа).

Для $F = 1$ м² мощность потока называется *удельной мощностью ветрового потока* $N_{\text{уд}}$. Её значение в Вт/м² определяется формулой:

$$N_{\text{уд}} = 0,5\rho v^3. (4.3)$$

Современная *ветроэнергетика* – это отрасль науки и техники, разрабатывающая теоретические основы, методы и средства использования энергии ветра для получения механической, электрической и тепловой энергии (ветротехника) с помощью ВЭУ и определяющая

области и масштабы целесообразного использования ветровой энергии в экономике различных стран.

Современная *ветроэнергетическая установка* представляет собой комплекс технических устройств, предназначенный для преобразования кинетической энергии ветрового потока в какой-либо другой вид энергии. Она включает в себя: ветроагрегат (ветродвигатель в комплекте с одним или несколькими электрогенераторами); устройство, аккумулирующее энергию для резерва; в ряде случаев дублирующий двигатель (чаще тепловой); систему автоматического управления и регулирования режимами работы установки.

Ветродвигателем называют двигатель, преобразующий кинетическую энергию ветра в механическую энергию вращения его вала. В настоящее время применяются в основном ветродвигатели крыльчатые (наиболее распространённые) с коэффициентом использования энергии ветра (*коэффициент мощности*) до 0,48 и карусельные (роторные) с коэффициентом использования не более 0,15. Коэффициент мощности ВЭУ равен доли получаемой энергии ветродвигателем от энергии воздушного потока.

Обычно в ветроэнергетике используется рабочий диапазон скоростей ветра, не превышающих скорость 25 м/с. Данная величина скорости соответствует 3-балльному ветру (шторму) по 12-балльной шкале Бофорта. Значения $N_{уд}$ в зависимости от скорости ветра составляют:

v , м/с	2	3	4	5	10	14	18	20	33	25
$N_{уд}$, Вт/м ²	4,9	16,55	39,2	76,6	613	1682	3575	4904	7458	9578

Каждая ВЭУ в зависимости от конструктивных особенностей работает в своём рабочем диапазоне скоростей ветра.

ВЭУ классифицируют по следующим признакам:

- по мощности – малые (до 10 кВт), средние (от 10 до 100 кВт), крупные (от 100 до 1000 кВт), сверхкрупные (более 1000 кВт);
- по числу лопастей рабочего колеса - одно-, двух-, трёх- и многолопастные;
- по отношению рабочего колеса к направлению воздушного потока - с горизонтальной осью вращения, параллельной вектору скорости (рис. 4.1, а), или с вертикальной осью вращения, перпендикулярной вектору скорости (ротор Дарье) (рис. 4.1, б).

В настоящее время в мире и в России наибольшее распространение получили трехлопастные ВЭУ с горизонтальной осью вращения, в состав

которых входят следующие основные компоненты: рабочее колесо 1, гондола с редуктором и генератором 2, башня 3 и фундамент 4.

Башня – чаще трубообразная, реже – решётчатая. На ней в гондоле размещается основное энергетическое, механическое и вспомогательное оборудование ВЭУ, в том числе рабочее колесо или ротор с лопастями, преобразующий энергию ветра в энергию вращения вала, редуктор для повышения частоты вращения вала ротора и генератор. Лопасти ротора могут быть жёстко закреплены на его втулке или изменять своё положение в зависимости от скорости ветра для повышения полезной мощности ВЭУ.

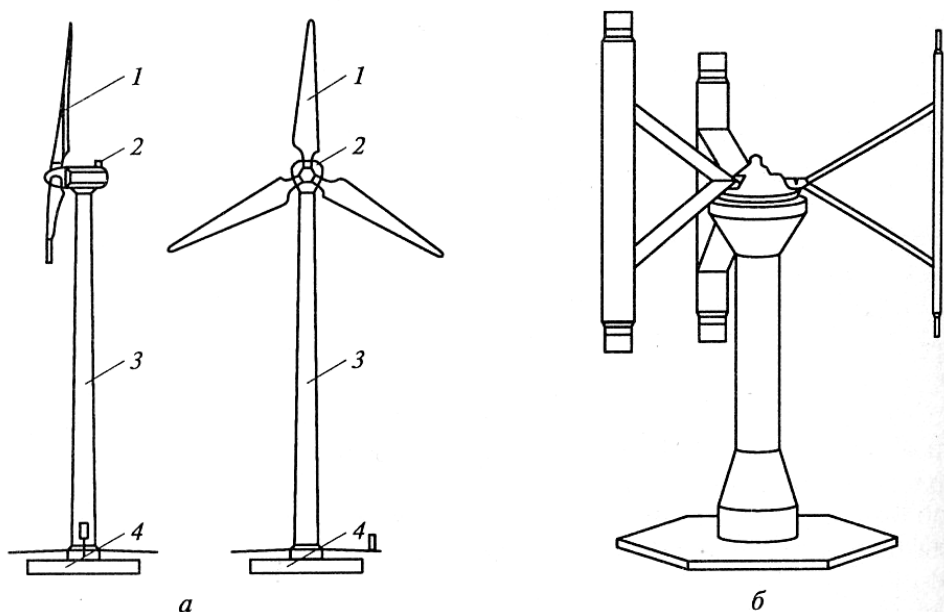


Рис. 4.1. Виды ветроэнергетических установок:

а – ВЭУ с горизонтальной осью вращения; *б* – ВЭУ с вертикальной осью вращения;
1 – рабочее колесо; 2 – гондола с редуктором и генератором;
3 – башня; 4 – фундамент установки

Для ориентировочных расчётов полезной мощности ВЭУ $N_{ВЭУ}$, Вт, с учётом КПД современных роторов и электрогенераторов, средней плотности воздуха, а также коэффициента мощности ВЭУ обычно используют следующую формулу:

$$N_{ВЭУ} = 0,185 D^2 v^3, \quad (4.4)$$

где D – диаметр ротора, м.

Ветроколесо современных мощных ВЭУ находится на большой высоте, где скорость ветра выше. Выше у них и коэффициент удельной выработки электроэнергии $K_{уд}$, являющийся обобщенной характеристикой ВЭУ:

$$K_{\text{уд}} = \frac{W_{\text{год}}}{\pi R^2}, \quad (4.5)$$

где $W_{\text{год}}$ – годовая выработка электроэнергии, кВт·ч, πR^2 – ометаемая поверхность ветроколеса, м².

Уровень шума крупных ВЭУ непосредственно у основания башни не превышает 100 дБ. Обычно для энергетических целей используют кинетическую энергию приземного слоя воздуха высотой не более 200 м с максимальной его плотностью ρ . При этом для повышения мощности единичной ВЭУ с заданным диаметром ротора D стремятся увеличить высоту башни $H_б$, так как скорость ветра увеличивается с высотой. Чем больше расчётная скорость ветра, тем больше эффективность ВЭУ. Обычно в качестве расчётной скорости применяется среднегодовая скорость ветра, которая относительно мало меняется по годам. В то же время скорость ветра в течение года может существенно меняться во времени (как в течение суток, так и года в целом). Процесс изменения скорости ветра в течение года имеет свои закономерные зависимости (зимой скорость ветра больше, чем летом; в полдень больше, чем утром).

В ветроэнергетических расчетах учитывается также и «роза ветров», то есть характерные направления скоростей ветра в данной точке в течение года. Особое значение «роза ветров» приобретает в случае строительства ветропарков или ветроэлектростанций (ВЭС), состоящих из нескольких ВЭУ (десятков-сотен) в данной местности.

Для оценки перспективности ВЭУ в данной местности или регионе необходимо знать его валовые, технические и экономические ветроэнергетические ресурсы. Обычно в мировой практике принято считать, что если среднегодовая скорость ветра в данной местности превышает 6 м/с, то использование ВЭУ там весьма перспективно.

При современных аэродинамически совершенных винтах и преобразующих устройствах потоки ветра с площадью их фронта $2,6 \cdot 10^6 \text{ м}^2$ могут дать мощность 150 МВт при любой скорости ветра, превышающей 6 м/с.

Неустойчивость ветра приводит к необходимости применения средств аккумуляции энергии. Это, в свою очередь, ведёт к удорожанию установки. В целом, стоимость получаемой энергии с помощью ветроэлектрических станций оказывается больше, чем на гидростанциях и на многих тепловых электростанциях.

4.2. Солнечные энергоустановки

Солнце обладает огромными запасами энергии. Рассеиваемая в течение года энергия Солнца оценивается фантастической цифрой – $3,48 \cdot 10^{30}$ кВт·ч. Плотность электромагнитной энергии солнечного излучения, падающего перпендикулярно на верхний слой атмосферы Земли, составляет примерно $1,35 \text{ кВт/м}^2$. Из-за отражения и поглощения излучения в атмосфере поверхность Земли в средних широтах достигает не более 10 % этой энергии. Но даже при плотности населения 200 чел/км^2 энергия солнечного излучения составляет ориентировочно 700 кВт·ч на одного человека.

Важнейшее достоинство солнечного излучения – безвредность для окружающей среды процесса превращения его энергии в полезные виды. Удобно также, что солнечная энергия не нуждается в специальных средствах доставки.

Одна из проблем использования солнечной энергии заключается в том, что наибольшее количество её поступает летом, а наибольшее потребление энергии происходит зимой.

Солнечная энергетика – это отрасль науки и техники, разрабатывающая в интересах экономики основы, методы и средства использования солнечного излучения для получения электрической, тепловой и других видов энергии.

Земля находится от Солнца на расстоянии примерно 150 млн. км. Площадь поверхности Земли, облучаемой Солнцем, составляет около $5 \cdot 10^8 \text{ км}^2$. На поверхность Земли от Солнца в течение года приходит энергия, ориентировочно равная $7,5 \cdot 10^{17}$ кВт·ч, что значительно превышает ресурсы всех других возобновляемых источников энергии. Поток солнечной энергии на земную поверхность эквивалентен $1,2 \cdot 10^{14}$ т условного топлива.

Солнечное излучение (СИ) на поверхность Земли зависит от многих факторов: широты и долготы местности, ее географических и климатических особенностей, состояния атмосферы, высоты Солнца над горизонтом, размещении приемника СИ на Земле по отношению к Солнцу и т.д. В связи с малой плотностью потока энергии излучения и его неравномерностью из-за смены дня и ночи, перемены погоды необходимо решать и две трудные задачи: концентрацию солнечной энергии и её накопление (аккумуляция).

В мире сегодня солнечная энергетика весьма интенсивно развивается и занимает важное место в топливно-энергетических комплексах ряда стран, например, в Германии. В этой стране и в некоторых других развитых и развивающихся странах принят ряд законов на государственном уровне, которые дают существенную поддержку использования нетрадиционных возобновляемых источников энергии и, в частности, развитию солнечной энергетики.

Солнечная энергия на Земле используется с помощью солнечных энергетических установок (СЭУ), которые можно классифицировать по следующим признакам:

- по виду преобразования солнечной энергии в другие виды энергии – теплоту или электричество;
- по концентрированию энергии – с концентраторами и без концентраторов;
- по технической сложности – простые (нагреватели воды, сушилки, нагревательные печи, опреснители и т.п.) и сложные.

Первый вид установок базируется в основном на системе преобразования солнечного излучения в теплоту, которая чаще всего используется в обычных схемах тепловых электростанций. К ним относятся: башенные солнечные электростанции, солнечные пруды, солнечные энергетические установки с параболоцилиндрическими концентраторами. Второй вид базируется на прямом преобразовании солнечного излучения в электроэнергию с помощью солнечных фотоэлектрических установок (СФЭУ).

Солнечные коллекторы (СК) – это технические устройства, предназначенные для прямого преобразования СИ в тепловую энергию в системах теплоснабжения для нагрева воздуха, воды или других жидкостей. Системы теплоснабжения принято разделять на пассивные и активные. Самыми простыми и дешёвыми являются пассивные системы теплоснабжения, которые для сбора и распределения солнечной энергии используют специальным образом сконструированные архитектурные или строительные элементы зданий и сооружений и не требуют дополнительного оборудования.

В настоящее время в мире всё большее распространение получают активные системы теплоснабжения со специально установленным оборудованием для сбора, хранения и распространения энергии СИ. Активные системы теплоснабжения по сравнению с пассивными позволяют значительно повысить эффективность использования СИ, обеспечить большие возможности регулирования тепловой нагрузки и

расширить область применения солнечных систем теплоснабжения в целом.

Солнечные коллекторы классифицируют по следующим признакам:

- по назначению – для горячего водоснабжения, для отопления;
- по виду теплоносителя – жидкостные и воздушные;
- по продолжительности работы – сезонные и круглогодичные;
- по техническому решению – одно-, двух- и многоконтурные.

Сегодня наиболее распространены плоские водонагреватели или СК, позволяющие использовать как прямую, так и диффузную составляющие СИ, которая весьма значительна в условиях России.

Такой СК представляет собой теплоизолированный с тыльной стороны к СИ и боков ящик (рис. 4.2). Внутри него расположены теплопоглощающие каналы, по которым движется теплоноситель. Сверху СК закрыт светопропускающим материалом. Циркуляция теплоносителя (чаще всего воды) в таком подогревателе может осуществляться принудительно с помощью небольшого насоса или естественным путем за счёт разности гидростатических давлений в столбах холодной и горячей воды.

Обычный солнечный водоподогреватель для нагрева воды до 60 °С, в котором облучаемая поверхность ориентирована на юг под углом 25-35° к горизонту, имеет дневную производительность в среднем 70- 80 л воды с 1 м² поверхности нагревателя.

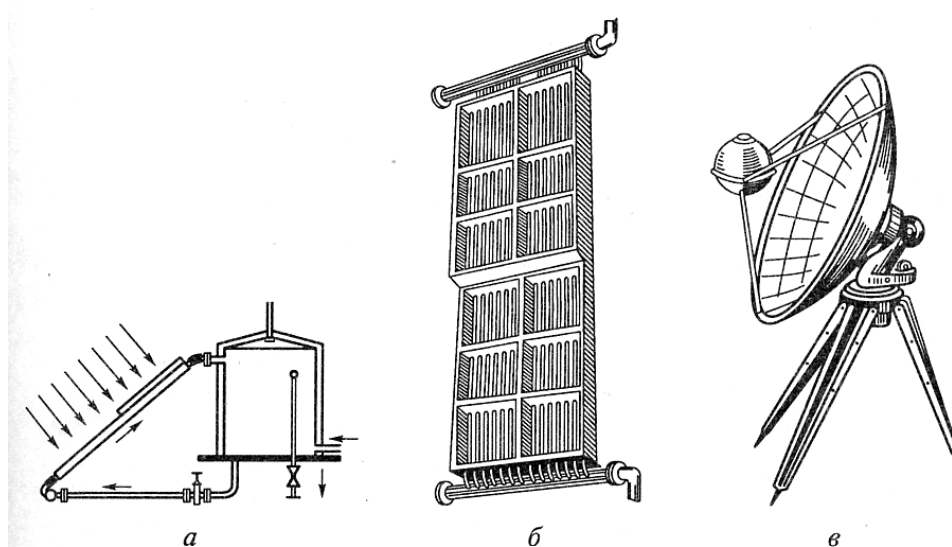


Рис. 4.2. Солнечный водонагреватель:
а – схема установки; *б* – секции солнечного водонагревателя;
в – параболический концентратор

В ряде стран мира солнечные коллекторы систем теплоснабжения стали обычным атрибутом жизни. Технологии эффективного нагрева воды для бытовых целей с помощью СИ достаточно хорошо отработаны. Например, в США более 60 % находящихся в среднем на широте Крыма вода частных и общественных бассейнов обогревается за счёт СИ. При этом используются простейшие и дешёвые системы –бесстекольные, без тепловой изоляции, пластиковые.

Солнечные фотоэлектрические установки в настоящее время находят всё более широкое распространение и применение как источники энергии

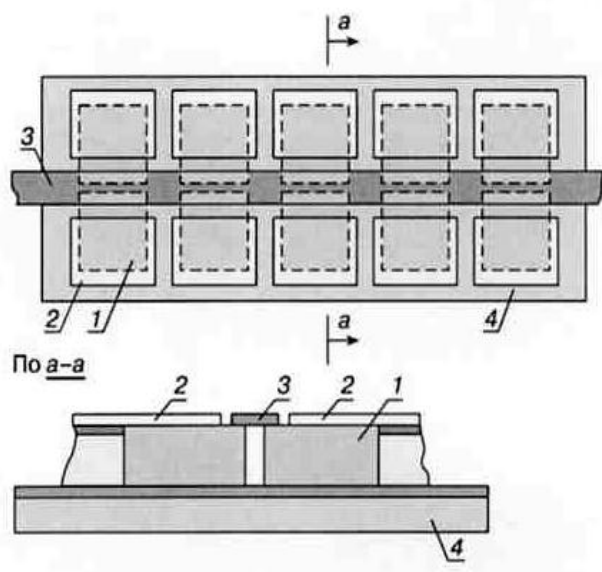


Рис. 4.3. Схема солнечной батареи:

- 1 – солнечный элемент; 2 – защитное стекло;
3 – коммутационная шина; 4 – подложка

для средних и малых автономных потребителей, а иногда и для больших солнечных электростанций, работающих в энергосистемах параллельно с традиционными ТЭС, ГЭС и АЭС. Конструктивно СФЭУ обычно состоит из солнечных батарей в виде плоских прямоугольных поверхностей, работа которых состоит в преобразовании энергии СИ в электрическую энергию. Принцип работы солнечной батареи (рис. 4.3) основан на явлении внешнего фотоэффекта, проявляющегося,

например, на n - p -переходе в полупроводнике при освещении его светом. Создают n - p (или p - n)-переход введением в монокристаллический полупроводниковый материал-базу примесей с противоположным знаком проводимости. В базу из кремния обычно вводят алюминий или литий. В полупроводнике p -слой имеет дырочную проводимость, n -слой – электронную. Когда лучи света попадают на n -слой, за счёт фотоэффекта образуются свободные электроны в зоне проводимости полупроводника. Кроме этого, они получают дополнительную энергию и способны «перепрыгнуть» через потенциальный барьер p - n -перехода. Равновесная концентрация электронов и дырок вблизи барьера изменяется и возникает разность электрических потенциалов. Если замкнуть внешнюю цепь, то через неё потечёт ток. Электродвижущую силу (ЭДС), которую может

создавать солнечный элемент (фотоэлемент) зависит от многих факторов: интенсивности солнечного излучения, площади фотоэлемента, КПД конструкции, температуры (при нагревании проводимость падает).

Наиболее эффективны фотоэлектрические генераторы, основанные на возбуждении ЭДС на границе между проводником и светочувствительным полупроводником (например, кремний) или между разнородными проводниками.

Фотоэнергетика сделала очень большие шаги в решении двух основных проблем: в повышении КПД СФЭУ и снижении стоимости их производства.

Наибольшее распространение получили СФЭУ на основе кремния трёх видов: монокристаллического, поликристаллического и аморфного. В промышленном производстве находятся СФЭУ со следующими КПД:

15-16 % (до 24 % на опытных образцах) – при использовании монокристаллического кремния;

12-13 % (до 16 % на опытных образцах) – при использовании поликристаллического кремния;

8-10 % (до 14 % на опытных образцах) – при использовании аморфного кремния.

Все эти данные соответствуют так называемым однослойным фотоэлементам. Сегодня уже исследуются двух- и трёхслойные фотоэлементы, которые позволяют использовать большую часть солнечного спектра по длине волны солнечного излучения. Для двухслойного фотоэлемента на опытных образцах получен КПД 30 %, а для трёхслойного – 35-40 %.

В последние годы появился весьма перспективный конкурент для кремния в СФЭУ – арсенид галлия. Установки на его основе даже в однослойном исполнении имеют КПД до 30 % при гораздо более слабой зависимости КПД от температуры.

В настоящее время СФЭУ с успехом используются в ряде стран мира, особенно в Японии, Германии и США.

4.3. Геотермальные энергоустановки

Поток теплоты из недр Земли, источником которой являются внутренние радиоактивные процессы, постоянен, но его плотность очень мала. Так, с углублением на каждые 33-35 м температура повышается на 1°C. При глубине современного бурения скважин 10 км и более можно

получить перепад температур в 300°C и использовать его для превращения в тепловую, электрическую и механическую энергии для потребностей людей. Однако при данном способе использования геотермальной энергии потери теплоты в трубопроводах подачи рабочего тела и электропроводах термоэлектродвигателей будут так велики, что получение полезной энергии от этого источника энергии вряд ли окажется рентабельным.

Более выгодна возможность использования теплоты горячих вод и газов, выбрасываемых из Земли через естественные каналы или специально пробуренные скважины в подходящих местах. В некоторых частях планеты температура горячих источников достаточно высокая и в непосредственной близости от поверхности. Эти районы наиболее благоприятны для сооружения геотермальных станций. В Новой Зеландии, например, на геотермальных станциях вырабатывается 40 % всей электроэнергии, в Италии – 6 %. Значительная доля электроэнергии приходится на такие станции и в ряде других стран.

Термальные воды широко применяются для отопления и горячего водоснабжения в ряде стран. Так, столица Исландии – Рейкьявик – почти полностью обогревается теплотой геотермальных вод. В больших масштабах термальные воды для теплоснабжения используют в Австралии, Новой Зеландии, Италии.

Практическое использование теплоты Земли зависит от глубины залегания достаточно горячих источников. Для того, чтобы объяснить природу геотермальных явлений, рассмотрим наиболее интересное из них – извержение вулканов. По мере увеличения глубины земной коры (литосферы) повышается температура. На глубине 40 км температура составляет приблизительно 1200°C . При этой температуре и атмосферном давлении произошло бы плавление пород. Однако в Земных недрах на такой глубине повсеместно из-за большого давления (ориентировочно 1200 МПа) плавления не происходит.

В тех местах, где давление, обусловленное весом покрывающих пород, снято или уменьшено, происходит плавление. Подобные явления наблюдаются при перемещениях земной коры, когда наряду с образованием складок при сжатиях образуются трещины при растяжениях. Расплавившаяся в трещинах масса может достигать поверхности Земли и выходить в виде лавы, горячих газов и водяного пара. Иногда такая масса, поднимаясь по трещинам и разломам, не доходит до поверхности Земли вследствие расширения и уменьшения давления. При

этом нагретые теплотой больших глубин породы медленно остывают в течение десятков и сотен тысяч лет.

Передача теплоты от расплавившейся массы к поверхности происходит за счёт теплопроводности покрывающих пород, конвекции выделяющихся из массы горячих газов и водяного пара. Горячие газы и пар, поднимаясь по трещинам к поверхности Земли, могут встретить воду, которую они нагревают. Нагретая вода выходит на поверхность в виде горячих источников. Эта вода может быть использована геотермальными энергоустановками. Объём выходящей на поверхность воды с течением времени меняется.

Анализ работы геотермальных электростанций в Новой Зеландии и Италии показал, что со временем падают давление и температура в скважине и значительно оседает поверхность земли вокруг скважины на площади примерно в 6 км^2 , а производительность скважин убывает со временем по экспоненциальному закону.

В мире промышленное освоение геотермальных ресурсов началось после создания и пуска в Италии в 1916 г. геотермальной электростанции мощностью 7,5 МВт с тремя турбинами фирмы «Франко Този» мощностью по 2,5 МВт каждая. Однако широкое промышленное строительство геотермальных электростанций было развёрнуто только в 60-х гг. в США, Новой Зеландии, Японии, Исландии и других странах.

Суммарная установленная мощность действующих на конец 1990 г. геотермальных электрических станции (ГеоЭС) по всем странам мира оценивается в 7,3 млн. кВт. Наибольший прогресс в этой области достигнут в США, на Филиппинах, в Мексике, Италии, Японии. Причём, только на создание новых технологий за последние 20 лет затрачено около 2 млрд. долларов США. Использование геотермальной энергии в современных условиях в значительной степени зависит от затрат, необходимых для вывода на поверхность геотермального теплоносителя в виде пара или горячей воды. Все действующие в настоящее время геотермальные электростанции располагаются в таких районах Земли, в которых температура теплоносителя достигает 150-360°C на глубинах, не превышающих 2-5 км.

Схематичный план и типовая технологическая схема геотермальной электростанции для вулканических районов приведены на рис. 4.4. и 4.5.

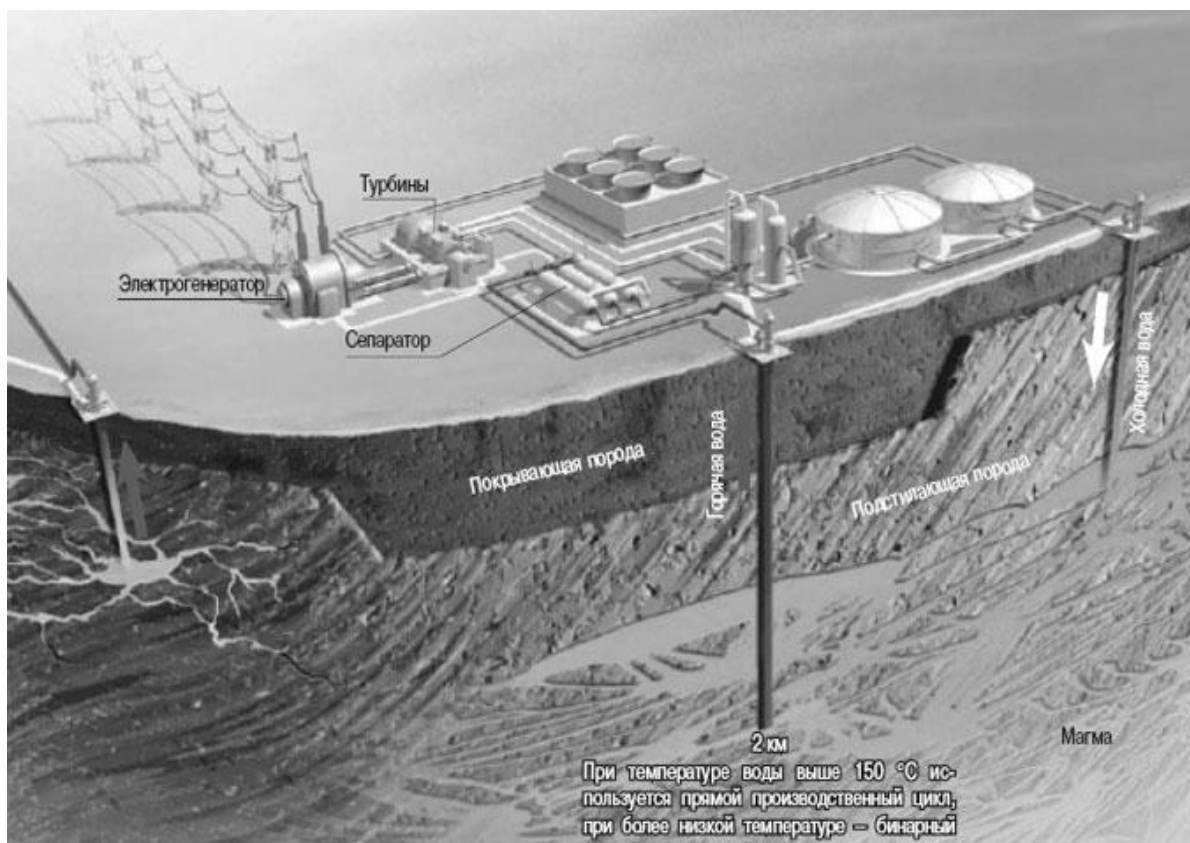


Рис. 4.4. Схематичный план ГеоЭС

Перегретая вода из недр Земли через горячую скважину 1 под действием естественного высокого давления поступает в сепаратор (паропреобразователь) 2.

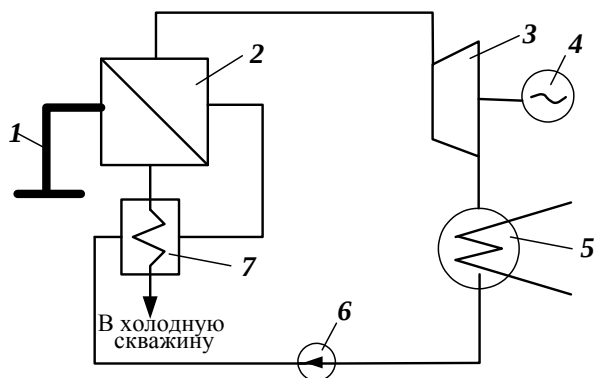


Рис. 4.5. Технологическая схема ГеоЭС для вулканических районов:

1 – горячая скважина; 2 – сепаратор (паропреобразователь); 3 – турбина; 4 – электрогенератор; 5 – конденсатор; 6 – насос; 7 – водяной теплообменник

За счёт высокого давления и температуры эта вода обладает большим теплосодержанием (энтальпией). В сепараторе поддерживается более низкое давление. Под действием перепада давлений часть воды превращается в пар. Остальная вода поступает во второй резервуар сепаратора с таким же низким давлением, как и в первом, где она тоже

мгновенно вскипает и превращается в пар. Пар высокого давления подаётся в турбину 3 и вращает её рабочее колесо, которое жёстко связано

с ротором синхронного генератора 4. Если генератор нагружен на потребителя, то происходит преобразование энергии пара в электрическую энергию. Пар после турбины конденсируется в конденсаторе 5, а сконденсировавшаяся вода насосом 6 подаётся обратно в сепаратор 2. Затем она вместе с неиспарившейся в паропреобразователе водой через теплообменник 7 возвращается по холодной скважине обратно в толщу Земли. Так осуществляется преобразование геотермальной энергии в электрическую. Поскольку температура воды, уходящей в холодную скважину, ещё достаточно высока, то её можно дополнительно использовать для отопления административных и жилых помещений.

Видно, что схема и принцип работы ГеоЭС подобны ТЭС. Основное их принципиальное отличие заключается в том, что на ГеоЭС функции котла-нагревателя выполняет природное геотермальное явление, происходящее глубоко под землёй.

В бывшем СССР в 1965-1967 годах на Камчатке были построены две ГеоЭС: Паужетская, которая до сих пор работает и производит самую дешёвую электроэнергию, и Паратунская – первая в мире ГеоЭС с бинарным циклом, являющаяся прототипом около 400 ГеоЭС, построенных в других странах. В 90-е годы в России было создано несколько акционерных обществ: АО «Энергия», АО «Интергеотерм», АО «Наука» и другие, которые при поддержке Минобрнауки России, Минэнерго России, РАО «ЕЭС России» и РАН организовали производство отечественного оборудования для ГеоЭС и ГеоТС. Сегодня в России ГеоЭС и геотермальные тепловые станции (ГеоТС) работают и строятся на Камчатке и на Курильских островах.

Верхне-Мутновская ГеоЭС (ВМГеоЭС) полностью создана Российскими учёными, специалистами и производителями оборудования (АО «КТЗ», АО «ЗиО» и другие) в короткие сроки, так как при этом был использован богатый опыт отечественного энергомашиностроения, в том числе атомной и оборонной промышленности. Одновременно с созданием ВМГеоЭС ОАО «Камчатскэнерго» построило воздушную линию электропередачи от Мутновского геотермального поля до города Елизово (77 км) и мощную электроподстанцию в самом городе.

Геотермальная энергетика сегодня – экологически чистые технологии выработки электричества и теплоты. Современные экологически чистые ГеоЭС исключают прямой контакт геотермального рабочего тела с окружающей средой и выбросы вредных парниковых газов (прежде всего СО) в атмосферу. С учётом лимитов на выбросы углекислого газа ГеоЭС и ГеоТС имеют заметное экологическое

преимущество по сравнению с тепловыми электростанциями, работающими на органическом топливе.

В настоящее время геотермальные источники больше используются для теплоснабжения, чем для выработки электрической энергии. Это объясняется как техническими трудностями в работе ГеоЭС, так и высокой стоимостью их в расчёте на единицу установленной мощности.

Вопросы для самопроверки

1. Чем обусловлено современное развитие нетрадиционной энергетики?
2. Опишите принцип работы ВЭУ.
3. Как определяются энергия и мощность воздушного потока?
4. Укажите три характерные рабочие скорости ветра ВЭУ.
5. Как определяется мощность ВЭУ?
6. Назовите разновидности ветродвигателей.
7. Что называют коэффициентом мощности ветродвигателя?
8. Назовите основные конструктивные элементы ВЭУ.
9. Что называют коэффициентом удельной выработки электроэнергии ВЭУ?
10. На чём базируется солнечная энергетика?
11. По каким признакам классифицируют СЭУ?
12. Для чего предназначены солнечные коллекторы?
13. По каким признакам классифицируют солнечные коллекторы?
14. Изобразите схему солнечного водонагревателя.
15. На каком принципе основана работа солнечной батареи?
16. Нарисуйте схему солнечной батареи.
17. Опишите принцип работы СФЭУ.
18. Назовите характерные значения КПД СФЭУ.
19. Чем обусловлена геотермальная энергия Земли?
20. Чему равен температурный градиент под поверхностью Земли?
21. Нарисуйте технологическую схему ГеоЭС для вулканических районов.
22. В чём заключается принципиальное отличие ГеоЭС от ТЭС?

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

(рекомендуемая литература)

1. Быстрицкий Г.Ф. Общая энергетика / Г.Ф. Быстрицкий. – М.: Академия, 2005.
2. Казанцев В.П. Общая энергетика: учебное пособие / В.П. Казанцев. – Пермь: ПГТУ, 2004.
3. Аметистов Е.В. Основы современной энергетики / Е.В. Аметистов. – М.: МЭИ, 2003.
4. Энергетические установки электростанций: учебник для вузов / Э.П. Волков, В.А. Ведяев, В.И. Обрезков; под ред. Э.П. Волкова. – М.: Энергоиздат, 1983.
5. Чернов К.П. Гидроэнергетические установки: учебное пособие / К.П. Чернов. – 2-е изд. – Казань: Казан. гос. энерг. ун-т, 2004.
6. Ильиных И.И. Гидроэлектростанции: учебник для техникумов / И.И. Ильиных. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Энергоатомиздат, 1988.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ	3
1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ	4
1.1. Энергия и энергетические установки	4
1.2. Основные виды энергии, используемые в современной энергетике	9
1.3. Традиционные и нетрадиционные источники энергии	9
1.4. Классификация электрических станций	11
2. ГИДРОЭНЕРГЕТИКА	14
2.1. Назначение гидроэнергетических установок	14
2.2. Типы гидроэнергетических установок	14
2.3. Гидравлические основы гидроэнергетики	18
2.4. Гидроэнергетические ресурсы речного стока	22
2.5. Схемы концентрации напора	28
2.6. Состав и компоновка основных сооружений ГЭС	30
2.7. Плотины и водохранилища ГЭС	31
2.8. Здания ГЭС	35
2.9. Классификация гидротурбин	36
2.10. Активные гидротурбины	37
2.11. Реактивные гидротурбины	39
3. ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА	47
3.1. Термодинамические основы теплоэнергетики	47
3.2. Тепловые электростанции на органическом топливе	56
3.3. Котельные установки	64
3.4. Принцип действия паровых турбин	67
3.5. Органические топлива	70
3.6. Ядерное топливо	73
3.7. Атомные электростанции	78
4. НЕТРАДИЦИОННАЯ ЭНЕРГЕТИКА	84
4.1. Ветроэлектрические энергоустановки	84
4.2. Солнечные энергоустановки	89
4.3. Геотермальные энергоустановки	93
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК	99

Учебное издание

Чернов Константин Петрович

ОБЩАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Учебное пособие

Кафедра электрических станций КГЭУ

Редактор редакционно-издательского отдела *Н.И. Оморова*
Компьютерная вёрстка *Н.И. Оморова*

Подписано в печать 23.03.2015.

Формат 60×84/16. Бумага ВХИ. Гарнитура «Times». Вид печати РОМ.
Усл. печ. л. 6,0. Уч.-изд. л. 6,7. Тираж 500 экз. Заказ № 4912.

Редакционно-издательский отдел КГЭУ,
420066, Казань, Красносельская, 51